



**Уральский
федеральный
университет**

имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина

**Институт
фундаментального
образования**

**А. А. ПОВЗНЕР
Т. А. НОГОВИЦЫНА
И. В. ВАНДЫШЕВА**

ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА В КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ

Учебное пособие

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

А. А. Повзнер, Т. А. Ноговицына, И. В. Вандышева

Физика твердого тела в курсе общей физики

Учебное пособие

Рекомендовано методическим советом
Уральского федерального университета
для студентов инженерно-технических
направлений подготовки

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2025

УДК 538.9(075.8)

ББК 22.37я73

П42

Рецензенты:

кафедра общей физики Уральского государственного лесотехнического университета (завкафедрой д-р физ.-мат. наук, проф. *М. П. Кащенко*);

д-р физ.-мат. наук, проф., гл. науч. сотр. Уральского государственного педагогического университета *В. Е. Сидоров*

Научный редактор — д-р физ.-мат. наук, проф. *Е. А. Кравцов*

Повзнер, Александр Александрович.

П42 Физика твердого тела в курсе общей физики : учебное пособие / А. А. Повзнер, Т. А. Ноговицына, И. В. Вандышева ; М-во науки и высшего образования РФ. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2025. — 164 с. — ISBN 978-5-7996-4044-6. — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-7996-4044-6

Учебное пособие охватывает широкий спектр тем: речь идет о кристаллической структуре, электрических и магнитных свойствах твердых тел, таких явлениях, как сверхпроводимость и квантовые эффекты. Особое внимание уделяется взаимодействиям в твердых телах (включая фононные и электронные), а также механизмам, ответственным за различные физические свойства материалов.

Пособие предназначено для студентов УрФУ, обучающихся на инженерных направлениях подготовки, изучающих дисциплину «Физика твердого тела» в соответствии с рабочей программой курса и образовательными стандартами.

УДК 538.9(075.8)

ББК 22.37я73

ISBN 978-5-7996-4044-6

© Уральский федеральный
университет, 2025

Оглавление

Предисловие	5
1. Кристаллическая структура твердых тел	7
1.1. Кристаллическая решетка	7
1.2. Моно- и поликристаллы. Анизотропия кристаллов	11
1.3. Дефекты кристаллической структуры твердых тел	11
1.4. Понятие о фононах	13
1.5. Межатомные связи в твердых телах	16
Вопросы для самоконтроля	20
2. Зонная структура твердых тел	21
2.1. Классификация «металл, диэлектрик и полупроводник» в зонной теории	21
2.2. Заполнение энергетических зон электронами	26
2.3. Распределение Ферми — Дирака	27
Вопросы для самоконтроля	30
3. Электрический ток в металлах	31
3.1. Природа носителей заряда в металлах	32
3.2. Классическая теория электропроводности металлов	35
3.3. Проблемы классической теории металлов	41
3.4. Элементы квантовой теории электропроводности	43
3.5. Контакт «металл — металл»	46
3.5.1. Термоэлектронная эмиссия	46
3.5.2. Контактная разность потенциалов	48
3.5.3. Практическое применение контакта двух металлов	52
Вопросы для самоконтроля	54
4. Электрический ток в полупроводниках	55
4.1. Собственная проводимость	56
4.2. Примесная проводимость	61
4.3. Фотопроводимость полупроводников	67
4.4. Переход p-n	68
4.5. Полупроводниковые приборы	71
4.5.1. Полупроводниковые диоды: выпрямляющий диод, стабилитрон, туннельный диод	72
4.5.2. Транзистор	81
4.5.3. Полупроводниковые лазеры	85
4.5.4. Терморезистор	89
4.5.5. Фоторезистор	92
Вопросы для самоконтроля	94

5. Тепловые свойства твердых тел.....	96
5.1. Теплоемкость твердых тел	97
5.1.1. Классическая теория.....	97
5.1.2. Квантовая теория Эйнштейна	99
5.1.3. Квантовая теория Дебая.....	102
5.2. Теплоемкость электронного газа.....	104
5.3. Тепловое расширение твердых тел.....	105
5.4. Теплопроводность твердых тел.....	107
5.4.1. Уравнение Фурье. Коэффициент теплопроводности	107
5.4.2. Зависимость коэффициента теплопроводности твердых тел от температуры	108
5.5. Термoeлектричество	111
5.5.1. Эффект Зеебека	111
5.5.2. Эффект Пельтье.....	114
Вопросы для самоконтроля.....	115
6. Магнитные свойства твердых тел.....	117
6.1. Магнитные моменты атомов	118
6.2. Намагничивание	122
6.3. Элементарная классификация магнетиков	123
6.4. Диамагнетизм	126
6.5. Парамагнетизм	127
6.6. Ферромагнетизм.....	128
6.7. Антиферромагнетизм. Ферримагнетизм.....	135
Вопросы для самоконтроля.....	138
7. Сверхпроводимость	140
7.1. Открытие сверхпроводимости.....	141
7.2. Носители тока в сверхпроводнике	144
7.3. Эффект Мейснера	148
7.4. Эффект Джозефсона	149
7.5. Высокотемпературная сверхпроводимость (ВТСП).....	150
7.6. Применение явления сверхпроводимости.....	152
7.6.1. Сверхпроводящие магниты.....	152
7.6.2. Электроника	154
7.6.3. Квантовые вычисления	155
7.6.4. Поезд на магнитной подушке	157
7.6.5. Чувствительные детекторы	159
Вопросы для самоконтроля.....	162
Список библиографических ссылок.....	163

Предисловие

Физика твердого тела (ФТТ) занимает центральное место в курсе общей физики, предоставляя необходимые знания о свойствах и поведении твердых материалов. Это одна из значимых и динамично развивающихся областей физики, изучающая свойства и поведение твердых материалов на атомном и молекулярном уровнях. Она охватывает широкий спектр тем: кристаллическую структуру, тепловые свойства, электрическую проводимость, магнитные явления и многие другие аспекты, которые играют ключевую роль в развитии современных технологий и материаловедения.

Твердые тела составляют основу большинства промышленных процессов и научных исследований. От полупроводников и сверхпроводников до магнитных материалов — все эти вещества находят применение в электронике, энергетике, медицинских устройствах и различных областях инженерии. Понимание физических принципов, лежащих в основе свойств твердых тел, необходимо для разработки новых материалов с заданными характеристиками и для усовершенствования существующих технологий.

Данное учебное пособие предназначено для студентов, изучающих основы физики в высших учебных заведениях. Оно нацелено на систематизацию знаний о твердых телах и углубленное понимание их свойств в контексте общей физики. Материалы книги призваны сформировать у читателей четкое представление о связи между микроскопическими свойствами материалов и их макроскопическими проявлениями.

Наша цель — сделать физику твердого тела доступной и понятной для студентов, помогая им не только освоить теоретические основы, но и развить навыки критического мышления и научного анализа. Мы уверены, что это пособие станет важным шагом на пути к глубокому пониманию физических законов, управляющих миром твердых тел, и откроет новые горизонты для изучения более сложных тем физики и материаловедения.

1. Кристаллическая структура твердых тел

В отличие от жидкостей и газов, где частицы находятся в беспорядочном движении, твердые тела обладают фиксированной геометрией, где атомы, ионы или молекулы располагаются в строго упорядоченных и периодически повторяющихся конфигурациях. Эта упорядоченность в расположении частиц ведет к уникальным характеристикам, таким как симметрия, плотность, прочность и электропроводность — они значительно влияют на поведение материала при различных условиях.

Изучение кристаллической структуры не только формирует базовые знания для диагностики и разработки новых материалов, но и позволяет лучше понимать такие сложные явления, как сверхпроводимость, магнетизм и т. д.

В рамках этого раздела мы углубимся в физические принципы, лежащие в основе формирования кристаллических структур, и их влияние на свойства материалов, что является важным аспектом курса «Физика твердого тела».

1.1. Кристаллическая решетка

Твердые тела имеют кристаллическую структуру. Под *структурой* следует понимать пространственное расположение частиц тела. Кристаллическая структура характеризуется упорядоченным расположением частиц. Тела, имеющие подобную структуру, называются *кристаллами*.

В совершенных (неискаженных) кристаллах имеет место так называемый *дальний порядок*. Поясним, что это значит.

Проведем в кристаллическом теле прямую через центры двух соседних (необязательно ближайших) атомов. Если кристалл совершенный, не содержит дефектов структуры, то эта прямая обязательно пройдет через центры множества других атомов (рис. 1.1), причем расстояние между двумя соседними атома-

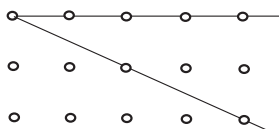


Рис. 1.1

ми вдоль этой прямой будет одно и то же на протяжении всей прямой. Для разных направлений это расстояние в общем случае будет равным, но для данной прямой оно одинаково для всех ближайших соседей.

Существуют также аморфные тела. В таких телах имеет место частичный или *ближний порядок*: относительно данной частицы упорядоченно располагаются лишь ближние ее соседи. Аморфные тела по своему строению представляют собой, скорее, переохлажденные жидкости, чем истинно твердые тела. В дальнейшем мы будем рассматривать только кристаллические тела.

Для характеристики внутренней структуры кристаллов используется понятие кристаллической решетки. *Кристаллическая решетка* представляет собой трехмерную сетку, в узлах которой (в местах пересечения линий) находятся частицы, формирующие кристалл.

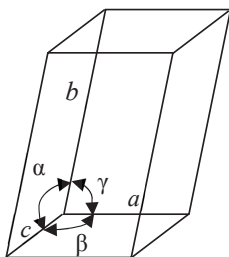


Рис. 1.2

Пространство, занимаемое неизменной решеткой, можно разделить на одинаковые параллелепипеды, каждый из которых содержит равное количество одинаково расположенных частиц.

Параллелепипед наименьшего объема, многократным повторением которого можно получить всю кристаллическую решетку, называется *элементарной ячейкой*.

кристалла. Основными параметрами элементарной ячейки являются длины ребер a , b , c и углы между ними α , β , γ (рис. 1.2). В зависимости от отношения между длинами a , b , c и углами α , β , γ различают кубическую, гексагональную, ромбическую и другие системы. Всего таких систем семь [1].

В кристаллах кубической системы возможны три решетки:

1) *простая кубическая* (ПК) — частицы расположены в вершинах куба; такую структуру в определенном температурном интервале имеет единственный элемент — полоний (рис. 1.3, а);

2) *объемноцентрированная кубическая* (ОЦК) — частицы расположены в вершинах куба и в точке пространственных диагоналей; такую структуру имеют литий, калий, натрий (рис. 1.3, б);

3) *гранецентрированная кубическая* (ГЦК) — частицы расположены в вершинах куба и в центрах всех граней; такую структуру имеют медь, серебро, никель и др. (рис. 1.3, в).

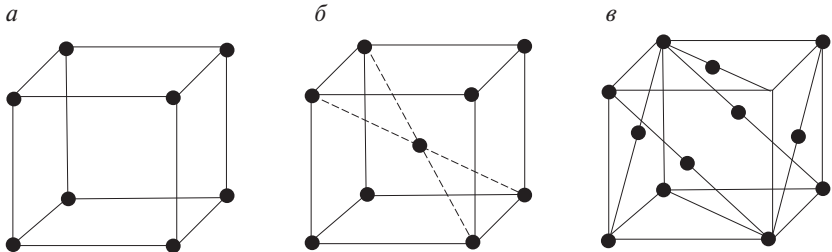


Рис. 1.3

В элементарной ячейке кубической системы все ребра одинаковы и все углы прямые. Поэтому для определения размеров элементарной ячейки достаточно задать длину ребра a (*параметр решетки*).

Кристаллические структуры многих веществ представляют собой комбинации нескольких простых подрешеток, вставленных одна в другую. Так, структура алмаза представляет собой сочетание двух кубических гранецентрированных подрешеток, смещенных друг относительно друга на четверть длины про-

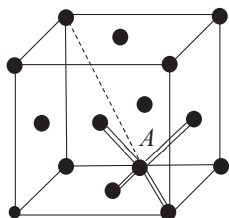


Рис. 1.4

пространственной диагонали куба. На рисунке 1.4 изображен один из смещенных атомов (*A*) и направления к его четырем ближайшим соседям.

Для описания геометрического расположения атомов в кристалле вводятся следующие характеристики:

1) *координационное число* — число ближайших соседей;

2) *параметры ячейки* — длины ее ребер a , b , c ;

3) *атомный радиус частиц* — половина расстояния между центрами ближайших атомов;

4) *число атомов в элементарной ячейке* (при подсчете этого числа следует иметь в виду, что атомы, расположенные в вершинах параллелепипеда и на его гранях, одновременно принадлежат нескольким элементарным ячейкам);

5) *относительная плотность упаковки атомов* — отношение объема, занятого в элементарной ячейке атомами, к общему объему ячейки (предполагается при этом, что ближайшие атомы — соприкасающиеся друг с другом шары).

В таблице ниже представлены данные для кубической кристаллической системы.

**Характеристики разных типов решеток
кубической кристаллической системы**

Характеристика	Решетка			
	ПК	ОЦК	ГЦК	Алмаз
Координационное число	6	8	12	4
Атомный радиус (в долях параметра решетки α)	$\frac{1}{2}\alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{4}\alpha$	$\frac{\sqrt{2}}{4}\alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{8}\alpha$
Число атомов в элементарной ячейке	1	2	4	8
Плотность упаковки	$\frac{1}{6}\pi$	$\frac{\sqrt{3}}{8}\pi$	$\frac{\sqrt{2}}{6}\pi$	$\frac{\sqrt{3}}{16}\pi$

В абсолютных единицах длины атомные радиусы имеют значения от 10 до 30 нм.

1.2. Моно- и поликристаллы. Анизотропия кристаллов

Кристалл, в котором все элементарные ячейки ориентированы одинаково, называется *монокристаллом*.

В процессе кристаллизации чаще образуются не моно-, а поликристаллы. *Поликристалл* состоит из большого числа сросшихся друг с другом и по-разному ориентированных монокристаллов.

Многие физические характеристики монокристаллов, такие как коэффициент теплопроводности, удельная электрическая проводимость, диэлектрическая и магнитная восприимчивости и т. д., зависят от направления в кристалле, вдоль которого они измеряются. Зависимость физических свойств кристалла от направления внутри него называется *анизотропией*.

Поликристаллические тела, если зерна в них ориентированы беспорядочно, обнаруживают *изотропию* свойств — независимость от направления.

1.3. Дефекты кристаллической структуры твердых тел

В идеальном кристалле каждый атом (ион, молекула) занимает строго определенное положение. Но идеальных кристаллов в природе не существует. В любом реальном кристалле всегда имеются различные дефекты физической и химической природы [1; 2]. Не вдаваясь в детали, перечислим основные дефекты кристаллической структуры — нарушения в расположении атомов твердого тела.

Точечные дефекты — это нарушение регулярности структуры в изолированных друг от друга точках кристалла. Существуют следующие точечные дефекты:

- а) *вакансии* — незанятые атомами узлы решетки (рис. 1.5, а);
- б) *атомы внедрения*, или атомы в междоузлиях, — те атомы, которые поместились в промежутках между узлами решетки;
- в) *химические примеси* — это инородные атомы: если они замещают атомы основного вещества, то называются *примесью замещения* (рис. 1.5, б, в); если они внедряются в промежутки между узлами решетки, то называются *примесью внедрения* (рис. 1.5, г).

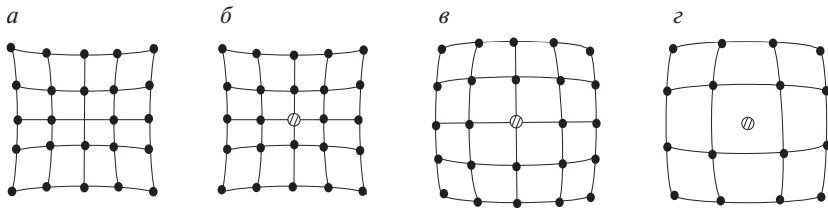


Рис. 1.5

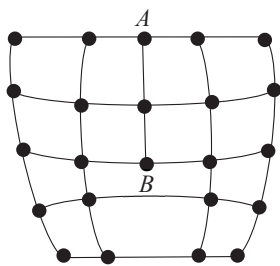


Рис. 1.6

Линейные дефекты: к ним относятся *дислокации* — это нарушения правильного атомного порядка вдоль некоторых направлений в кристалле.

На рисунке 1.6 изображена плоская картина так называемой дислокации. Искривление правильной структуры вызвано тем, что одна из атомных плоскостей (AB) оказывается неполной, обрывается внутри кристалла.

Поверхностные (двумерные) дефекты — это дефекты, размеры которых в одном направлении малы, а в двух других — намного больше межатомного расстояния. К ним относятся границы зерен в поликристаллах, внешняя поверхность тела,

границы доменов в сегнетоэлектриках или ферромагнетиках и т. д.

Наряду с нарушениями порядка в расположении атомов, в твердых телах имеют место *дефекты электронной структуры* — избыточные или, наоборот, недостающие электроны, незаполненные валентные связи и т. д.

1.4. Понятие о фононах

Атомы твердых тел совершают тепловые колебания около положений равновесия. Из-за их сильного взаимодействия характер этих колебаний оказывается весьма сложным. Поэтому прибегают к приближенным методам и различного рода упрощениям в решении этой задачи. Вместо того чтобы описывать индивидуальное колебание частиц, рассматривают их коллективное движение в кристалле. Такое упрощение действительно основывается на том, что в кристаллической решетке взаимодействия между атомами или молекулами достаточно сильны, чтобы колебания, вызванные одной частицей, быстро передавались соседним частицам. Это приводит к возбуждению коллективного движения, которое можно представить в виде упругой волны, охватывающей весь кристалл.

Каждое нормальное колебание характеризуется определенной частотой и определяет, как атомы движутся относительно своих равновесных положений. Такие колебания могут переносить как энергию, так и импульс, что является основным механизмом передачи тепла и звука в твердых телах. Нормальные колебания могут быть описаны с помощью методов математической физики и играют важную роль в понимании многих физических свойств материалов.

Фонон — это квант энергии, который описывает коллективные колебания атомов в кристаллической решетке твердого тела. В более широком смысле фонон можно рассматривать как квазичастицу, которая переносит звуковые волны и теплоту в материалах.

Фононы возникают в результате упругих колебаний атомов, когда они отклоняются от своих равновесных положений, создавая волны в решетке материала. Эти колебания могут быть упругими и распространёнными.

Как и волны, фононы бывают акустические и оптические. *Акустические фононы* связаны с волновыми движениями, которые приводят к перемещению атомов в решетке вдоль направления распространения волны. Примером акустических фононов являются звуковые волны. *Оптические фононы* возникают при колебаниях атомов в разных подрешетках, когда атомы смещаются в противоположные стороны. Оптические фононы обычно наблюдаются в ионных кристаллах.

Фононы соответствуют кванту энергии, связанной с колебаниями в кристаллической решетке, подобно тому, как фотоны соответствуют кванту света. Энергия фонона определяется соотношением

$$E_{\phi} = \hbar\omega.$$

где $\hbar$ — приведенная (редуцированная) постоянная Планка; ω — частота колебаний.

Фононы играют важную роль в теплопередаче в материалах. При повышении температуры увеличивается количество фононов, что может влиять на теплопроводность и другие физические свойства материала.

Таким образом, задача о тепловых колебаниях атомов твердого тела сводится к задаче о $3N$ гармонических осцилляторах, создающих посредством излучения систему фононов или, как говорят, фононный газ.

Фононы будут возникать при переходе атомов из возбужденных по энергии состояний в состояния с меньшими энергиями. При $T = 0$ К, когда колебания атомов твердого тела сводятся к «нулевым», фононов нет. С увеличением температуры и тепловой энергии атомов будут возникать фононы, и их число будет тем больше, чем выше температура.

Для каждого кристаллического твердого тела существует такая температура Дебая θ_D , при достижении которой начинается образование фононов с наивысшей энергией и частотой [2]. Ее значение определяется условием

$$k\theta_D = \hbar\omega_{\max},$$

где k — постоянная Больцмана.

Величина θ_D является фундаментальной характеристикой твердых тел и указывается в таблицах [2]. Например, для Cu $\theta_D = 4,4 \cdot 10^2$ К, для Si $\theta_D = 6,5 \cdot 10^2$ К, для Ge $\theta_D = 2,9 \cdot 10^2$ К. Температура Дебая характеризует не только тепловые свойства кристаллов, но также энергию связи атомов, а значит, и прочность.

Используя понятие о температуре Дебая, можно охарактеризовать состояние фононного газа при различных температурах.

При низких температурах, $T \ll \theta_D$, количество фононов в кристалле невелико, и они редко сталкиваются между собой. Чаще всего их взаимодействия происходят с примесными атомами и дефектами в кристаллической решетке. Поэтому средняя длина свободного пробега фононов велика и не зависит от температур.

В области высоких температур, $T > \theta_D$, число фононов продолжает расти. Вероятность столкновения фононов друг с другом также резко увеличивается и становится больше вероятности их столкновения с примесями и дефектами кристаллической решетки. Средняя длина свободного пробега, напротив, уменьшается обратно пропорционально температуре [2]. Наконец, при $T > \theta_D$ можно пренебречь квантованием энергии. Поэто-

му для колебаний атомов твердого тела становится справедливым известный из классической молекулярной физики закон о равномерном распределении энергии по степеням свободы. Как показывают теоретические расчеты, все фононы в кристалле движутся приблизительно с одинаковой скоростью, равной скорости распространения звука в твердом теле, значения которой измеряются на опыте и приводятся в таблицах.

Таким образом, при описании тепловых колебаний атомов, а значит, тепловых свойств твердых тел необходимо проводить сравнение их температур с характерной для данного вещества температурой Дебая. При $T < \theta_D$ важен учет квантования энергии фононов. В области высоких (по сравнению θ_D) температур тепловые свойства твердых тел должны описываться классическими законами молекулярной физики.

1.5. Межатомные связи в твердых телах

В физике твердого тела кристаллы классифицируют не только по типу расположения атомов в пространстве, но и в зависимости от природы сил, действующих между ними.

В настоящее время известно, что силы притяжения, связывающие атомы в твердых телах, являются электрическими, но имеют специфическую квантовую природу.

Связью между атомами называется их взаимодействие, приводящее к взаимному притяжению. Это взаимодействие можно характеризовать силами взаимодействия (энергией связи), степенью насыщения и т. д.

В зависимости от того, каков механизм возникновения сил притяжения между частицами твердого тела, различают ионную, ковалентную, металлическую и молекулярную связи и соответствующие им ионные, ковалентные (атомные), металлические и молекулярные кристаллы.

Ионная связь, ионные кристаллы.

В ионных кристаллах, таких как NaCl, CuCl и др., соседние узлы кристаллической решетки заняты ионами, имеющими противоположные электрические заряды (рис. 1.7). В результате такого чередования разноименных зарядов силы кулоновского притяжения между ионами с разными знаками превышают

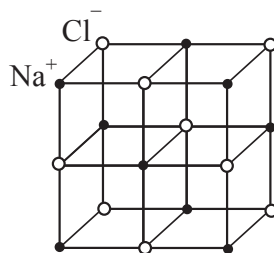


Рис. 1.7

силы отталкивания между ионами одного и того же знака. Под действием неуравновешенных электростатических сил притяжения ионы сближаются до тех пор, пока силы обычного межмолекулярного отталкивания (силы отталкивания между электронными оболочками) не уравновесят силы этого притяжения.

Ковалентная связь, ковалентные кристаллы. В ковалентных кристаллах (Si, Ge, C и др.) в узлах кристаллической решетки расположены электронейтральные атомы. Связь между соседними атомами обеспечивается общими валентными электронами, она называется *ковалентной* (лат. префикс *ко-* означает «общий»). Силы этой связи — также электрические — называются *обменными*.

В создании ковалентной связи между двумя соседними атомами участвуют два электрона, по одному от каждого атома. Взаимодействующие атомы непрерывно обмениваются своими валентными электронами. Частота этого обмена столь велика, что нет смысла говорить о принадлежности данного электрона одному из атомов. Электроны становятся «коллективной собственностью» обоих атомов. Волновые функции обобществленных электронов перекрываются, при этом происходит не простое наложение электронных плотностей, а их перераспределение. В пространстве между атомами суммарная электронная плотность существенно возрастает, а за атомами — уменьшается. На рисунке 1.8, а приведено примерное распределение плотности вероятности местонахождения элек-

тронов двух невзаимодействующих атомов. На рисунке 1.8, б — ход плотности вероятности местонахождения обобществленных электронов после образования между атомами ковалентной связи.

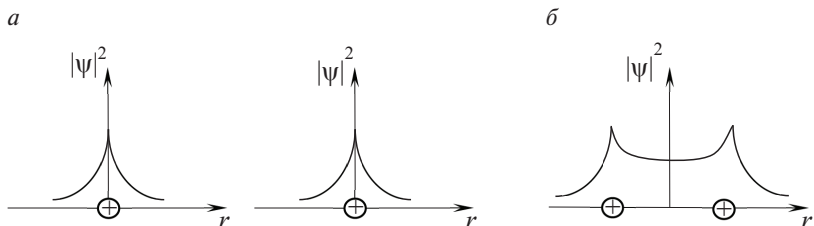


Рис. 1.8

Такой вид графика $|\psi|^2$ означает, что большую часть времени электроны связи находятся между атомами. Массивные ядра атомов не успевают следовать за быстрыми изменениями сил электронного притяжения.

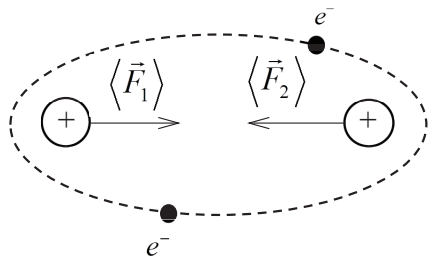


Рис. 1.9

Они реагируют лишь на средние значения сил. Поскольку электроны большую часть времени находятся между атомами, то эти средние силы направлены так, как показано на рис. 1.9. Притягиваясь с противоположных

сторон к этой паре электронов, ядра тем самым связываются в единое целое. Ковалентная связь имеет *направленный характер*: она образуется в том направлении, в котором имеет место наибольшая электронная плотность коллективизированных электронов. В направлении максимальной электронной плотности действуют силы, оттягивающие атомы.

Металлическая связь, металлические кристаллы. Металлические кристаллы формируются из решетки положительно за-

ряженных ионов, в окружении которых находятся свободные электроны. Взаимодействие между ионами в металлическом кристалле осуществляется через ненасыщенную электронную связь. Она называется *металлической*.

Каждый свободный электрон, находясь между двумя соседними ионами, вызывает их притяжение. В результате ионы, привлекаемые этим общим электроном, начинают сближаться и формируют устойчивую конфигурацию. Таким образом, электронный газ в металлах действует как «цемент», связывая ионы, которые сталкиваются друг с другом, и объединяя их в однородный кристаллический массив.

Волновые функции валентных электронов в металле сильно перекрываются. Это означает, что эти электроны получают возможность свободно переходить от атома к атому, свободно перемещаться по всему объему кристалла. Они становятся «коллективной собственностью» всего кристалла. Вследствие этого связь между соседними ионами обеспечивает не какой-то конкретный электрон, принадлежащий конкретному атому, а постоянно меняющиеся электроны.

Энергия связи кристалла — это энергия, которую необходимо предоставить извне, для того чтобы разобщить кристалл на отдельные атомы или ионы. Обычно энергию связи относят либо к молю вещества, либо к одному атому (иону, молекуле). Для металлических кристаллов значения энергии связи лежат в диапазоне 1–5 эВ/атом; для ионных, ковалентных кристаллов — 8–10 эВ/атом. Из приведенных данных видно, что наиболее прочной связью является ковалентная, самой слабой — молекулярная (вследствие этого молекулярные кристаллы имеют низкие температуры плавления).

Необходимо отметить также, что в чистом виде перечисленные типы связи атомов встречаются редко, обычно связь представляет с собой комбинацию различных типов с преобладанием одного из них.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое кристаллическая решетка? Какие основные типы кристаллических решеток существуют?
2. Объясните, как кристаллическая решетка влияет на физические свойства материала.
3. В чем разница между моно- и поликристаллами?
4. Что такое анизотропия кристаллов и как она проявляется в физических свойствах материалов?
5. Какие основные виды дефектов кристаллической структуры существуют и как они влияют на свойства материалов?
6. Что такое фонон?
7. Почему температура Дебая играет важную роль в описании физических свойств твердых тел?
8. Каковы основные типы межатомных связей в твердых телах и как они определяют свойства материала?

2. Зонная структура твердых тел

В отличие от атомов в изолированных молекулах, электроны в твердых телах не только находятся в полях электрических зарядов отдельных атомов, но и взаимодействуют с соседними атомами, образуя сложные энергетические уровни, которые формируют так называемые *зоны*. Эти зоны определяют, как электроны могут двигаться и взаимодействовать в кристаллической решетке, что, в свою очередь, влияет на такие свойства, как проводимость и магнетизм.

Зонная структура объясняет множество явлений, наблюдаемых в материалах, а кроме того, является основой для разработки новых технологий. Понимание особенностей зонной структуры помогает ученым и инженерам предсказывать и подбирать материалы для конкретных приложений.

2.1. Классификация «металл, диэлектрик и полупроводник» в зонной теории

Твердое тело представляет собой упорядоченную квантово-механическую систему, состоящую из легких (электроны) и тяжелых (ядра) частиц.

Для того чтобы теоретически определить наиболее устойчивое состояние такой системы, а также ее кристаллическую структуру и, следовательно, свойства, нужно, согласно квантовой механике, составить для нее уравнение Шредингера и ре-

шить его. Однако как в классической, так и в квантовой механике нет методов точного решения задачи для системы многих частиц. Поэтому она сводится к одноэлектронной задаче (один электрон движется в известном внешнем потенциальном поле). Такой путь и приводит к зонной теории твердого тела.

В основе зонной теории лежат адиабатическое и одноэлектронное приближения.

В *адиабатическом приближении* ядра атомов считаются неподвижными. Это означает, что их кинетическая энергия (фактически существующая) принимается равной нулю. Физической предпосылкой этого приближения является то, что масса ядер $m_{\text{я}}$ значительно больше массы электрона m_e ($m_{\text{я}} / m_e \sim 10^3$), вследствие чего ядра движутся гораздо медленнее электронов. Кинетическая энергия ядер мала по сравнению с кинетической энергией электронов, и ею можно пренебречь. Можно считать, что движение электронов происходит в поле неподвижных ядер.

Согласно *одноэлектронному приближению* уравнение Шредингера для системы взаимодействующих электронов, движущихся в сложном и быстро изменяющемся поле всех электронов и ядер, сводится к задаче о движении каждого электрона в некотором эффективном поле. Это достигается следующим образом. Вводится потенциальная энергия $U_i(\vec{r})$ i -го электрона в электрическом поле всех остальных электронов с учетом воздействия этого электрона на движение всех остальных электронов. Поскольку поле¹ $U_i(\vec{r})$ не только определяет движение i -го электрона, но и само зависит от положения и движения этого электрона, согласуется с этим движением, оно называется *само-согласованным*.

¹ В ФТТ *полем* принято называть не только само электрическое поле, но и формулу, выражающую зависимость от координат потенциальной энергии электронов в этом поле.

Таким образом, в контексте зонной теории задача, связанная с множеством электронов, сводится к анализу движения одного электрона в условиях внешнего периодического поля, которое усредненно учитывает взаимодействие всех ядер и электронов.

Рассмотрим процесс образования твердого тела из изолированных атомов. Из модели атома Бора мы знаем, что электроны в атоме расположены на различных орбитальных уровнях. Когда расстояния между атомами становятся равными межатомным расстояниям в твердых телах, взаимодействие между атомами приводит к тому, что их энергетические уровни смещаются, расщепляются и формируются в зоны, образуя зонный энергетический спектр.

При сближении атомов кристалла их волновые функции перекрываются (рис. 2.1, *а*). Когда атомы объединяются, их энергии расщепляются и один и тот же электрон может находиться в состоянии W_1 и W_2 (рис. 2.1, *б*).

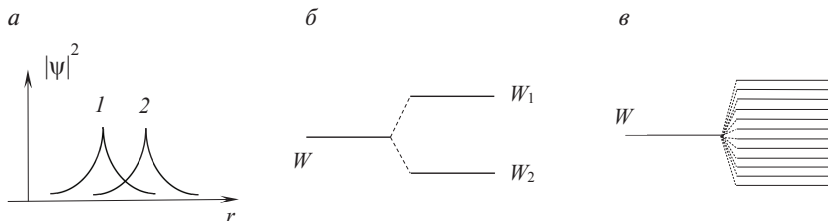


Рис. 2.1

При сближении N -атомов в твердом теле их энергетические уровни будут расщепляться на N -уровней (рис. 2.1, *в*). Из s -уровней будет формироваться s -зона, из p -уровней — p -зона и т. д.

Зонный энергетический спектр твердого тела состоит из запрещенных и разрешенных зон. *Разрешенные зоны* — те, в которых могут находиться электроны. Каждая разрешенная зона включает столько близлежащих уровней, сколько атомов содер-

жит кристалл. *Запрещенные зоны* — те, в которых не могут находиться электроны. Они разделяют разрешенные зоны (рис. 2.2).

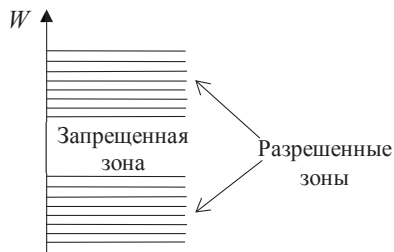


Рис. 2.2

Из всех зон разрешенных энергий выделяют валентную и зону проводимости. *Валентная зона* — это зона, полностью заполненная электронами. Образуется из полностью заполненных внутренних энергетических уровней атома. *Зона проводимости* (или *свободная зона*) — частично заполненная электронами либо свободная зона. Образуется из энергетических уровней внешних электронов свободных атомов.

Энергетическая ширина зоны составляет 1–10 эВ. Число уровней в зоне $N \sim 10^{23}$, а значит, «расстояние» между уровнями очень мало: 10^{-22} – 10^{-23} эВ. Поэтому энергетической дискретностью зон пренебрегают.

Каждое вещество в твердом состоянии обладает индивидуальным, только ему присущим зонным спектром. Однако можно выделить некоторые общие особенности спектров различных твердых тел:

- 1) соседние разрешенные зоны могут перекрываться или не перекрываться друг другом;
- 2) валентная зона может быть заполнена электронами полностью или частично;
- 3) запрещенная зона между валентной и следующей за ней разрешенной зоной может быть достаточно широкой или совсем узкой.

В зависимости от этих факторов твердые тела относятся либо к металлам, либо к диэлектрикам, либо к полупроводникам. Соответствующие зонные спектры при $T = 0$ изображены на рис. 2.3 (штриховкой покрыты занятые электронами энергетические уровни).

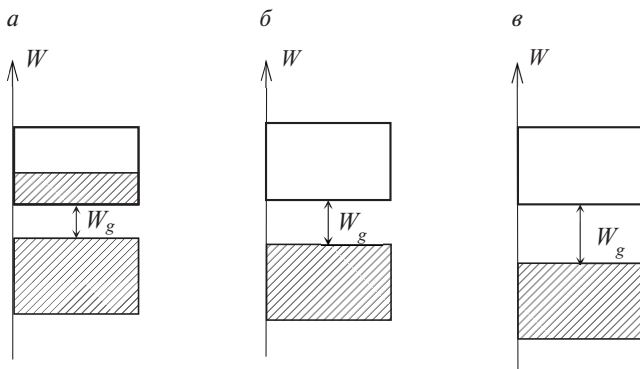


Рис. 2.3

Кристалл является *металлом*, если валентная зона полностью заполнена электронами, а зона проводимости — частично (рис. 2.3, *а*). Электроны зоны проводимости ответственны за электро- и теплопроводность.

Электрон может получить малую порцию энергии и перейти на более высокий уровень той же зоны, т. е. стать свободным и участвовать в проводимости. Пример: при $T = 1$ К энергия теплового движения $k_B T \approx 10^{-4}$ эВ, а расстояние между уровнями $\approx 10^{-22}$ эВ.

Вещества, у которых при $T = 0$ К валентная зона полностью заполнена электронами, а зона проводимости пустая, и при этом ширина запрещенной зоны меньше, чем 2 эВ, принято называть *полупроводниками* (рис. 2.3, *б*).

Переброс электронов в зону проводимости может быть осуществлен:

— за счет теплового возбуждения;

— за счет внешнего источника, способного передать электрону энергию, равную ширине запрещенной зоны.

Твердое тело принято считать *диэлектриком*, если его валентная зона заполнена полностью, а ширина запрещенной энергетической щели между этой зоной и зоной проводимости не менее 2 эВ (рис. 2.3, в), и, следовательно, тепловое движение не может перебросить электроны из валентной зоны в зону проводимости.

2.2. Заполнение энергетических зон электронами

Заполнение энергетических уровней электронами в твердых телах определяется рядом физических принципов и законов, связанных с квантовой механикой и статистической физикой.

В кристаллических твердых телах электронные состояния квантованы из-за периодической структуры решетки. Это означает, что электроны могут занимать только определенные дискретные уровни энергии, которые формируют зоны (зоны проводимости, запрещенные зоны и валентные зоны). Энергетические уровни возникают из-за взаимодействия между электронами и периодическим потенциалом, созданным слоями атомов в материале. Заполнение энергетических состояний в зонах идет в соответствии с двумя принципами.

1. *Принцип минимума энергии*: электроны всегда занимают такие состояния, при которых энергия атома будет минимальна.

2. *Принцип Паули*: два электрона не могут занимать одно и то же квантовое состояние в пределах одного атома (или в пределах одной области кристаллической решетки). Это означает, что каждый энергетический уровень может содержать только два электрона с противоположными спинами.

Принципы заполнения энергетических уровней электронами в твердых телах основываются на квантовых законах, ста-

тистической механике и свойственной таким телам кристаллической структуре. Когда рассматривается большое количество электронов в твердых телах, их распределение по энергетическим уровням описывается статистически. В зависимости от температуры и природы материала электроны заполняют энергетические уровни согласно статистике Ферми — Дирака.

2.3. Распределение Ферми — Дирака

Рассмотрим энергетические уровни валентной зоны твердого тела. Энергию самого нижнего уровня примем равной нулю (рис. 2.4, *a*).

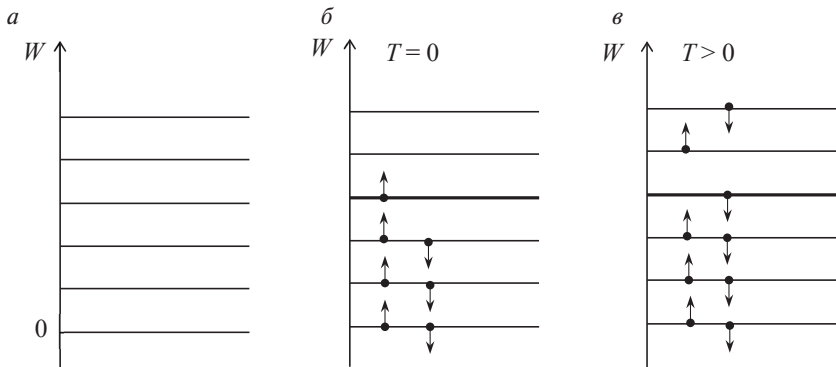


Рис. 2.4

Таким образом, если начало отсчета энергии совпадает с дном валентной зоны, то полная энергия валентных электронов на любом энергетическом уровне положительна. Для этого случая энергию уровней будем обозначать W .

Уровни валентной зоны твердого тела заполняются электронами таким образом, что одновременно выполняются принцип минимума энергии и принцип Паули. Сначала заполняют-

ся уровни с наименьшей энергией, т. е. самые нижние уровни, затем более высокие. На каждом уровне может разместиться не более двух электронов. Состояния этих электронов отличаются проекциями спинов на выделенное направление: они противоположны по знаку. На рисунке 2.4, б изображено несколько занятых энергетических уровней при $T = 0$.

При $T > 0$ некоторые из электронов, получив за счет тепловых колебаний решетки дополнительную энергию, поднимаются на более высокие энергетические уровни. Вследствие этого часть самых верхних уровней, на которых имеются электроны, оказывается заполненной не полностью (рис. 2.4, в).

Равновесное распределение электронов по разрешенным энергетическим уровням при любой температуре описывается *вероятностной функцией распределения Ферми — Дирака* [3]. Запишем эту функцию для частного случая, когда энергия отсчитывается от дна валентной зоны:

$$f(W, T) = \frac{1}{\exp\left(\frac{W - \mu}{kT}\right) + 1}, \quad (2.1)$$

где W — энергия рассматриваемого энергетического уровня; k — постоянная Больцмана; T — абсолютная температура; μ — термодинамический параметр твердого тела, который называется *химическим потенциалом*. В статистической механике химический потенциал используется для описания распределения частиц по энергетическим уровням.

Функция Ферми — Дирака имеет вероятностный смысл: она определяет вероятность того, что квантовое состояние с энергией W занято электронами. Как видно из формулы (2.1), эта вероятность зависит от энергии W , температуры T и химического потенциала μ , смысл которого будет ясен из рассмотрения зависимости функции распределения Ферми — Дирака от энергии W при $T = 0$ и $T \neq 0$.

1. Пусть $T = 0$. Тогда

$$f(W, 0) = \frac{1}{\exp\left(\frac{W - \mu}{kT}\right) + 1} = \begin{cases} 1 & \text{при } W < \mu, \\ 0 & \text{при } W > \mu. \end{cases} \quad (2.2)$$

Таким образом, все уровни с энергией, меньшей, чем энергия химического потенциала, заняты электронами с вероятностью, равной единице (на каждом таком уровне находится максимальное число электронов — два); все уровни с энергией, большей, чем энергия химического потенциала, полностью свободны (рис. 2.4, б). Состояние с энергией $W = \mu$ занято с вероятностью, равной 0,5.

Химический потенциал при $T = 0$ отделяет занятые энергетические уровни от свободных. График функции Ферми — Дирака при $T = 0$ имеет вид прямоугольной ступеньки (рис. 2.5, а).

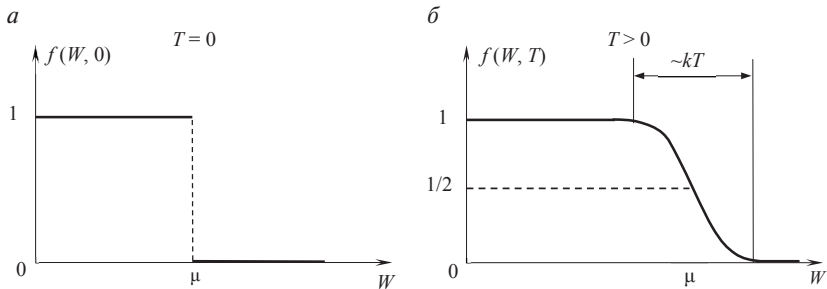


Рис. 2.5

2. Пусть $T > 0$. Тогда при $W = \mu$ функция Ферми — Дирака равна 0,5. Таким образом, при любой температуре энергия Ферми равна энергии электрона на том энергетическом уровне, вероятность заполнения которого равна 0,5.²

При $T \neq 0$ уровни, расположенные несколько ниже уровня, соответствующего положению химического потенциала, запол-

² Если химический потенциал расположен в запрещенной зоне, то он имеет следующий смысл: такой энергией обладал бы электрон, если бы он занимал этот уровень.

нены электронами с вероятностью $f > 1/2$; уровни, расположенные несколько выше, — с вероятностью $f < 1/2$.

В окрестности $W = \mu$ функция Ферми — Дирака весьма быстро изменяется от значения, близкого к 1, до значения, близкого к 0. «Размытие» ступеньки Ферми происходит в интервале энергий порядка нескольких kT . Так, при $\frac{W - \mu}{kT} = -5$ функция

Ферми — Дирака равна $f(W, T) \approx 0,993$, при $\frac{W - \mu}{kT} = 5$ $f(W, T) \approx$

0,00700, т. е. в интервале шириной $10kT$ функция Ферми — Дирака изменяется более чем в 100 раз. Ширина интервала, в пределах которого при обычных (порядка комнатных) температурах «размывается» ступенька Ферми, значительно меньше μ , т. е. $kT \ll \mu$. График $f(W, T)$ при $T \neq 0$ изображен на рис. 2.5, б.

В отличие от классической функции распределения Больцмана, функция распределения Ферми — Дирака весьма слабо зависит от температуры. Повышение температуры твердого тела приводит к термическому возбуждению и перераспределению электронов только на тех энергетических уровнях, которые расположены близко к химическому потенциалу.

Вопросы для самоконтроля

1. Сформулируйте основные постулаты зонной теории.
2. На какие классы, согласно зонной теории, делятся все твердые тела?
3. Объясните различия между металлами, полупроводниками и диэлектриками с точки зрения зонной теории.
4. Сформулируйте два основных принципа, согласно которым происходит заполнение энергетических зон электронами.
5. Что такое запрещенная зона? Как ее ширина определяет свойства полупроводников?

3. Электрический ток в металлах

Электрический ток в металлах играет ключевую роль в понимании физических свойств твердых тел и их применения в технологии. Металлы обладают высокой проводимостью благодаря наличию свободных электронов, которые могут перемещаться под действием электрического поля [4]. Этот раздел посвящен изучению основ электропроводности в металлах, а также механизмов, определяющих поведение электронов при приложении внешнего электрического поля.

Мы начнем с классической теории электропроводности, основанной на модели свободных электронов. Эта модель, разработанная в начале XX в., позволила объяснить многие явления, связанные с электрическим током в металлах, такие как зависимость проводимости от температуры, сопротивления и влияния примесей. Далее мы перейдем к квантовой теории электропроводности, которая основывается на квантовом описании электронов и зонной структуре твердых тел. Эта теория способствует углубленному пониманию процессов, происходящих на уровне атомов. Помимо этого, внимание будет уделено явлениям, возникающим при контакте двух различных металлов. Эти эффекты играют важную роль в принципах работы различных устройств. Понимание механизмов, лежащих в основе электрического тока в металлах, не только позволяет глубже оценить фундаментальные физические принципы, но и открывает двери для разработки новых материалов и технологий, способствующих улучшению эффективности электронных устройств.

3.1. Природа носителей заряда в металлах

Природа свободных носителей заряда в металлах долгое время оставалась неизвестной, вплоть до начала XX в. Основные законы тока не получили достаточного теоретического обоснования, несмотря на широкое практическое применение (закон Ома, например, получил теоретическое подтверждение только спустя 75 лет после открытия).

Для выяснения природы носителей заряда в металлах были поставлены специальные опыты. Рассмотрим некоторые из них.

Опыт Рикке. В Германии в 1901 г. К. Рикке пытался выяснить, связано ли прохождение электрического тока через металлические проводники с перемещением атомов вещества. Более года он проводил эксперименты, пропуская значительный постоянный ток через проводник, состоящий из нескольких чередующихся металлических цилиндров, плотно составленных друг с другом торцами (в его исследованиях использовались медь и алюминий). Несмотря на то, что через каждый проводник в течение эксперимента проходил заряд, измеряемый миллионами кулонов, не было обнаружено никаких заметных признаков того, что металлы проникали друг в друга, за исключением обычных следов диффузии. В результате Рикке пришел к выводу, что носителями электрического заряда в металлах являются частицы, которые, во-первых, являются свободными и, во-вторых, одинаковыми для всех металлов. Позже П. Друде (Германия) и Г. Лоренц (Нидерланды) высказали предположение, что носителями заряда в металлах выступают электроны³.

Опыты Манделъштама и Папалекси, Толмена и Стюарта. Л. И. Манделъштам и Н. Д. Папалекси (Россия, 1913 г.),

³ Электрон был открыт незадолго до опытов Рикке, в 1897 г., Ф. Ленардом и Дж. Дж. Томсоном.

Р. Ч. Толмен и Б. Стюарт (США, 1916 г.) задались целью проверить предположение Друде и Лоренца. Если ток в металлах образуется благодаря свободным частицам, то должны проявляться электроинерционные эффекты. При быстром торможении проводника эти частицы не остановятся так же быстро, как сам проводник, и будут продолжать двигаться некоторое время. Это приведет к возникновению кратковременного импульса тока в проводнике и возникновению разности потенциалов на его концах. Если замкнуть концы проводника на гальванометр, можно определить знак носителей заряда по направлению тока; измерив при этом заряд, прошедший через цепь, можно вычислить их удельный заряд⁴.

Мандельштам и Папалекси не осуществляли количественные измерения в своих экспериментах. Они вызывали у катушки, связанной с неподвижным телефонным аппаратом, быстрые крутильные колебания. Во время эксперимента в трубке можно было слышать звук, частота которого соответствовала частоте колебаний катушки.

В работах Толмена и Стюарта телефон заменили на баллистический гальванометр, который позволял измерять заряд, прошедший через цепь. Катушка вращалась с высокой скоростью (линейная скорость витков достигала сотен метров в секунду), а затем быстро останавливалась. По отклонению подвижной системы гальванометра определялся заряд, который прошел через устройство. Измерения, проведенные Толменом и Стюартом, позволили получить значение удельного заряда носителей тока в металлах:

$$\frac{e}{m} \approx -1,6 \cdot 10^{-11} \text{ Кл/кг.}$$

Это значение оказалось очень близким к удельному заряду электронов, движущихся в вакууме (измерения были проведе-

⁴ Удельным зарядом называется отношение заряда частицы к его массе.

ны Томсоном к тому времени). Таким образом, эксперименты Толмена и Стюарта подтвердили гипотезу о том, что проводимость металлов основана на электронном механизме.

Все металлы в твердом состоянии обладают кристаллической структурой, которая характеризуется упорядоченным геометрическим расположением атомов. Набор стабильных положений атомов создает трехмерную кристаллическую решетку. В металлах валентные электроны слабо связаны с атомными ядрами, что позволяет им легко отделяться и становиться свободными. Атомы, которые теряют электроны, превращаются в положительно заряженные ионы. Считается, что атомы одновалентных металлов теряют по одному электрону, а двухвалентные — по два. В результате металл представляет собой кристаллическую решетку, состоящую из положительных ионов и заполненную своеобразным «газом» свободных электронов.

Рассмотрим концентрацию свободных электронов. В одном моле любого металла находится N_A атомов, где N_A — это число Авогадро. Число молей, находящихся в единице объема, можно получить, разделив плотность металла ρ на массу одного моля M . Если предположить, что на каждый атом приходится один свободный электрон, то тогда искомая концентрация будет равна

$$n = \frac{\rho}{A} N_A.$$

Плотности металлов колеблются в пределах $(1-20) \cdot 10^3$ кг/м³, массы молей 0,01–0,25 кг/моль, $N_A = 6 \cdot 10^{23}$ 1/моль. По порядку величины концентрация свободных электронов в металлах получается равной $10^{28} - 10^{29}$ 1/м³.

3.2. Классическая теория электропроводности металлов

П. Друде и Г. Лоренц предположили, что свободные электроны являются носителями заряда в металлах. Используя выводы кинетической теории газов и статистику Максвелла — Больцмана, они разработали классическую теорию⁵ проводимости металлов. Эта теория основывается на модели идеального электронного газа. В ней предполагается, что свободные электроны в металле не взаимодействуют друг с другом и с ионами кристаллической решетки на расстоянии (поэтому каждому электрону приписывается только кинетическая энергия). В отсутствие электрического поля свободные электроны движутся хаотично, случайно сталкиваясь с ионами решетки. При этих столкновениях электроны обмениваются энергией с ионами, в результате чего достигается тепловое равновесие между решеткой и электронным газом.

Найдем среднюю скорость теплового движения электронов

$$\langle V \rangle = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}. \quad (3.1)$$

Подставив в формулу $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К, $m = 9,1 \cdot 10^{-31}$ кг, $T = 300$ К, получим $\langle V \rangle \approx 10^5$ м/с.

Под воздействием электрического поля в проводнике к хаотичному движению электронов добавляется упорядоченное движение. Покажем, как связаны вектор плотности тока и скорость упорядоченного движения электронов.

Выберем внутри проводника элементарную площадку dS , перпендикулярную к вектору плотности тока [5]. За время dt через dS пройдут все электроны, находящиеся внутри трубки

⁵ Теории, в основе которых лежат представления «старой» физики (физики Ньютона — Максвелла), называются *классическими*.

тока длиной $\langle u \rangle dt$ и сечением dS , где $\langle u \rangle$ — модуль средней скорости направленного движения электронов (рис. 3.1). Если концентрация электронов в трубке тока n , то их число в этой трубке равно $n \langle u \rangle dt dS$, а абсолютная величина заряда, прошедшего через площадку dS за время dt , равна $|e| n \langle u \rangle dt dS$, где $|e|$ — модуль заряда электрона [5]. Разделив это произведение на $dt dS$, получим выражение для модуля плотности тока в точке, где концентрация электронов n , а их средняя скорость направленного движения $\langle u \rangle$:

$$j = n|e|\langle u \rangle. \quad (3.2)$$

Запишем полученное выражение в векторной форме:

$$\vec{j} = n|e|\langle \vec{u} \rangle. \quad (3.3)$$

Поскольку заряд электрона отрицательный, направления $\vec{j}$ и $\langle \vec{u} \rangle$ противоположны.

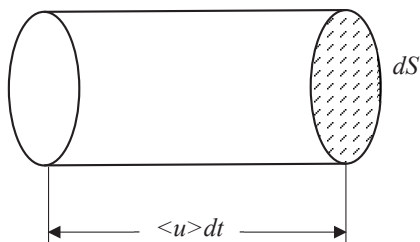


Рис. 3.1

Используем формулу (3.2) для оценки средней скорости направленного движения электронов в металлах. Предельно допустимая плотность тока в медных проводах составляет $10 \text{ А/мм}^2 = 10^7 \text{ А/м}^2$. Подставив $j = 10^7 \text{ А/м}^2$, $n = 10^{29} \text{ 1/м}^3$, $|e| = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$ в формулу (3.2), найдем $\langle u \rangle = 0,6 \cdot 10^{-3} \text{ м/с}$ [5].

Таким образом, даже при максимальных плотностях тока скорость направленного движения электронов остается крайне низкой и меньше скорости теплового движения на 8–9 порядков.

Вывод закона Ома из классических электронных представлений. По представлениям классической электронной теории, электрическое сопротивление возникает из-за столкновений свободных электронов с ионами кристаллической решетки [5]. В процессе движения электроны сталкиваются с ионами, которые препятствуют их упорядоченному движению, оказывая тормозящее влияние. Эти столкновения приводят к рассеиванию электронов и потере ими части энергии, что и объясняет возникновение сопротивления. В результате при приложении электрического поля электроны движутся медленнее, чем могли бы без таких взаимодействий с ионами, что и демонстрирует зависимость сопротивления от температуры и структуры материала.

Упорядоченное движение электронов в проводниках вызывается воздействием электростатических и внешних сил. Поэтому между скоростью направленного движения электронов и напряженностью этих сил существует определенная зависимость. Рассмотрим эту зависимость, сосредоточившись на однородном участке цепи.

Друде и Лоренц считали, что при каждом столкновении с ионом электрон полностью теряет скорость своего упорядоченного движения. Это предположение приводит к выводу, что такие столкновения можно рассматривать как абсолютно неупругие: в результате соударения электрон временно «захватывается» ионом. Если бы это не было так, электрон не смог бы за одно столкновение передать иону всю свою энергию упорядоченного движения, поскольку его масса значительно меньше массы иона. Следовательно, в рамках данной модели предполагается, что электроны не обладают способностью восстанавливать свою скорость после столкновения, что является важным аспектом в понимании проводимости и электрического сопротивления в материалах. В промежутках между столкновениями электрон движется равноускоренно, следовательно, средняя скорость направленного движения электрона представляет собой полусумму начальной, равной нулю, и конечной $\langle u_{\max} \rangle$ [5]:

$$\langle u \rangle = \frac{0 + \langle u_{\max} \rangle}{2} = \frac{\langle u_{\max} \rangle}{2}.$$

Из кинематики известно, что средняя скорость определяется так: $\langle u_{\max} \rangle = a \langle \tau \rangle$, где a — ускорение электрона, $\langle \tau \rangle$ — среднее время свободного пробега.

По второму закону Ньютона

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{e\vec{E}}{m},$$

где $\vec{E}$ — напряженность поля в проводнике (считаем, что на расстоянии, равном длине свободного пробега, будет однородно); e и m — заряд и масса электрона.

Промежуток времени между двумя последовательными столкновениями $\langle \tau \rangle \approx \frac{\langle \lambda \rangle}{\langle V \rangle}$ (с учетом того, что $\langle V \rangle \gg \langle u \rangle$). Здесь $\langle \lambda \rangle$ — средняя длина свободного пробега; $\langle V \rangle$ — средняя скорость теплового движения электронов.

Итак,

$$\begin{aligned} \langle u_{\max} \rangle &= a\tau = \frac{e\langle \lambda \rangle}{2m\langle V \rangle} E, \\ \langle u \rangle &= \frac{\langle u_{\max} \rangle}{2} = \frac{e\langle \lambda \rangle}{2m\langle V \rangle} E. \end{aligned} \quad (3.4)$$

Средняя скорость направленного движения электронов в проводнике связана с величиной электрического поля: она пропорциональна его напряженности. Коэффициент пропорциональности $b = \frac{e\langle \lambda \rangle}{2m\langle V \rangle}$ не зависит от поля, является характеристикой вещества и называется *подвижностью электронов*. Таким образом,

$$\langle \vec{u} \rangle = b\vec{E}. \quad (3.5)$$

Из выражения (3.5) ясен физический смысл понятия подвижности (оно применимо к любым носителям заряда). *Подвижность* — физическая величина, равная по абсолютной величине модулю средней скорости, приобретаемой носителями заряда в электрическом поле единичной напряженности [5].

Основными микрохарактеристиками проводника являются подвижность зарядовых носителей, их заряд и концентрация. Эксперименты показывают, что подвижность электронов, даже в высококачественных проводниках, таких как серебро, медь и алюминий, остается довольно низкой. Это свидетельствует о том, что электроны сталкиваются с ионами решетки довольно часто. Такое поведение электронов указывает на сложность динамики в проводниках, где даже при наличии большого количества свободных носителей заряда их способность к эффективному движению ограничена. Частые столкновения с ионами решетки не только уменьшают подвижность, но и влияют на транспортные свойства материала в целом, что важно учитывать при разработке новых проводников с улучшенными характеристиками.

Подставив (3.4) в формулу для плотности тока (3.2), получим известную формулу Друде

$$j = ne \langle u \rangle = \frac{ne^2 \langle \lambda \rangle}{2m \langle V \rangle} E. \quad (3.6)$$

Выражение (3.6) — это закон Ома в дифференциальной форме, где σ — удельная электропроводность,

$$\sigma = \frac{ne^2 \langle \lambda \rangle}{2m \langle V \rangle}. \quad (3.7)$$

Таким образом, удельная электропроводность пропорциональна концентрации электронов и средней длине их свободного пробега.

И запишем закон Ома в дифференциальном виде:

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}. \quad (3.8)$$

Если участок цепи неоднородный, соотношение (3.8) остается справедливым, но под $\vec{E}$ в этом случае следует понимать результирующую напряженность кулоновского и стороннего полей.

Вывод закона Джоуля — Ленца. Электронная теория Друде в общем виде объясняет, как энергия выделяется в проводнике, по которому течет ток. Свободные электроны получают дополнительную кинетическую энергию благодаря воздействию электростатических и внешних сил. При этом, когда электроны сталкиваются с ионами решетки, эта энергия преобразуется в энергию хаотических колебаний ионов, что соответствует увеличению внутренней энергии проводника. Таким образом, процесс передачи энергии из движущихся электронов в атомные структуры материала подчеркивает важность взаимодействия между частицами в проводнике. Это также объясняет, почему при увеличении тока в проводнике наблюдается нагрев: добавленная энергия аккумулируется в виде внутренней теплотворной энергии, сильнее возбуждая решетку.

Каждый раз, когда электрон сталкивается с ионом, он передает ему ту энергию, которую накопил во время своего свободного пробега, т. е. энергию $\frac{m\langle u_{\max}^2 \rangle}{2}$. Если концентрация свободных электронов в проводнике n и каждый из них за единицу времени сталкивается с ионами решетки $\frac{1}{\langle \tau \rangle}$ раз, то энергия, выделяющаяся в единице объема за единицу времени (плотность тепловой мощности тока), равна [5]:

$$\omega = \frac{m\langle u_{\max}^2 \rangle}{2} n \frac{1}{\langle \tau \rangle}. \quad (3.9)$$

Воспользуемся результатами из предыдущего параграфа:

$$\langle u_{\max} \rangle = \frac{eE}{m} \langle \tau \rangle; \quad \langle \tau \rangle = \frac{\langle \lambda \rangle}{\langle V \rangle}.$$

Подставив эти выражения в (3.9) и произведя сокращения, получим

$$\omega = \frac{ne^2 \langle \lambda \rangle}{2m \langle V \rangle} E^2. \quad (3.10)$$

Итак, мы получили формулировку закона Джоуля — Ленца: тепловая мощность, выделяемая в проводнике, пропорциональна произведению плотности тока и напряженности электрического поля внутри проводника. Это можно записать в математической форме следующим образом:

$$\omega = \vec{j} \cdot \vec{E} = \sigma E^2. \quad (3.11)$$

3.3. Проблемы классической теории металлов

Классическая теория металлов Друде — Лоренца не смогла объяснить ряд экспериментальных наблюдений.

1. Эксперименты показывают, что удельное сопротивление металлов в широком диапазоне температур пропорционально абсолютной температуре:

$$\rho \sim T.$$

Электронная теория предсказывает иную зависимость ρ от T . Действительно, согласно формуле (3.7) $\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{2m \langle V \rangle}{ne^2 \langle \lambda \rangle}$.

Из классической теории следует, что концентрация электронов и их средняя длина свободного пробега не зависят от T ; средняя же скорость теплового движения пропорциональна корню квадратному из абсолютной температуры (3.1). Следовательно,

$$\rho \sim \sqrt{T}.$$

Кроме того, как показывает эксперимент, при температуре, стремящейся к нулю, сопротивление металлов стремится к некоторому $\rho_{\text{ост}}$ (остаточное сопротивление, которое возникает из-за примесей в твердых телах), а при некотором значении температуры T_{sc} сопротивление и вовсе скачкообразно исчезает.

2. Согласно экспериментальному закону Дюлонга и Пти молярная теплоемкость одноатомных кристаллов, включая как металлы, так и диэлектрики, почти одинакова и составляет $3R$, где R — универсальная газовая постоянная. В то же время классическая электронная теория предполагает, что молярная теплоемкость металлов должна быть в 1,5 раза выше, чем у диэлектриков. Это связано с тем, что молярная теплоемкость металлов включает в себя как теплоемкость решетки (которая, согласно расчетам, равна $3R$), так и теплоемкость электронного газа (которая, подобно теплоемкости одноатомного идеального газа, составляет $3/2R$):

$$C_V = 3R + \frac{3}{2}R = \frac{9}{2}R.$$

Таким образом, мы получаем совершенно непонятное с точки зрения классической теории расхождение теоретического значения теплоемкости со значением, полученным экспериментально. Это расхождение обязывает сделать принципиальный вывод: энергия теплового движения свободных электронов в металлах практически не изменяется при нагревании, электроны не принимают участия в аккумуляции сообщаемого проводнику тепла — всё тепло аккумулирует решетка.

3. Экспериментальные данные показывают, что свободные электроны могут без столкновений с ионами решетки преодолевать расстояния, которые в десятки и даже сотни раз превышают расстояния между самими ионами. При этом по мере понижения температуры эти расстояния становятся еще большими. В отличие от этого электронная теория утверждает, что электроны могут свободно двигаться лишь на расстоянии, равном

расстоянию между соседними узлами решетки, что ограничивает их движение.

Такое несоответствие между экспериментальными наблюдениями и предсказаниями теории говорит о том, что классическая модель не полностью отражает реальность поведения электронов в металлах. Это создает необходимость в более совершенных теориях, которые могут учесть сложные взаимодействия и более глубокие аспекты поведения электронов в твердых телах.

3.4. Элементы квантовой теории электропроводности

Серьезные проблемы, с которыми сталкивается классическая электронная теория металлов при объяснении множества экспериментальных фактов, очевидно, указывают на то, что эта теория не учитывает определенные особенности поведения свободных электронов. Квантовая теория металлов, в свою очередь, принимает эти особенности во внимание. Она позволяет более точно и с единой точки зрения объяснить электрические, магнитные, тепловые и другие характеристики металлов.

В рамках квантовой теории электрон ведет себя как волна, перемещаясь в кристалле. Таким образом, в идеальном кристалле при температуре, приближающейся к абсолютному нулю, электропроводность будет стремиться к бесконечности. Однако на практике в кристалле всегда присутствуют дефекты и тепловые колебания атомов, что вызывает рассеяние электронной волны и приводит к конечным значениям электропроводности. Основные положения квантовой теории электропроводности таковы:

1. В тепловом движении участвует лишь малая часть электронов, расположенных в интервале $(W_{\phi} \pm kT)$, вблизи уровня Ферми. При этом вводится V_{ϕ} — скорость движения электро-

нов вблизи уровня Ферми, и она не зависит от температуры. Скорость хаотического теплового движения заменяется на $V_{\text{ф}}$.

2. Механизм рассеяния электронов при высоких и низких температурах отличается от классического механизма.

3. Кристаллическое поле влияет на массу движущихся в нем электронов, поэтому вводится эффективная масса $m_{\text{эф}}$.

4. Скорость направленного движения электронов $\langle u \rangle$ (она также называется скоростью дрейфа $u_{\text{д}}$) устанавливается за счет действия на электроны кулоновской силы со стороны внешнего электрического поля и силы сопротивления со стороны кристаллической решетки:

$$m_{\text{эф}} \vec{a} = \vec{F}_k + \vec{F}_C,$$

$$F_k = eE; \quad F_C = -\frac{m_{\text{эф}} u_{\text{д}}}{\tau},$$

где $\tau = \frac{\langle \lambda_{\text{тр}} \rangle}{\langle u \rangle}$ — время релаксации, т. е. время, за которое скорость

дрейфа убывает в e раз при выключении внешнего электрического поля в проводнике; $\langle \lambda_{\text{тр}} \rangle$ — транспортная длина свободного пробега, расстояние, которое пройдет электрон до того, как скорость его направленного движения станет равной нулю.

При установившемся равномерном движении можно найти скорость дрейфа

$$u_{\text{д}} = \frac{\tau e E}{m_{\text{эф}}}.$$

Запишем выражение для плотности тока, используя формулу (3.2) и положения квантовой теории электропроводности:

$$j = n|e|\langle u \rangle = n|e|u_{\text{д}} = \frac{ne^2\tau}{m_{\text{эф}}} E = \frac{ne^2\lambda_{\text{тр}}}{m_{\text{эф}}V_{\text{ф}}} E, \quad (3.12)$$

удельная электропроводность в квантовой теории

$$\sigma = \frac{ne^2\lambda_{\text{тр}}}{m_{\text{эф}}V_{\text{ф}}}, \quad (3.13)$$

удельное электросопротивление

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{m_{\text{эф}} V_{\text{ф}}}{ne^2 \lambda_{\text{тр}}}. \quad (3.14)$$

Сравним полученные выражения с экспериментальными данными.

При низких температурах ($T \ll \theta_D$) электроны рассеиваются на дефектах решетки и примесных атомах, поэтому длина их свободного пробега не будет зависеть от температуры, а значит, удельная электропроводность (3.13) и удельное электросопротивление (3.14) будут оставаться постоянными.

При высоких температурах ($T \gg \theta_D$) электроны рассеиваются на фононах, поэтому средняя длина их свободного пробега будет изменяться обратно пропорционально температуре, а значит, такая же зависимость будет наблюдаться для удельной электропроводности. Удельное сопротивление при этом будет меняться прямо пропорционально температуре.

Зависимости удельной проводимости и удельного сопротивления от температуры, полученные в рамках квантовой теории, отлично соответствуют экспериментальным данным на всём температурном диапазоне (рис. 3.2).

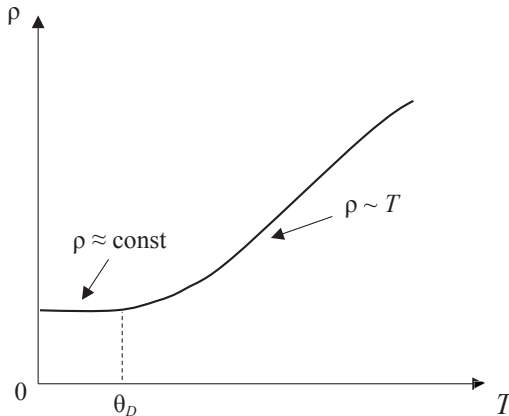


Рис. 3.2

3.5. Контакт «металл — металл»

3.5.1. Термоэлектронная эмиссия

Термоэлектронной эмиссией называется процесс испускания («испарения») электронов твердыми или жидкими телами.

Рассмотрим испускание электронов металлами. Для того чтобы свободные электроны смогли покинуть металл, их необходимо активировать, т. е. предоставить им дополнительную энергию.

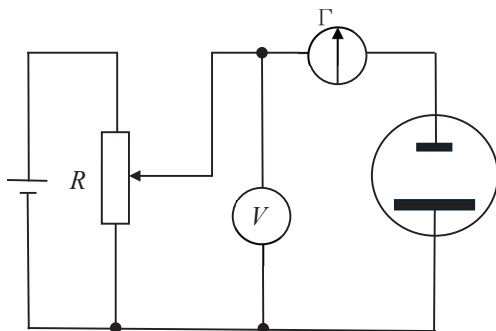


Рис. 3.3

Термоэлектронная эмиссия имеет существенное практическое значение. Она является основным источником электронов в вакуумных лампах, электронно-лучевых трубках и т. д. Для экспериментального исследования термоэлектронной эмиссии используется вакуумный диод. На рисунке 3.3 изображена схема цепи, применяя которую можно получить вольт-амперную характеристику диода. В отсутствие анодного напряжения ток эмиссии (анодный ток) мал. При подаче и увеличении анодного напряжения анодный ток возрастает и достигает определенного значения $I_{\text{нас}}$, известного как *ток насыщения*, при некотором уровне U_a (рис. 3.4). При повышении температуры катода

ток насыщения увеличивается. Ток насыщения можно объяснить следующим образом: пока анодное напряжение невелико, только часть испарившихся электронов достигает анода, остальные возвращаются обратно в катод.

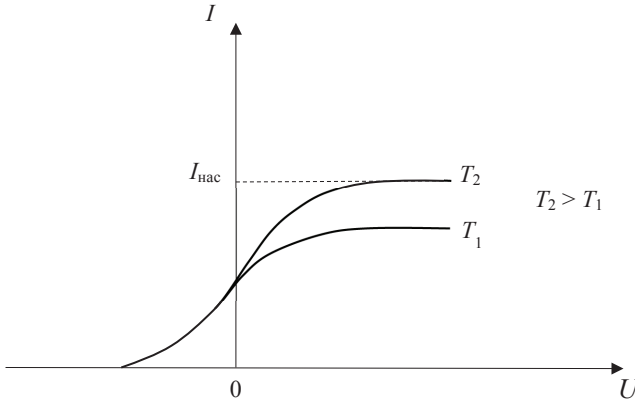


Рис. 3.4

Насыщение возникает тогда, когда ни один из оторвавшихся электронов не возвращается обратно на катод. Нелинейный характер вольт-амперной характеристики диода свидетельствует о том, что диод действует как проводник, который не подчиняется закону Ома. На рисунке 3.4 приведены вольт-амперные характеристики для различных температур. Видно, что при невысоких значениях анодного напряжения эти кривые совпадают. С. А. Богуславский и И. Ленгмюр продемонстрировали, что в этой области зависимость анодного тока от анодного напряжения можно описать с помощью определенной формулы:

$$I_a = C U_a^{\frac{3}{2}}, \quad (3.15)$$

где C — константа, зависящая от формы и размеров катода, но не зависящая от его температуры.

Наиболее полным показателем интенсивности эмиссии электронов является плотность насыщенного тока. *Плотность тока насыщения* представляет собой ток насыщения, деленный на площадь эмитирующей поверхности. При проведении эксперимента и измерении плотности насыщенного тока можно с большой точностью определить число электронов, которые выбрасываются с единицы поверхности катода за единицу времени при различных температурах. Согласно расчетам, основанным на квантовой теории, модуль плотности насыщенного тока выражается следующим образом:

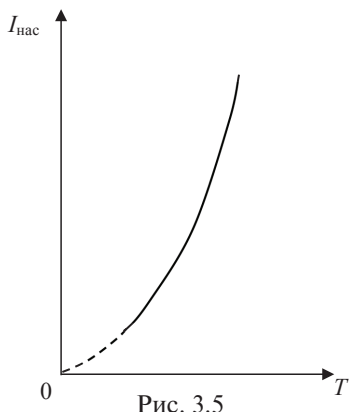


Рис. 3.5

$$j_{\text{нас}} = BT^2 \exp\left(-\frac{A}{kT}\right), \quad (3.16)$$

где A — работа выхода; T — температура катода; B — универсальная константа, равная $1,2 \cdot 10^6 \text{ А}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}^2)$. Как видно из выражения (3.16), плотность тока насыщения с ростом температуры увеличивается весьма быстро. График зависимости $j_{\text{нас}}$ от T представлен на рис. 3.5.

3.5.2. Контактная разность потенциалов

Изучим процессы, которые происходят при сближении и контакте двух различных металлов. Допустим, у нас есть два металла, 1 и 2, с разными значениями работы выхода, они расположены на определенном расстоянии друг от друга в вакууме. Предположим, что работа выхода электронов из металла 1 меньше, чем из металла 2: $A_1 < A_2$. Это подразумевает, что уровень Ферми в первом металле расположен на меньшей глубине, чем во втором, что, в свою очередь, означает, что полная

энергия электронов, находящихся на уровне Ферми, в металле 1 больше, чем в металле 2.

Первоначально энергетические диаграммы электронов этих металлов выглядят так, как это изображено на рис. 3.6, *а*. Электрического поля между металлами нет (потенциальные энергии электронов в вакууме у границ обоих металлов одинаковы — равны нулю), следовательно, первоначально ничто не мешает электронам, вылетевшим из одного металла, достигать поверхности другого [5]. Благодаря термоэлектронной эмиссии металлы будут обмениваться электронами. Согласно выражению (3.14) модуль плотности тока электронов из первого металла равен

$$j_1 = BT^2 \exp\left(-\frac{A_1}{kT}\right), \quad (3.17)$$

из второго

$$j_2 = BT^2 \exp\left(-\frac{A_2}{kT}\right), \quad (3.18)$$

где A_1 и A_2 — работы выхода из металлов 1 и 2.

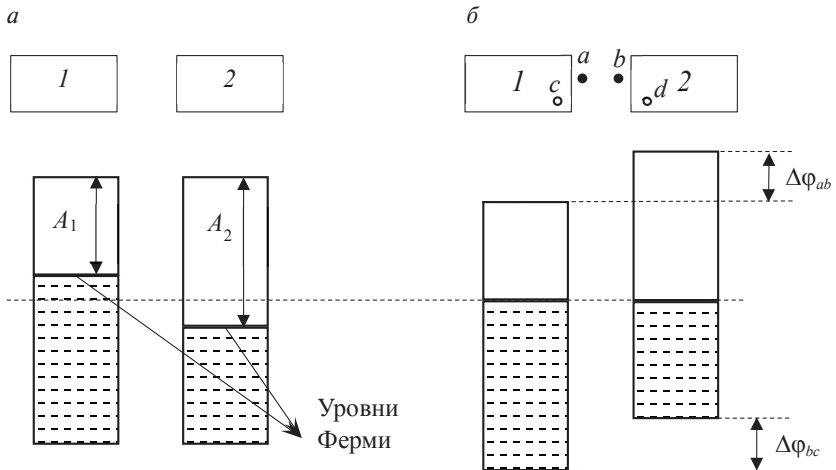


Рис. 3.6

Поскольку по условию $A_1 < A_2$, то $j_1 > j_2$, т. е. первоначально поток электронов из первого металла во второй будет больше потока из второго в первый. В следствие этого металлы начнут заряжаться и в области между ними возникнет электрическое поле, которое будет направлено от первого металла (он зарядится положительно) ко второму (он зарядится отрицательно). Это поле будет ускорять электроны, покидающие второй металл, и замедлять электроны, выходящие из первого. В итоге мы получим, что поток электронов из металла 2 в металл 1 останется стабильным, в то время как поток из металла 1 в металл 2 будет постепенно уменьшаться из-за действия кулоновских сил электрического поля. До тех пор, пока поток электронов из металла 1 и поток электронов из металла 2 не уравновесят друг друга, будет происходить перераспределение зарядов.

Электроны, находящиеся на верхних заполненных уровнях первого металла, имеют большую энергию по сравнению с соответствующими электронами во втором металле. Следовательно, при сближении металлов электроны с верхних уровней первого металла будут стремиться переходить на более низкие свободные уровни второго металла.

В рамках статистической физики установлено, что этот преобладающий переход электронов между металлами будет продолжаться до тех пор, пока уровни Ферми в обоих металлах не выравняются, т. е. пока они не окажутся на одинаковой глубине по отношению к нулевому уровню (рис. 3.6, б).

При этом между точками b и a возникает разность потенциалов, которую можно выразить через разность работ выхода A_2 и A_1 :

$$\varphi_b - \varphi_a = \frac{A_2 - A_1}{e}. \quad (3.19)$$

Поскольку $A_2 - A_1 > 0$, а $e < 0$, то $\varphi_b - \varphi_a < 0$, т. е. потенциал точки a выше, чем потенциал точки b .

Разность потенциалов, указанная в уравнении (3.19), формируется во внешнем пространстве, расположенном между точками, находящимися близко к границам металлов (но за пределами двойного слоя). Поэтому эту разность потенциалов называют *внешней контактной разностью потенциалов*. Электрическое контактное поле существует только вне металлов и влияет лишь на электроны, которые покинули металл, что делает его неспособным вызывать электрический ток внутри самих металлов. Учитывать внешнюю контактную разность потенциалов необходимо, например, при разработке электронных ламп. Как известно, катоды и аноды таких ламп изготавливаются из различных материалов, при этом катоды обрабатываются таким образом, чтобы минимизировать работу выхода. Это означает, что на электроны в лампах воздействует не только поле, создаваемое анодной разностью потенциалов, но и поле, вызванное внешней контактной разностью потенциалов, которая может составлять несколько вольт и быть сопоставимой с анодной разностью потенциалов.

Внешняя контактная разность потенциалов формируется не только при взаимодействии двух различных металлов, но также при контакте металла с полупроводником, между двумя полупроводниками и в других подобных случаях.

Если металлы имеют разную энергию Ферми, то в условиях равновесия (в условиях, когда уровни Ферми совпадают) разность потенциалов устанавливается не только между внешними точками, но и между любыми их внутренними точками, например между точками c и d (рис. 3.6, б):

$$\varphi_c - \varphi_d = \frac{W_{F_2} - W_{F_1}}{e}. \quad (3.20)$$

Поскольку $W_{F_2} - W_{F_1} < 0$ и $e < 0$, то $\varphi_c - \varphi_d > 0$, т. е. потенциал металла 1 выше потенциала металла 2. Ввиду того, что разность потенциалов (3.20) устанавливается между внутренними точ-

ками металлов, она называется *внутренней контактной разностью потенциалов*.

3.5.3. Практическое применение контакта двух металлов

Контакт двух металлов находит широкое применение в различных областях технологии и науки. Вот некоторые из основных практических применений:

1. Электрические соединения и переключатели:

1) резисторы и потенциометры: в этих устройствах контакт между металлическими элементами позволяет регулировать ток или напряжение, обеспечивая управление электрическим сигналом;

2) выключатели и реле: в этих устройствах контакты обеспечивают замыкание и размыкание цепи, позволяя включать и отключать электрические устройства.

2. Электронные компоненты:

1) полупроводниковые приборы: в таких устройствах, как диоды и транзисторы, использование контакта двух разных металлов (например, с различными уровнями работы выхода) позволяет управлять потоком электронов и преобразовывать сигналы;

2) конденсаторы: контакт между металлическими электродами в конденсаторах определяет их электрическую емкость и эффективность накопления энергии.

3. Гальванические элементы и батареи:

1) химические источники тока: в гальванических элементах используются контакты между различными металлами (например, цинк-углеродные, литий-ионные), которые создают разность потенциалов и позволяют генерировать электрический ток;

2) солнечные элементы: в фотогальванических ячейках контакт между различными материалами, такими как крем-

ний и металлические электроды, необходим для эффективно-го преобразования солнечного света в электрическую энергию.

4. Клеммные соединения — электропроводка: контакт между проводами из разных металлов (например, меди и алюминия) необходим для создания надежных соединений в электрических цепях; специальные клеммы и соединители помогают избежать коррозии и потерь энергии.

5. Термопары — измерение температуры: используется различие в контактных потенциалах между двумя различными металлами; изменение термоэлектрической силы в зависимости от температуры позволяет точно измерять температуру в широком диапазоне.

6. Коррозионные элементы — гальваническая коррекция: в системах защиты от коррозии контакты между разными металлами (например, аноды и катоды) используются для защиты от коррозии в конструкциях и трубопроводах.

7. Структуры и композиты — многофункциональные материалы: контакт между металлами в многослойных структурах позволяет создавать новые композитные материалы с улучшенными физическими и механическими свойствами, которые находят применение в авиационной и автомобильной отраслях.

8. Технологии сварки и пайки: при сварке и пайке контакт между различными металлическими поверхностями позволяет создавать прочные соединения, которые необходимы в строительстве, производстве и ремонте.

Как видим, применение контакта двух металлов важно и многообразно, начиная от повседневных электрических приборов и заканчивая высокотехнологичными устройствами. Правильное понимание и использование этих контактов позволяет повысить эффективность, надежность и долговечность различных инженерных решений и технологий.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое классическая теория электропроводности? Каковы ее основные положения?
2. Сформулируйте, каким образом классическая теория объясняет проводимость металлов.
3. Каковы ограничения классической теории электропроводности? Укажите, в каких ситуациях классическая теория не может объяснить экспериментальные наблюдения.
4. В чем заключается отличие квантовой теории электропроводности металлов от классической?
5. Как электропроводность металлов зависит от температуры?
6. Что такое термоэлектронная эмиссия?
7. Почему возникает внутренняя контактная разность потенциалов?
8. Почему возникает внешняя контактная разность потенциалов?
9. Где применяется контакт двух металлов?

4. Электрический ток в полупроводниках

Полупроводники — это твердые (иногда жидкие) тела, которые при обычных температурах проводят электрический ток хуже, чем металлы, но лучше, чем диэлектрики, и электропроводность которых в сильной степени зависит от химического состава, кристаллической структуры и внешних условий — температуры, давления, освещения, наличия и интенсивности внешних электрических и магнитных полей и т. д.

В терминах зонной теории полупроводники — это кристаллы, у которых ширина запрещенной энергетической щели между валентной зоной и зоной проводимости менее 2 эВ.

К полупроводникам относятся 12 простых веществ таблицы Менделеева: бор, углерод, кремний, фосфор, сера, германий, мышьяк, селен, серое олово, сурьма, теллур, йод. Кроме того, большое количество химических соединений, как неорганических, так и органических, также относится к полупроводникам.

Различают собственные и примесные полупроводники. *Собственные полупроводники* — химически чистые, *примесные полупроводники* — это чистые полупроводники, легированные в небольших количествах примесями других элементов. Электрические свойства примесных полупроводников зависят от введенной примеси.

4.1. Собственная проводимость

Рассмотрим собственную проводимость на примере кремния. Электронная оболочка атома кремния содержит 14 электронов с конфигурацией $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$. Из этих 14 электронов четыре ($3s^2 3p^2$) являются валентными.

Кремний представляет собой атомный кристалл с решеткой типа алмаза. Каждый атом в такой решетке окружен четырьмя ближайшими соседями и связан с ними ковалентной связью. Энергия этой связи в расчете на один электрон составляет для кремния 1,09 эВ. Условная двумерная схема связей в кристалле кремния и его зонная структура при $T = 0$ изображены на рис. 4.1, а. При этой температуре все связи заполнены, все уровни валентной зоны заняты электронами, все уровни зоны проводимости свободны, свободных электронов в кристалле нет.

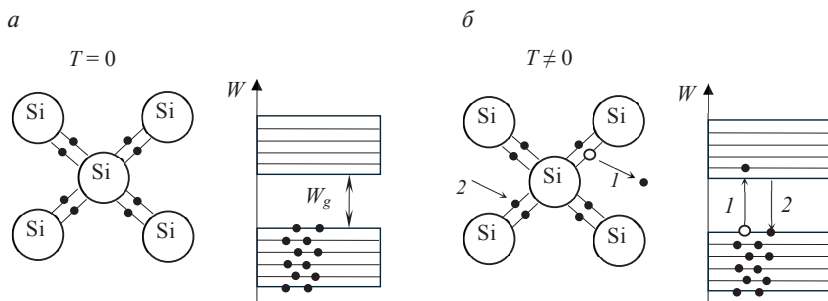


Рис. 4.1

Для того чтобы вырвать из связи валентный электрон, его нужно возбудить, т. е. сообщить ему вполне определенную энергию. Эта энергия называется *энергией ионизации атомов* или *энергией активации собственных носителей заряда* полупроводника.

Энергия, необходимая для возбуждения электронов, может иметь разное происхождение: термическое, электромагнитное (облучение), механическое (бомбардировка частицами) и т. д.

Рассмотрим термическое возбуждение. Средняя энергия тепловых колебаний атомов решетки при не слишком низких температурах порядка kT . При комнатных температурах $kT \approx 0,026$ эВ. Такой энергии явно недостаточно для ионизации атома кремния. Однако благодаря флуктуациям энергии электрон может получить от решетки энергию, равную энергии ионизации или даже больше. Получив такую энергию, электрон разрывает связь и становится электроном проводимости (рис. 4.1, б).

Образовавшееся после вырывания электрона «пустое» место в связи называется *дыркой*. Условимся на рисунках дырки изображать пустыми кружками, а электроны — черными.

Переходу электрона из связанного состояния в свободное соответствует на зонной схеме (рис. 4.1, б) заброс его из валентной зоны в зону проводимости. Энергия ионизации, таким образом, есть не что иное, как ширина запрещенной зоны W_g .

Если вблизи дырки окажется свободный электрон, то он может занять ее место, связь между атомами будет восстановлена. Свободный электрон вновь превращается в связанный. Процесс превращения свободного электрона в связанный называется *рекомбинацией* электрона и дырки. На зонной схеме ей соответствует переход электрона из зоны проводимости на один из свободных уровней валентной зоны. При таком переходе освобождается энергия, равная разности энергий исходного и конечного состояний электрона. Эта энергия передается решетке или испускается в виде кванта света.

Если температура полупроводника не изменяется, то процессы ионизации атомов и рекомбинации электронов и дырок находятся в динамическом равновесии друг с другом.

Наряду с рекомбинацией — захватом дыркой свободного электрона — возможен захват дыркой электрона из заполненной соседней связи. При таком процессе дырка исчезает в одном месте, но появляется в другом. Формально этот процесс можно рассматривать не как исчезновение одной и появление другой

дырки, а как движение одной и той же. В отсутствие внешнего электрического поля в полупроводнике это движение будет хаотическим. Конечно, следует иметь в виду, что перемещение дырки, т. е. вакантной связи, по кристаллу в действительности есть перемещение электронов связи по вакантным местам. Но перемещение вакантной связи равносильно перемещению положительного заряда e^+ . Поэтому дырке приписывается положительный электрический заряд, равный абсолютному значению заряда электрона, вполне определенная эффективная масса m_p^* , определенная подвижность и т. д.

Таким образом, в процессе ионизации атома полупроводника одновременно появляются два свободных носителя заряда — электрон в зоне проводимости и дырка в валентной зоне; в процессе рекомбинации исчезают один электрон и одна дырка; тепловому движению дырок в валентной зоне соответствует хаотическое движение электронов связи, тепловому движению электронов в зоне проводимости соответствует хаотическое движение свободных электронов.

Если в полупроводнике создать электрическое поле, то на хаотическое движение электронов проводимости и дырок будет накладываться упорядоченное движение. Электроны будут двигаться против поля, дырки — по полю. Полный ток равен арифметической сумме тока, создаваемого электронами, и тока, создаваемого дырками.

За счет работы сил поля свободные электроны в зоне проводимости и связанные электроны в валентной зоне, т. е. дырки, приобретают дополнительную энергию. В результате электроны поднимаются вверх, а дырки опускаются вниз (на энергетической шкале направления возрастания энергии электронов и дырок противоположны).

Полупроводник, в котором число электронов в зоне проводимости равно числу дырок в валентной зоне, называется *собственным*:

$$n_p = n_n.$$

Электропроводность такого полупроводника также называется собственной. Эта проводимость является *электронно-дырочной*.

Удельная проводимость $\sigma_{\text{соб}}$ собственного полупроводника складывается из электронной σ_n и дырочной σ_p проводимостей:

$$\sigma_{\text{соб}} = \sigma_n + \sigma_p. \quad (4.1)$$

Как известно, удельная проводимость равна произведению абсолютного значения заряда носителя тока на концентрацию носителей и на их подвижность. Учитывая это, можно записать:

$$\sigma_{\text{соб}} = |e|n_n b_n + |e|n_p b_p = |e|(n_n b_n + n_p b_p), \quad (4.2)$$

где n_n и n_p — концентрации электронов проводимости и дырок; b_n и b_p — подвижности электронов и дырок.

Рассмотрим теперь вопрос о температурной зависимости проводимости собственных полупроводников.

Расчет показывает, что концентрация как электронов, так и дырок в собственных полупроводниках увеличивается с ростом температуры почти по экспоненциальному закону

$$n_n = n_p \sim T^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{W_g}{2kT}\right),$$

где W_g — ширина запрещенной зоны. Из этих двух сомножителей определяющим является второй — он меняется быстрее, так как $\frac{W_g}{2kT} \gg 1$.

Если собственный полупроводник не содержит иных дефектов структуры, кроме фононов, то электроны и дырки рассеиваются только на фононах. Подвижность электронов и дырок вследствие рассеяния на фононах с ростом температуры уменьшается пропорционально:

$$b \sim T^{-\frac{3}{2}}.$$

Учитывая температурную зависимость концентрации носителей заряда и их подвижности, приходим к выводу, что удельная проводимость собственных полупроводников изменяется с температурой по экспоненциальному закону

$$\sigma_{\text{соб}} = \sigma_0 \exp\left(-\frac{W_g}{2kT}\right), \quad (4.3)$$

где σ_0 — некоторая константа, зависящая от природы полупроводника.

Прологарифмируем соотношение (4.3):

$$\ln(\sigma_{\text{соб}}) = \text{const} - \frac{W_g}{2kT}.$$

Опыт показывает, что эта теоретическая зависимость хорошо выполняется. При достаточно высоких температурах график зависимости $\ln(\sigma_{\text{соб}})$ от $\frac{1}{T}$ представляет собой прямую (рис. 4.2).

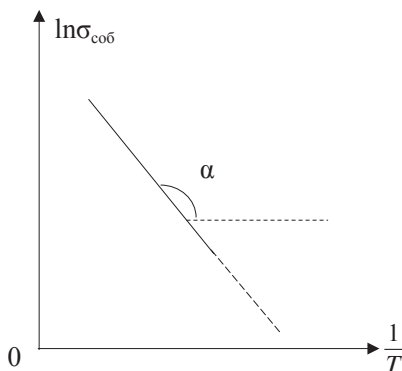


Рис. 4.2

По углу наклона этой прямой можно найти ширину запрещенной зоны W_g :

$$\text{tg } \alpha = -\frac{W_g}{2k},$$

откуда

$$W_g = -2k \operatorname{tg} \alpha. \quad (4.4)$$

4.2. Примесная проводимость

Концентрации электронов и дырок в полупроводниках в большинстве случаев различны. Различие в концентрациях электронов и дырок обусловлено наличием примесей — атомов других химических элементов. Примеси часто вводятся специально, поскольку именно на различии концентраций электронов и дырок основана работа многих полупроводниковых приборов.

Проводимость полупроводника, обусловленная наличием в нем примесей, называется *примесной*.

При больших концентрациях примесей валентный энергетический уровень примесных атомов вследствие взаимодействия между атомами расщепляется в узкую энергетическую зону. При малых концентрациях примесей этот уровень не расщепляется (взаимодействие между примесными атомами из-за больших расстояний между ними отсутствует). Энергетические уровни примесных атомов могут размещаться как в разрешенных, так и в запрещенных зонах основного вещества.

Важное практическое значение имеет случай малых концентраций таких примесей, локальные уровни которых расположены в запрещенной зоне, причем либо вблизи дна зоны проводимости, либо вблизи потолка валентной зоны.

В кристалле кремния, например, уровни первого типа, так называемые *донорные*, возникают при введении пятивалентных атомов V группы (As, P, Sb), уровни второго типа, так называемые *акцепторные*, — при введении трехвалентных атомов III группы (In, Ga, B).

Полупроводники *n*-типа. Рассмотрим решетку кремния Si, в которой небольшая часть атомов замещена атомами мышьяка As. Атом мышьяка имеет пять валентных электронов — на один больше, чем у атома Si. Для установления ковалентных связей с четырьмя ближайшими атомами Si атому As требуется только четыре электрона. Пятый электрон оказывается «лишним», он не принимает участия в образовании химических связей между атомами и поэтому слабее других электронов связан со своим атомом (его энергия больше энергии электронов, принимающих участие в связях). При $T = 0$ этот электрон локализован около своего атома и занимает отдельный энергетический уровень, который называется примесным и располагается чуть ниже дна зоны проводимости. Соответствующие схемы связей и уровней при $T = 0$ приведены на рис. 4.3, а.

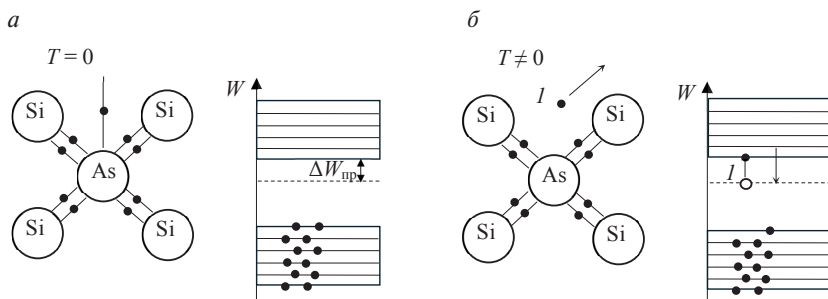


Рис. 4.3

Для отрыва электрона с примесного уровня требуется энергия $\Delta W_{\text{пр}}$, меньшая чем W_g , необходимая для вырывания электрона из ковалентной связи. Энергия $\Delta W_{\text{пр}}$ называется *энергией ионизации* примесных атомов или *энергией активации* примесных носителей заряда. Для атомов мышьяка в кремнии она составляет 0,08 эВ. Следовательно, уже при сравнительно низких температурах часть атомов As ионизируется — от атомов отрываются электроны, которые становятся электронами проводимости (рис. 4.3, б). Ионизированные атомы As превращаются в по-

ложительно заряженные связанные ионы. Никакого участия в электропроводности эти ионы принимать не могут. На зонной схеме ионизация атома примеси означает переход электрона с примесного уровня в зону проводимости. Вероятность этого перехода пропорциональна $\exp(-\Delta W_{\text{пр}}/kT)$. Следовательно, чем выше температура, тем в большем количестве электроны переходят с примесного уровня в зону проводимости.

Возможен обратный процесс: ион As может захватить приближавшийся к нему свободный электрон, однако связь этого электрона с атомом As непрочная, она легко разрывается вновь за счет энергии тепловых колебаний решетки. На зонной схеме захвату электрона атомом примеси соответствует переход электрона из зоны проводимости на примесный уровень.

Таким образом, при $T \neq 0$ в зоне проводимости Si при наличии примесных атомов V группы всегда имеется некоторое количество электронов. При наличии электрического поля эти электроны создают электрический ток.

Проводимость, обусловленная электронами, называется *электронной*. Полупроводник с электронной проводимостью называется *электронным* или *полупроводником n-типа* (от слова negative, «отрицательный»). Примеси, поставляющие электроны в зону проводимости, называются *донорами*, а примесный энергетический уровень — *донорным уровнем* (от слова donare, «дарить, отдавать»).

Полупроводники p-типа. Рассмотрим теперь случай, когда примесными атомами в решетке кремния являются атомы одного из элементов III группы, например индия. Валентность индия равна трем. Трехвалентных электронов индия недостаточно для образования ковалентных связей со всеми четырьмя ближайшими атомами Si. При $T = 0$ одна из связей оказывается неупакованной; она представляет собой незаполненное электронное состояние, вакансию (рис. 4.4, а). Этому состоянию соответствует на зонной схеме определенный примесный уровень.

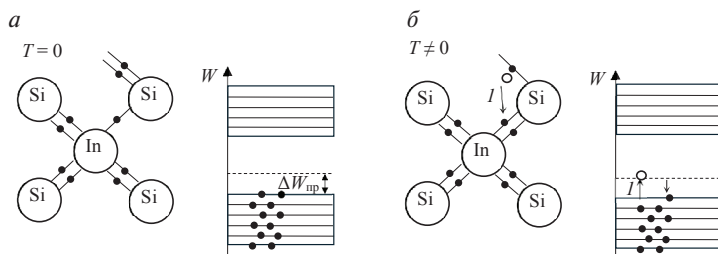


Рис. 4.4

При $T = 0$ атом индия может захватить недостающий электрон у одного из ближайших атомов Si (рис. 4.4, б). На месте разорванной связи образуется вакансия, дырка. Она будет представлять собой носитель заряда, способный принять участие в электропроводности.

Электрон, перешедший от атома Si к атому In, «прилипает» к последнему, локализуется около него, превращая его в отрицательно заряженный связанный ион. Никакого участия в электропроводности этот ион принять не может. Захвату электрона атомом In на зонной схеме соответствует переход электрона из валентной зоны на примесный уровень. В результате этого перехода один из уровней валентной зоны частично освобождается, появляется дырка.

Возможен обратный процесс — разрыв заполненной связи между атомами In и Si и восстановление разорванной связи между атомами Si, т. е. рекомбинация электрона с дыркой. Это соответствует переходу электрона с примесного уровня на один из свободных уровней валентной зоны кремния, при котором дырка в валентной зоне исчезает.

Переход электрона на примесный уровень сопровождается поглощением энергии $\Delta W_{пр}$, называемой *энергией активации примесей*. При термическом возбуждении электронов эта энергия имеет тепловое происхождение. При переходе электрона с примесного уровня в валентную зону энергия $\Delta W_{пр}$ выделяется. Она передается решетке.

Таким образом, введение в кремний трехвалентных примесных атомов приводит к появлению в нем носителей заряда только одного знака — дырок. При наличии электрического поля в таком кристалле Si дырки приходят в упорядоченное движение в направлении поля.

Проводимость, обусловленная дырками, называется *дырочной*. Полупроводники с дырочной проводимостью называются *дырочными* или *полупроводниками p-типа* (от слова positive, «положительный»). Примеси, захватывающие электроны из валентной зоны, называются *акцепторами*, а энергетические уровни этих примесей — *акцепторными* (от слова acceptor, «принимающий»).

На примесную проводимость всегда накладывается электронно-дырочная собственная проводимость полупроводников. Полупроводник можно отнести к *p*- или *n*-типу только тогда, когда примесная проводимость в рассматриваемом интервале температур является преобладающей, т. е. если дырки или электроны, создаваемые примесными атомами, являются основными носителями тока, если концентрация примесных носителей заряда значительно больше концентрации собственных носителей заряда полупроводника.

Удельная проводимость σ примесного полупроводника складывается из собственной $\sigma_{\text{соб}}$ и примесной $\sigma_{\text{пр}}$ проводимостей:

$$\sigma = \sigma_{\text{соб}} + \sigma_{\text{пр}}. \quad (4.5)$$

Расчет показывает, что

$$\sigma_{\text{пр}} = \sigma'_0 \exp\left(-\frac{\Delta W_{\text{пр}}}{2kT}\right), \quad (4.6)$$

где σ'_0 — коэффициент, зависящий от природы полупроводника и слабо зависящий от температуры, $\Delta W_{\text{пр}}$ — энергия активации примесных носителей заряда.

Формула (4.6) справедлива для температур, при которых концентрация примесных носителей заряда еще далека от насыщения.

Учитывая выражение для $\sigma_{\text{соб}}$, получим

$$\sigma = \sigma_0 \exp\left(-\frac{W_g}{2kT}\right) + \sigma'_0 \exp\left(-\frac{\Delta W_{\text{пр}}}{2kT}\right). \quad (4.7)$$

Поскольку $\Delta W_{\text{пр}} < W_g$, то при низких температурах преобладает примесная проводимость [можно пренебречь первым слагаемым в формуле (4.7)], а при высоких температурах, когда ионизируются все примесные атомы, преобладает собственная проводимость [можно пренебречь вторым слагаемым в формуле (4.7)].

График зависимости $\ln \sigma$ от $1/T$ для примесного полупроводника представлен на рис. 4.5. На графике можно выделить три характерных участка: ab , bc и cd .

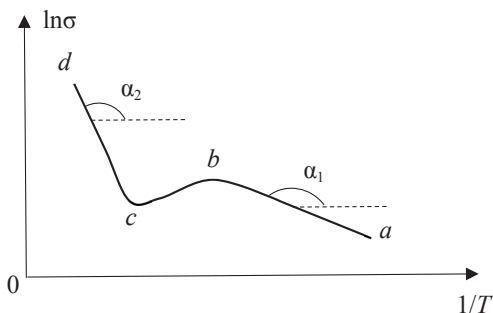


Рис. 4.5

В области ab преобладает примесная проводимость; bc — область преобладания собственной проводимости.

«Провал» на графике (участок bc) соответствует почти постоянной концентрации носителей заряда (все примесные атомы ионизированы, собственных носителей заряда еще мало).

Уменьшение электросопротивления в этой области обусловлено уменьшением подвижности носителей заряда при повышении температуры. По углам наклона α_1 и α_2 кривой можно определить $\Delta W_{\text{пр}}$ и W_g :

$$\Delta W_{\text{пр}} = -2k \operatorname{tg} \alpha_1,$$

$$W_g = -2k \operatorname{tg} \alpha_2.$$

4.3. Фотопроводимость полупроводников

В полупроводниках при освещении наблюдается внутренний фотоэффект: не выброс электронов наружу, а переброс валентных электронов из связанного состояния (электронов, участвующих в образовании химической связи) в свободное состояние.

Собственный полупроводник: если энергия квантов падающего света $h\nu \geq W_g$, то могут совершаться перебросы электронов из валентной зоны в зону проводимости (рис. 4.6). Это приводит к появлению добавочных электронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне. Фотопроводимость будет обусловлена как электронами, так и дырками.

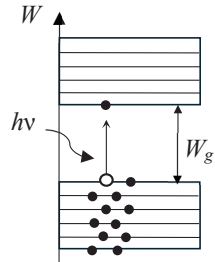


Рис. 4.6

Полупроводник n-типа: при $h\nu \geq \Delta W_{\text{пр}}$ электроны с донорных уровней переходят в зону проводимости (рис. 4.7, а). Фотопроводимость будет обусловлена электронами.

Полупроводник p-типа: при $h\nu \geq \Delta W_{\text{пр}}$ электроны из валентной зоны переходят на примесные уровни, что приводит к появлению дырок в валентной зоне (рис. 4.7, б). Фотопроводимость обусловлена только дырками.

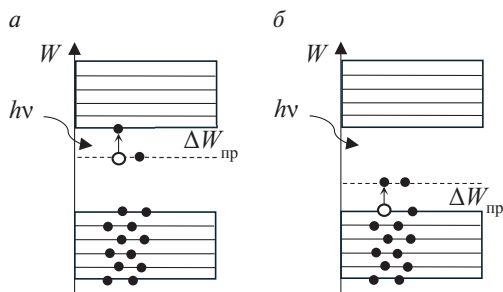


Рис. 4.7

Существует красная граница фотоэффекта — это минимальная частота, при которой наблюдается фотоэффект. Если частота меньше, то энергии фотонов не хватает для переноса электронов в зону проводимости (или на примесные уровни).

Для собственных полупроводников $\nu_{\text{кр}} = \frac{W_g}{h}$ и приходится на видимую область спектра.

Для примесных $\nu_{\text{кр}} = \frac{\Delta W_{\text{пр}}}{h}$ и приходится на инфракрасную область спектра.

4.4. Переход p-n

Электронно-дырочный переход, или *p-n-переход*, — это узкая область контакта двух полупроводников различных типов проводимости.

Получение p-n-перехода. На практике p-n-переход не создают сближением до соприкосновения двух полупроводников p- и n-типа, а получают в цельном полупроводнике одного типа проводимости, вводя тем или иным способом примеси другого типа проводимости: либо выращиванием кристаллов, либо их обработкой.

На кристалл германия (*n*-тип) накладывается индиевая (*p*-тип) «таблетка» (рис. 4.8, *a*). Данная система нагревается при температуре 500 °С. При этом атомы индия диффундируют на некоторую глубину в германий. Затем расплав медленно охлаждают. Германий, содержащий индий, обладает дырочной проводимостью, и на границе расплава образуется *p-n*-переход (рис. 4.8, *б*).

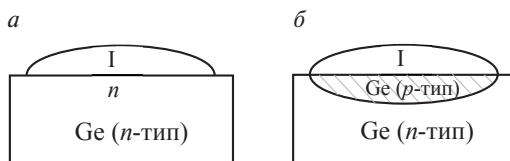


Рис. 4.8

Физические процессы в *p-n*-переходе. Как уже отмечалось, «свободными» зарядами в электронном полупроводнике являются электроны, а в дырочном — дырки. Очевидно, в области *p-n*-перехода концентрация электронов уменьшается практически до нуля при переходе из электронного в дырочный полупроводник, а концентрация дырок — при переходе из дырочного в электронный, т. е. имеет место градиент концентрации электронов и дырок. А как известно, при наличии градиента концентрации имеет место диффузия. Следовательно, через границу *p-n*-перехода в электронный полупроводник устремляется диффузионный поток дырок, а в дырочный — электронов. Такое перемещение заряженных частиц создает в узком приконтактном слое (толщиной $10^{-4} \dots 10^{-6}$ см) электрическое поле, направленное от электронного к дырочному полупроводнику и препятствующее дальнейшей диффузии зарядов.

Кроме того, так как при встрече электрона с дыркой имеет место их рекомбинация, эта область окажется обедненной носителями тока по сравнению с основной толщиной полупроводника, т. е. с повышенным сопротивлением.

Образовавшийся в p - n -переходе слой называется *запирающим*. Он обладает односторонней проводимостью, т. е. по отношению к приложенному внешнему напряжению он ведет себя подобно действию электронной лампы-диода.

Действительно, при включении p - n -перехода в цепь внешнего источника напряжения (рис. 4.9) в нем создается добавочное по отношению к указанному выше электрическое поле $\vec{E}$, которое будет действовать на положительные дырки и отрицательные электроны в противоположные стороны.

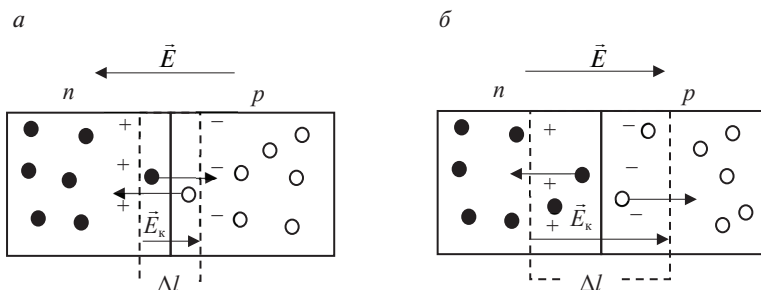


Рис. 4.9

В одном случае (рис. 4.9, а) это поле будет сближать электроны и дырки, толщина Δl запирающего слоя уменьшится, концентрация свободных зарядов в нем увеличится. Сопротивление p - n -перехода будет практически таким же, как в толще полупроводника. Это направление поля (тока) называется *пропускным*.

При другом направлении поля (рис. 4.9, б) и электроны, и дырки будут удаляться от границы раздела, что приведет к уменьшению концентрации зарядов в p - n -переходе, увеличению его толщины, т. е. к резкому увеличению сопротивления. Такое направление поля называется *запирающим*, поскольку при этом через p - n -переход течет ничтожный ток (в 10^4 – 10^5 раз меньший, чем в пропускном направлении).

Указанное свойство односторонней проводимости p - n -перехода лежит в основе выпрямителей тока.

Вольт-амперная характеристика p - n -перехода. При включении перехода в пропускном направлении внешнее электрическое поле способствует движению основных носителей тока к границе p - n -перехода. Ширина контактного слоя, а следовательно, и сопротивление уменьшаются, через p - n -переход будет протекать ток, называемый *прямым* (рис. 4.10).

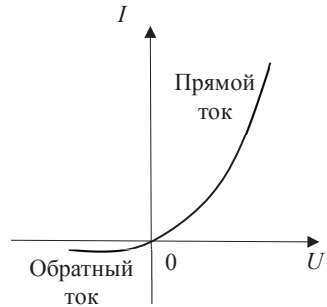


Рис. 4.10

При запирающем напряжении U внешнее электрическое поле мешает движению основных носителей тока к границе p - n -перехода. Ширина контактного слоя растет, а следовательно, растет и сопротивление, поэтому через p - n -переход течет малый ток, называемый *обратным* (рис. 4.10). Он обусловлен неосновными носителями тока.

4.5. Полупроводниковые приборы

Полупроводники обладают уникальными свойствами, которые позволяют им функционировать как изоляторы при низких температурах и как проводники при повышении температуры или добавлении легирующих примесей. Эти характеристики делают их незаменимыми в создании различных электронных устройств, таких как транзисторы, диоды и солнечные элементы. В данном разделе мы рассмотрим основные типы полупроводниковых приборов, их принципы действия, а также влияние внешних факторов на их характеристики и производительность. Понимание этих аспектов является важным шагом к освоению современных технологий и разработке новых решений в области электроники.

4.5.1. Полупроводниковые диоды: выпрямляющий диод, стабилитрон, туннельный диод

Полупроводниковый диод — устройство, содержащее один p - n -переход, заключенный в корпус с внешними выводами, который защищает p - n -переход от внешних воздействий.

Схематично диод можно представить как две пластинки с разными типами проводимости: анод (положительный электрод) — полупроводник p -типа, катод (отрицательный электрод) — полупроводник n -типа. На внешние поверхности полупроводниковых пластин нанесены контактные металлические слои, к которым прикреплены проволочные выводы электродов диода (рис. 4.11).

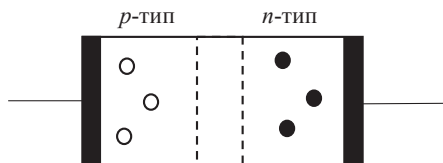


Рис. 4.11

На схемах диод обозначается так:



Такой прибор может находиться в двух состояниях: открытом (когда он хорошо пропускает ток) и закрытом (когда он почти не проводит ток).

Выпрямляющий диод. Рассмотрим принцип работы выпрямляющего диода. На вход подается переменное напряжение, в виде нагрузки подключено сопротивление (это может быть лампочка, работающая от постоянного тока), рис. 4.12.

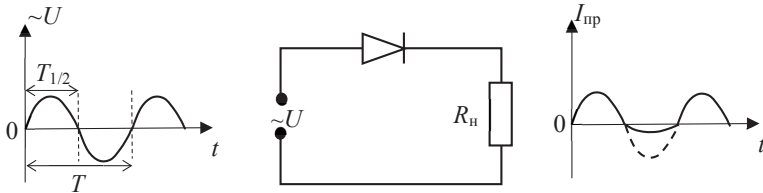


Рис. 4.12

Первые полпериода напряжение на входе совпадает с прямым включением диода — ток через диод протекает. На второй половине периода полярность на входе меняется и диод оказывается подключен в обратном (запирающем) направлении — ток через диод не будет протекать. В цепи течет только незначительный обратный ток. Таким образом, через нагрузку течет уже не переменный ток, а пульсирующий ток одного направления (при таком токе лампочка будет «моргать»).

Недостаточное выпрямление можно частично устранить, если на выходе выпрямителя подключить параллельно нагрузке конденсатор большой емкости (рис. 4.13).

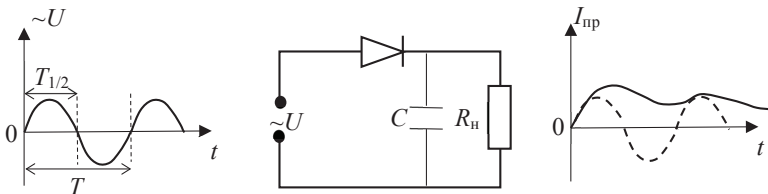


Рис. 4.13

Конденсатор заряжается от импульсов тока и в момент спада тока или его исчезновения между импульсами разряжается через нагрузку. Если конденсатор достаточно большой емкости, то за время между импульсами тока он не будет успевать полностью разряжаться и в нагрузке будет непрерывно поддерживаться постоянный ток.

Выпрямляющие диоды находят широкое применение в различных областях. Вот некоторые из основных сфер использования выпрямляющих диодов:

1. Выпрямление тока: основное применение выпрямляющих диодов — в схемах преобразования переменного тока в постоянный, например в блоках питания для электронных устройств и бытовой техники; используются в однофазных и трехфазных выпрямителях для преобразования крупных переменных напряжений в постоянные.

2. Защита от обратного напряжения: выпрямляющие диоды защищают чувствительное оборудование от возможного повреждения, предотвращая прохождение тока в обратном направлении; используются в различных схемах для защиты компонентов от пиков и колебаний, которые могут возникнуть в результате переключения.

3. Фильтрация и сглаживание: в комбинации с конденсаторами выпрямляющие диоды используются для сглаживания пульсаций в выходном напряжении, что улучшает качество выпрямленного сигнала; в цепях постоянного тока помогают сгладить колебания напряжения.

4. Инверторы и преобразователи: в системах преобразования энергии, таких как солнечные инверторы, выпрямляющие диоды играют ключевую роль в преобразовании энергии; используются в различных преобразователях для обеспечения автоматической регуляции напряжения.

5. Автомобильная электроника: в автомобилях выпрямляющие диоды используются для преобразования переменного напряжения генераторов в постоянное напряжение для питания различных электронных систем; защищают компоненты от обратного тока в реле и датчиках, особенно в системах управления.

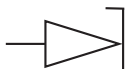
6. Ламповые источники света: в схемах питания светодиодов выпрямляющие диоды используются для стабилизации и выпрямления тока; используются в современных светильниках для управления и обеспечения стабильного питания.

7. Системы контроля и автоматизации: в автоматизированных системах выпрямляющие диоды могут использоваться для преобразования сигналов и управления процессами; применяются в измерительных устройствах для предоставления стабильного опорного напряжения.

8. Энергетика: в батареях и аккумуляторах выпрямляющие диоды помогают контролировать процесс зарядки и разрядки; используются в солнечных панелях для преобразования выработанной переменной энергии в постоянный ток для хранения в аккумуляторах.

Выпрямляющие диоды являются важнейшими элементами в электронике, поскольку они обеспечивают выпрямление, защиту и стабильность электрических цепей.

Стабилитрон. Полупроводниковый диод, который используется в различных электронных устройствах для стабилизации постоянного напряжения источников питания, называется *стабилитрон* и обозначается на схемах так:



Стабилитрон работает исключительно в цепях постоянного тока и пропускает напряжение в прямом направлении, как обычный диод. Но у стабилитрона есть одна особенность: при подаче запирающего напряжения ток не будет проходить через стабилитрон до тех пор, пока величина напряжения не станет выше заданной величины, на которую стабилитрон рассчитан.

На рисунке 4.14, а приведена вольт-амперная характеристика стабилитрона. Как только напряжение достигнет рабочей области стабилитрона, внутри него происходит пробой и ток начинает протекать через него.

На рисунке 4.14, б приведена схема стабилизатора постоянного напряжения, в которой использован стабилитрон. Если входное напряжение $U_{\text{вх}}$ начинает резко возрастать, то диод пе-

переходит в предпробойное состояние — его сопротивление резко уменьшается, ток в цепи гасящего резистора R_r , как и напряжение, растет. Напряжение на гасящем сопротивлении изменяется на ту величину, на которую изменилось входное напряжение. Напряжение же на нагрузке R_n практически не изменяется.

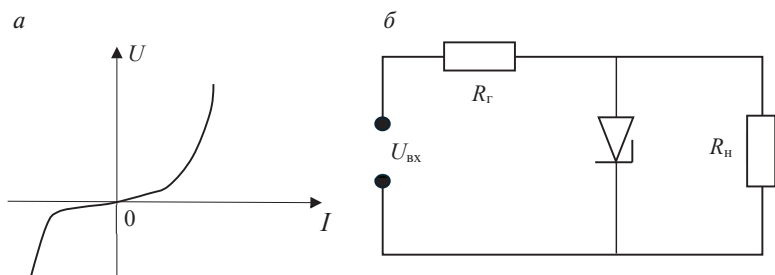


Рис. 4.14

Благодаря своим свойствам стабилитроны широко применяются в разных областях. Вот некоторые из основных сфер использования стабилитронов:

1. Питание электронных устройств: стабилитроны используются для обеспечения стабильного напряжения в схемах питания — это особенно важно для нормальной работы чувствительной электроники; входят в состав различных линейных и импульсных стабилизаторов напряжения, обеспечивая необходимую защиту от колебаний.

2. Защита от перенапряжений: стабилитроны применяются для защиты чувствительных компонентов и схем от высоких напряжений, которые могут вызвать их повреждение; они могут быть частью схем защиты от грозовых разрядов, когда необходимо ограничить пики напряжения.

3. Автомобильная электроника: используются для стабилизации напряжения в различных усовершенствованных системах автомобилей, таких как аудиосистемы и навигационные устройства; стабилитроны помогают защитить от перепадов напряжения электронику в бортовой сети автомобиля.

4. Источники питания: стабилитроны часто используются в источниках питания, обеспечивая стабильное выходное напряжение в условиях варьирующихся входных параметров; используются в гораздо более сложных системах управления, где требуется стабильное напряжение для функций управления.

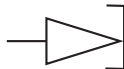
5. Электронные схемы: в схемах обработки сигналов стабилитроны могут использоваться для фильтрации и сглаживания выходных сигналов; в инверторах и усилителях могут применяться в схемах с обратной связью для контроля выходного напряжения.

6. Электрические измерения и автоматизация: используются в системах измерения для обеспечения стабильного опорного напряжения, необходимого для точных измерений; в системах автоматизации и управления, где необходимо постоянное напряжение для работы различных датчиков и управляющих схем.

7. Светодиодные устройства: используются в схемах питания светодиодов для стабилизации их рабочей точки, обеспечивая постоянный ток и предотвращая перегрев.

Стабилитроны являются важными компонентами в электронике, обеспечивающими стабильность и защиту в различных приложениях. Их способность поддерживать постоянное напряжение делает их незаменимыми в современном мире электроники, где надежность и стабильность работы являются критически важными факторами.

Туннельный диод. *Туннельный диод* — это полупроводниковый диод, на вольт-амперной характеристике которого при приложении напряжения в прямом направлении имеется участок с отрицательным сопротивлением, обусловленный туннельным эффектом. На схемах обозначается следующим образом:



Туннельный диод изготавливается из полупроводниковых материалов, обычно на основе элементов III–V групп, таких

как галлий и мышьяк или кремний в некоторых случаях. Основной принцип его работы основан на квантовом туннелировании, что обусловлено специальной структурой диода, состоящей из сильно легированных p - n -переходов. В результате интенсивного легирования образуются зоны, в которых возможны энергетические уровни, позволяющие электронам туннелировать через барьер. Это свойство делает туннельные диоды эффективными в высокочастотных приложениях и позволяет

им использоваться в различных устройствах, таких как генераторы и усилители.

Рассмотрим подробнее физические процессы, на которых основано действие туннельного диода.

Валентная зона p -области частично перекрывается зоной проводимости n -области, из-за чего становится возможным туннельное прохождение электронов из полупроводника n -типа в полупроводник p -типа (поток I — прямой туннельный ток электронов, рис. 4.15, *а*) и дырок в противоположном направлении (поток 2 — обратный туннельный ток дырок, рис. 4.15, *а*). При $\vec{E}_{\text{внеш}} = 0$ $I_1 = I_2$, суммарный ток через переход равен нулю.

В случае приложения внешнего напряжения в прямом направлении степень перекрытия зон уменьшается (рис. 4.15, *б*), это приводит к тому, что $I_1 > I_2$.

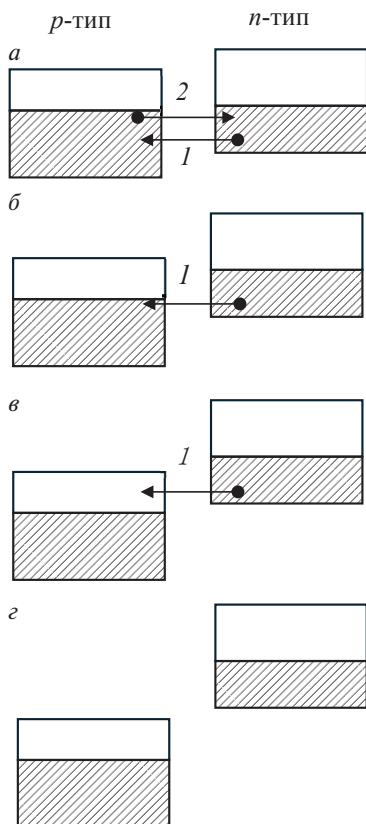


Рис. 4.15

В переходе возникает прямой ток, увеличивающийся с ростом внешнего напряжения.

При таком внешнем напряжении, когда дно зоны проводимости n -области располагается на одном уровне с последним занятым энергетическим уровнем валентной зоны p -области, ток, протекающий через переход, будет максимальным (рис. 4.15, *в*). Дальнейшее увеличение напряжения ведет к уменьшению прямого тока [6].

При некотором значении внешнего напряжения, когда дно зоны проводимости совпадает с верхним уровнем валентной зоны, перекрытие зон прекращается и туннельный ток равен нулю (рис. 4.15, *г*), но появляется небольшой ток, как в обычном диоде.

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) туннельного диода представляет собой зависимость между электрическим током, проходящим через диод, и приложенным к нему напряжением. Эта характеристика имеет уникальную форму, отличающуюся от ВАХ обычных диодов (рис. 4.16).

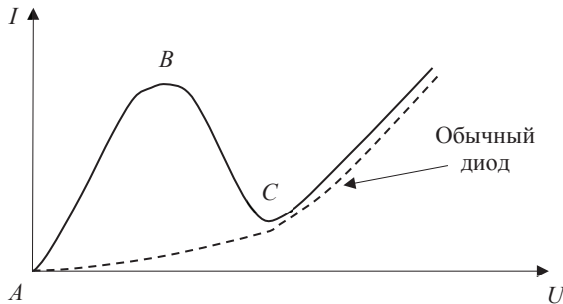


Рис. 4.16

При малых значениях прикладываемого напряжения, когда напряжение увеличивается, ток также возрастает (участок AB). Однако после достижения определенного значения напряжения ток начинает уменьшаться с дальнейшим увеличением на-

пряжения. На участке ВС отрицательное сопротивление, поскольку рост напряжения должен приводить к увеличению тока. Туннельные диоды работают в области ВС: рост напряжения выключает диод, а снижение — включает.

Туннельные диоды имеют ряд уникальных характеристик, которые делают их востребованными в различных областях электроники. Вот несколько основных областей применения туннельных диодов:

1. Генераторы: туннельные диоды используются в генераторах радиочастоты благодаря своей способности генерировать высокочастотные сигналы и работать при малом потреблении энергии.

2. Усилители: туннельные диоды применяются в мощных усилителях и усилителях микроволновых частот благодаря своей высокоскоростной реакции и возможности работы в условиях отрицательной проводимости.

3. Осцилляторы: эти диоды используются в осцилляторах, требующих быстрого переключения и стабильной частоты, например в радио- и телевизионной технике.

4. Схемы переключения: туннельные диоды могут использоваться в схемах переключения, где требуется быстрая реакция и высокая частота работы, что делает их полезными в цифровых устройствах.

5. Микроволновая техника: в микроволновой технологии туннельные диоды находят применение в различных устройствах, таких как детекторы и модуляторы.

6. Микросхемы с логикой на основе туннельных диодов: из-за способности туннельных диодов работать с очень высокими скоростями они изучаются для применения в логических схемах и устройствах, работающих на сверхвысоких частотах.

7. Системы связи: такие диоды могут использоваться в системах передачи данных, где требуется высокая скорость и эффективность.

Туннельные диоды благодаря своим уникальным свойствам остаются важной частью разнообразных технологий, особенно там, где критически важны высокая скорость переключения и работа на высоких частотах.

4.5.2. Транзистор

Транзистор — это электронный полупроводниковый прибор, состоящий из трех слоев полупроводника разного типа проводимости и двух p - n -переходов, обладающий способностью усиливать входной сигнал по мощности.

Как было показано, принцип работы полупроводникового диода объясняется наличием в нем p - n -перехода, обладающего неодинаковым сопротивлением для противоположных направлений внешнего электрического поля (тока).

Транзистор можно рассматривать как систему из двух диодов, соединенных последовательно навстречу друг другу. Эту систему называют p - n - p -переходом (или n - p - n -переходом), рис. 4.17.

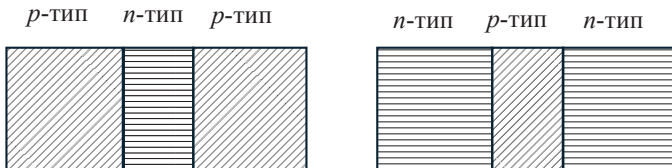


Рис. 4.17

Изготавливаются транзисторы из монокристаллов германия и кремния. Рассмотрим механизм работы на примере p - n - p -транзистора.

Транзистор (рис. 4.18) включается в цепь с двумя источниками тока (ϵ_3 и ϵ_k), причем их полярность такова, что левый p - n -переход включен в пропускном направлении, а правый (n - p) — в запи-

рающем. Их называют соответственно *эмиттерным* и *коллекторным переходами*. Аналогично электрод (левый), к которому приложен положительный потенциал, называется *эмиттером*, правый — с отрицательным потенциалом — *коллектором*. Средний электрод, присоединенный к *n*-области, называется *базой*.

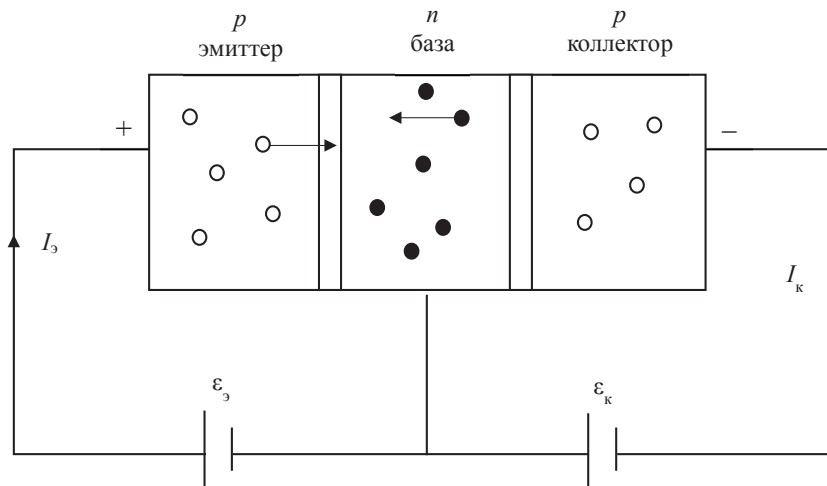


Рис. 4.18

Поскольку сопротивление эмиттерного перехода мало (пропускное направление), то, естественно, для получения допустимых токов не требуется большой ЭДС $\varepsilon_э$; она невелика и составляет обычно доли вольта. ЭДС источника $\varepsilon_к$ равна десяткам вольт, так как коллекторный переход подключается в запирающем направлении.

Под действием прямого напряжения $\varepsilon_э$ дырки из области эмиттера будут переходить в область базы, а электроны из области базы — в эмиттер. При этом эмиттер как бы впрыскивает (или, как говорят, инжектирует) дырки в базу. Что касается инжекции электронов из базы в эмиттер, то их роль в работе транзистора принципиально несущественна.

Впрыснутые в базу дырки будут диффундировать по направлению к коллектору, так как в этом направлении отсутствует градиент концентрации дырок. Кроме того, при включенном напряжении ε_k создается электрическое поле (правда, слабое) между эмиттером и коллектором, которое будет помогать перемещению дырок к коллекторному переходу — дойдя до него, они будут втянуты в коллектор.

Следует иметь в виду, что коллекторный переход не препятствует, а помогает указанному (слева направо) движению дырок. Он является запорным только для перемещения дырок в обратном направлении из коллектора в базу и сдерживает переход электронов из базы в коллектор.

При изменении тока эмиттера I_ε на величину ΔI_ε будет на такую же величину меняться и ток коллектора (ΔI_k). Это изменение обуславливается увеличением или уменьшением числа дырок, попадающих из эмиттера в коллектор. Таким образом, с помощью транзистора (при указанной на рис. 4.18 схеме включения) нельзя получить усиления по току. Однако сопротивление коллекторного перехода (он включен в запирающем направлении) значительно больше сопротивления эмиттерного (он включен в пропускном направлении). Практически их сопротивления составляют соответственно величины порядка 10^5 и 10 Ом. Поэтому, хотя изменения токов ΔI_ε и ΔI_k примерно одинаковы, при указанном различии в сопротивлениях небольшие напряжения на эмиттере вызовут весьма значительные изменения ($\Delta U = R\Delta I$) напряжения на коллекторе. Практически триод усиливает напряжение (и мощность) в тысячи раз.

Транзисторы являются основными строительными блоками современной электроники и находят широкое применение в самых разнообразных устройствах и схемах. Вот несколько основных областей применения транзисторов:

1. Усилители: транзисторы используются в аудио- и радио-передающих усилителях для усиления слабых сигналов.

2. Коммутация: в цифровой электронике транзисторы функционируют как ключи для включения и выключения сигналов, что позволяет реализовывать логические операции.

3. Цифровые схемы: транзисторы являются основными элементами в интегральных схемах (микросхемах), обеспечивая работу процессоров, оперативной памяти, микроконтроллеров и других цифровых устройств.

4. Микропроцессоры: современные процессоры содержат миллиарды транзисторов, которые выполняют вычислительные операции, обрабатывают данные и контролируют другие компоненты системы.

5. Силовые устройства: биполярные транзисторы применяются в силовых схемах для управления высокими токами и напряжениями, например в источниках питания и инверторах.

6. Радио- и телевизионные передатчики: транзисторы используются в передатчиках и приемниках для обработки радио- и телевизионных сигналов.

7. Электронные устройства: в мобильных телефонах, компьютерах, телевизорах и других потребительских электронных устройствах транзисторы играют ключевую роль в обеспечении их работы.

8. Сигнальные индикаторы и датчики: транзисторы могут использоваться в схемах для сигнальных индикаторов, а также в датчиках для обработки показаний.

9. Автомобильная электроника: транзисторы применяются в автомобилях для управления различными системами, включая системы управления двигателем, системы освещения и безопасности.

10. Системы энергоуправления: в подобных системах транзисторы используются для регулирования потоков энергии и обеспечения эффективного преобразования.

Транзисторы остаются важными компонентами в разработке новых технологий, обеспечивая эффективность, компактность и надежность электронных устройств.

4.5.3. Полупроводниковые лазеры

Полупроводниковые лазеры — это лазеры, в которых в качестве рабочего вещества используется полупроводник. В них, в отличие от лазеров других типов, используются переходы не между локализованными уровнями энергии атомов, а между разрешенными энергетическими зонами кристалла.

Основные элементы любого лазера:

1) *активная среда*: в ней создаются состояния с инверсной заселенностью (т. е. число возбужденных состояний больше, чем число основных состояний);

2) *система накачки* — устройство для создания инверсии в активной среде;

3) *оптический резонатор* — в простейшем случае это пара зеркал, обращенных друг к другу по общей оптической оси, между которыми помещается активная среда.

При изучении лазерного излучения понятия равновесного и неравновесного состояний также играют важную роль, особенно в контексте активной среды лазера и процессов, происходящих в ней. Рассмотрим, что они обозначают.

Равновесное состояние в зонной теории означает, что все электроны занимают свои наиболее низкие (основные) энергетические уровни (рис. 4.19, *а*).

Неравновесное состояние в лазерах подразумевает наличие инверсии населения, когда количество атомов или молекул на верхнем энергетическом уровне превышает количество на нижнем уровне (рис. 4.19, *б*). Это состояние является условием для генерации лазерного излучения.

Особенность неравновесного состояния в том, что кванты света с энергией $h\nu = W_g$ поглощаются системой не будут. Поглощение такого кванта должно сопровождаться переводом электронов с верхнего уровня валентной зоны на нижний уровень зоны проводимости. Поскольку на верхнем уровне валентной зоны электронов практически нет, а на нижнем уровне зоны

проводимости нет свободных мест, то вероятность подобного процесса весьма низка. Это создает благоприятные условия для стимулированного (индуцированного) излучения [7].

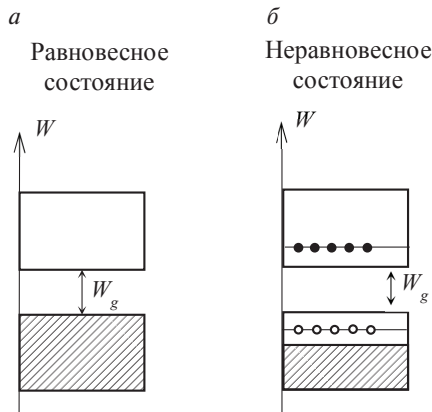


Рис. 4.19

Квант света I стимулирует рекомбинацию электрона и дырки, что приводит к рождению точно такого же кванта (рис. 4.20). Раз эти кванты практически не поглощаются системой, то в дальнейшем они оба участвуют в возбуждении стимулированного излучения, порождая два новых

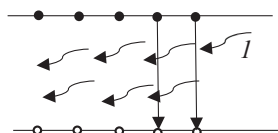


Рис. 4.20

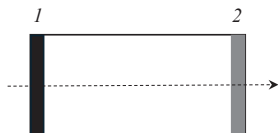


Рис. 4.21

кванта и т. д.

Для того чтобы заставить один и тот же фотон участвовать в возбуждении стимулированного излучения многократно, на противоположных стенках рабочего тела лазера помещают строго параллельные зеркала 1 и 2 (рис. 4.21), которые отражают падающие на них фотоны и возвращают их в рабочий объем лазера [7]. Зеркало 2 является полупрозрачным, оно пропускает пучок только

определенной интенсивности. Если интенсивность мала, то пучок возвращается в активную среду.

Один из методов создания инверсной заселенности энергетических уровней полупроводника — метод инжекции носителей заряда через p - n -переход при подключении его в прямом направлении.

Лазер представляет собой диод с p - n -переходом, выполненный в форме прямоугольного бруска (рис. 4.22). Роль зеркал, отражающих фотоны, выполняют тщательно отполированные торцы.

В момент соединения p - и n -полупроводников со своими значениями энергий Ферми электроны и дырки будут рекомбинировать в области p - n -перехода, излучая фотоны. И через время порядка 10^{-8} с носители заряда перейдут в новое равновесное состояние, уровни Ферми совместятся, а излучение прекратится (рис. 4.23, а).

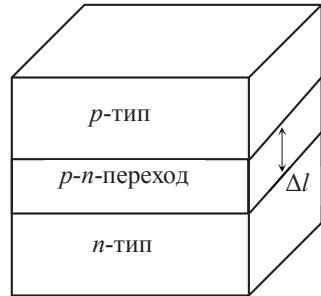


Рис. 4.22

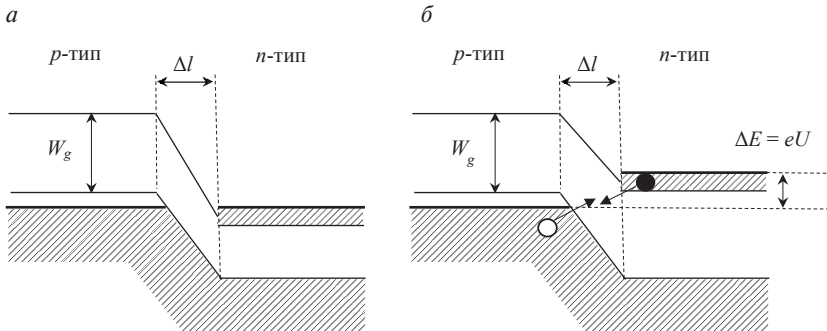


Рис. 4.23

При включении напряжения в пропускном направлении происходит инжекция электронов из полупроводника n -типа и дырок из полупроводника p -типа в область p - n -перехода. В об-

ласти перехода будет выполняться условие инверсной заселенности. Если в этой области распространяется излучение с энергией квантов $h\nu = \Delta E = eU$, то оно может индуцировать переходы, направленные вниз от заполненных состояний зоны проводимости, на свободные состояния у потолка валентной зоны (рис. 4.23, б).

Чем больший ток проходит через p - n -переход, тем выраженной будет условие инверсии.

Полупроводниковые лазеры, или лазеры на основе полупроводниковых материалов (например, на основе арсенида галлия), имеют широкий спектр применения благодаря своей компактности, эффективности и способности работать при низких энергиях. Вот некоторые из основных областей, где они активно используются:

1. Оптоволоконные связи: полупроводниковые лазеры являются основными источниками света в оптоволоконных коммуникационных системах. Они обеспечивают высокоскоростную передачу данных по оптическим кабелям, что позволяет передавать информацию на большие расстояния с минимальными потерями.

2. Телекоммуникации: используются в теле- и радиосвязи для передачи сигналов. Полупроводниковые лазеры применяются в передатчиках и приемниках для обработки и усиления радиосигналов.

3. Лазерные принтеры и копировальные устройства: в лазерных принтерах используются полупроводниковые лазеры для создания высококачественных изображений. Они обеспечивают точное управление светом для формирования изображения на фоточувствительном барабане.

4. Лазерная медицина: полупроводниковые лазеры находят применение в медицинских устройствах для лазерной хирургии, дерматологии, стоматологии и других областей. Лазерное излучение используется для удаления тканей, лечения сосудистых заболеваний и других процедур.

5. Оптические накопители: используются в системах CD, DVD, Blu-ray для считывания и записи информации. Полупроводниковые лазеры обеспечивают необходимую длину волны и мощность для взаимодействия с носителями информации.

6. Лазерные указки и освещение: полупроводниковые лазеры используются в лазерных указках и различных источниках света, включая LED-технологии, которые находят применение в декорировании, сценическом освещении и выставках.

7. Сенсорика: полупроводниковые лазеры применяются в различных сенсорных устройствах, включая системы измерения расстояния, распознавания отпечатков пальцев и автоматического определения движения.

8. Проекторы и дисплеи: полупроводниковые лазеры используются в проекторных системах и дисплеях для создания качественного изображения.

9. Исследования и разработки: в научных исследованиях полупроводниковые лазеры используются для спектроскопии и других экспериментов, где необходима точная и контролируемая длина волны света.

Полупроводниковые лазеры имеют широкий спектр применения благодаря своим уникальным свойствам, и они продолжают активно развиваться. Новые материалы и технологии улучшают их эффективность, делая их еще более подходящими для большинства современных технологий.

4.5.4. Терморезистор

При температуре, отличной от абсолютного нуля, часть электронов собственного полупроводника переходит из заполненной (валентной) зоны в зону проводимости. Аналогично для примесных полупроводников: для полупроводника n -типа имеет место переход электронов с донорных уровней в зону проводимости, а для полупроводника p -типа — переход электронов

из заполненной зоны на акцепторные уровни и появление дырок в ней. Эти электроны зоны проводимости, а также дырки заполненной зоны и являются «свободными» зарядами — носителями тока в полупроводнике.

Концентрация носителей тока будет быстро расти по экспоненциальному закону $n = n_0 \exp\left(-\frac{\Delta W_{\text{пр}}}{2kT}\right)$ с повышением температуры. Удельная электропроводность при этом также будет расти по формуле (4.7), а удельное сопротивление — уменьшаться. Так, для ряда полупроводников повышение температуры на 10 °С вызывает увеличение электропроводности на 60–80 %. Для некоторых полупроводников при изменении температуры от 0 до 300 °С сопротивление уменьшается в тысячи раз. Для металлов изменение электропроводности с температурой происходит несравненно медленнее: при повышении температуры на 10 °С электропроводность уменьшается только на 2–3 %.

Высокая чувствительность сопротивления полупроводников к изменению температуры, а также большая величина удельного сопротивления (по сравнению с металлами) лежит в основе действия широкого класса малогабаритных приборов, называемых *термосопротивлениями* или *термисторами* (от англ. thermally sensitive resistors, «термочувствительные сопротивления»).

На практике для изготовления термисторов используется большое число полупроводников с примесной проводимостью.

Терморезисторы, или температурные резисторы, являются электронными компонентами, значение сопротивления которых изменяется в зависимости от температуры. Они широко используются в различных областях и устройствах благодаря своей высокой чувствительности и простоте в использовании. Вот некоторые основные области применения терморезисторов:

1. Точное измерение температуры в различных приложениях, например климатических системах (кондиционеры,

обогреватели); контроль температуры в холодильниках и морозильниках; мониторинг температуры окружающей среды в метеорологических станциях.

2. В автомобилях терморезисторы применяются для контроля различных температурных параметров: измерение температуры охлаждающей жидкости двигателя, измерение температуры масла, контроль температуры выхлопных газов для оптимизации работы двигателя.

3. В бытовых приборах для контроля температуры: в стиральных машинах для измерения температуры воды; в микроволновых печах для контроля температурных режимов; в духовых шкафах для обеспечения точного нагрева.

4. В промышленности терморезисторы используются для контроля температуры в производственных процессах; в системе автоматизации, где необходим мониторинг температуры для обеспечения безопасности; в производстве электроники (например, в системах выбора температуры паяльных станций).

5. В медицине терморезисторы применяются в различных устройствах: в термометрах для измерения температуры тела; в устройствах для контроля температуры в медицинских аппаратах; в системах мониторинга состояния пациентов.

6. В научных лабораториях терморезисторы используются для измерения температуры в физических и химических экспериментах; для точного контроля температуры различных реакций и процессов.

7. В энергетических системах — для контроля температуры электрических компонентов и предотвращения перегрева.

8. В системах отопления, вентиляции и кондиционирования терморезисторы используются для регулирования работы насосов и вентиляторов в зависимости от температуры; обеспечения комфортных условий для пользователей.

Терморезисторы являются важными элементами в различных индустриях благодаря своей способности эффектив-

но и точно измерять температуру и управлять ею. Их простота, надежность и широкие диапазоны применения делают их незаменимыми в современных технологиях.

4.5.5. Фоторезистор

Явление внутреннего фотоэффекта (см. разд. 4.3), т. е. появление фотопроводимости, лежит в основе действия *фотосопротивлений* — приборов, электрическое сопротивление (электропроводность) которых меняется в зависимости от величины падающего на них потока света. Фотосопротивления являются чувствительными индикаторами по отношению к световому потоку. Конструкция фотосопротивления показана на рис. 4.24, где 1 — изолирующая подложка, 2 — полупроводниковый фоточувствительный слой, 3 — электроды.

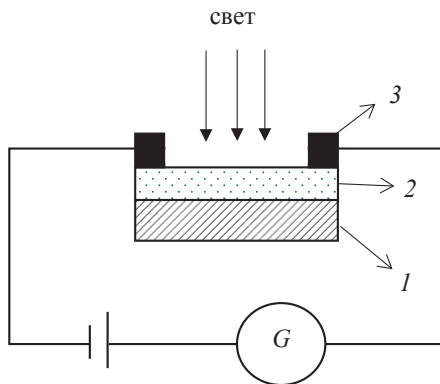


Рис. 4.24

Фоточувствительный слой для предохранения от влияния внешней среды покрывается лаком. Фотосопротивление включают в электрическую цепь последовательно с гальванометром

и источником ЭДС. О величине падающего светового потока судят по величине тока.

Сопротивление фоторезисторов, или светочувствительных резисторов, изменяется в зависимости от уровня освещенности. Благодаря своей простой конструкции и способности реагировать на изменения освещенности они широко применяются в различных областях, вот некоторые из них:

1. Освещение: фоторезисторы используются для автоматического включения и выключения уличных фонарей в зависимости от освещения окружающей среды, что позволяет экономить энергию; в домашних системах освещения фоторезисторы могут управлять лампами, включая и выключая их в зависимости от освещенности.

2. Системы сигнализации: фоторезисторы используются в охранных системах для обнаружения изменений в уровне света (например, если кто-то проходит мимо датчика и блокирует свет, система может сработать); они могут помочь определить, открыта ли дверь или окно, по изменению уровня света.

3. Автомобильные системы: фоторезисторы могут использоваться для автоматической регулировки света фар в зависимости от уровня окружающего освещения; некоторые системы используют фоторезисторы для определения уровня света и дождя, чтобы автоматически включать стеклоочистители.

4. Электроника и бытовая техника: в телевизорах и дисплеях фоторезисторы могут регулировать яркость экрана в зависимости от освещенности в комнате, улучшая комфорт просмотра; используются в устройствах, которые требуют различных режимов работы в зависимости от уровня света (например, в автоматических кофемашинах).

5. Научные исследования: в лабораториях фоторезисторы могут использоваться для изучения света и его воздействия; используются в различных оптических экспериментах и приборах для регистрации данных о световых потоках.

6. Аудио- и видеотехника: фоторезисторы могут применяться в регулируемых звуковых микшерах для управления громкостью и другими параметрами в зависимости от уровня освещенности; в некоторых видеокамерах применяется регулировка чувствительности к свету для автоматической настройки параметров записи.

7. Интерактивные игрушки и устройства: фоторезисторы могут использоваться для активации различных функций, например изменения звуковых эффектов или действий в зависимости от освещенности.

Фоторезисторы играют важную роль в производстве многих устройств и управлении ими, обеспечивая автоматизацию и экономию энергии. Их простота и эффективность делают их популярными во множестве приложений, от бытовых устройств до сложных систем безопасности.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие полупроводники называются собственными? Какие полупроводники называются примесными?

2. Кратко сформулируйте механизм проводимости в собственных полупроводниках.

3. Что такое донорная и акцепторная примеси?

4. Сформулируйте механизм проводимости в полупроводниках p - и n -типа.

5. В чем заключается явление внутреннего фотоэффекта в полупроводниках?

6. Что такое p - n -переход? Какие физические процессы происходят в p - n -переходе?

7. Что такое полупроводниковый диод? Какие виды полупроводниковых диодов вы знаете?

8. На чем основан принцип действия туннельного диода?
9. Что такое транзистор и каковы его основные функции в электрических схемах?
10. Перечислите основные элементы любого лазера.
11. Что такое терморезистор? Каков принцип его работы?

5. Тепловые свойства твердых тел

Понимание тепловых свойств твердых тел играет ключевую роль в различных областях науки и техники, включая материаловедение, физику, инженерию и электронику. Тепловые свойства определяют поведение материалов при изменении температуры, включая их способность к *теплоемкости*, *теплопроводности* и *тепловому расширению*. Эти характеристики критически важны для проектирования и эксплуатации материалов в самых различных условиях и областях, от микроэлектроники до строительных конструкций.

Для количественного описания тепловых свойств твердых тел, таких как теплоемкость, тепловое расширение и теплопроводность, необходимо связать их с тепловым движением атомов, совершающих колебания в узлах кристаллической решетки. Из-за сильного взаимодействия атомов такая задача не имеет точного решения. Рассмотренная в данном разделе теория тепловых свойств твердых тел использует модельные представления о потенциальной кривой взаимодействия атомов, понятие о гармонических осцилляторах и газе фононов [2]. Понимание этих процессов не только способствует прогрессу фундаментальных исследований, но и открывает новые горизонты для практического применения в современных технологиях и производстве.

5.1. Теплоемкость твердых тел

Для твердых тел теплоемкости при постоянном давлении C_p и постоянном объеме C_V при не слишком высоких температурах различаются не очень сильно, например C_p превышает C_V всего на 3–5 %.

Обычно в теоретических расчетах рассматривают C_V (эту величину проще рассчитать), в то время как на опыте измеряют C_p (при нагревании тел трудно сохранить постоянство объема).

Будем рассматривать C_V . По определению *молярная теплоемкость*

$$C_V = \frac{\delta Q}{\frac{m}{M} dT} = \frac{\delta U}{\frac{m}{M} dT} = \frac{dU_M}{dT}, \quad (5.1)$$

где $\frac{m}{M} = \nu$ — количество вещества; U — внутренняя энергия произвольного количества вещества; U_M — внутренняя энергия одного моля вещества.

5.1.1. Классическая теория

Частицы твердого тела при $T \neq 0$ совершают колебания около положений равновесия. Строго говоря, эти колебания являются ангармоническими. Однако в простейших теориях теплоемкости ангармонические члены энергии колебаний не учитываются и колебания считаются гармоническими (это допущение особенно оправданно в случае малых колебаний).

По классической теории энергия колебаний частиц твердого тела может изменяться непрерывно. Между частицами она распределяется по статистическому закону Максвелла.

Колебание частицы твердого тела, происходящее вдоль произвольного направления, можно разложить на три взаимно пер-

пендикулярных колебания — два поперечных и одно продольное. Следовательно, каждой колеблющейся частице следует приписать три колебательные степени свободы. Это утверждение в классической теории формулируют так: колебаниям одной частицы соответствуют колебания трех одномерных гармонических осцилляторов. (Напомним: одномерный осциллятор — это колебательная система с одной степенью свободы.)

Согласно теореме классической статистики о равномерном распределении энергии по степеням свободы поступательного, вращательного и колебательного движения на каждую колебательную степень свободы, т. е. на каждый осциллятор, при любых температурах приходится в среднем энергия, равная kT :

$$\langle \varepsilon \rangle = kT.$$

Число частиц в одном моле однокомпонентного (простого) вещества равно числу Авогадро N_A , а число осцилляторов — $3N_A$. Следовательно, внутренняя энергия одного моля такого вещества равна

$$U_M = 3N_A \langle \varepsilon \rangle = 3N_A kT = 3RT.$$

Молярная теплоемкость получается равной

$$C_V = \frac{dU_M}{dT} = 3R.$$

Это соотношение было найдено ранее экспериментально и носит название *закона Дюлонга и Пти* для однокомпонентного кристалла. Для химического соединения

$$C_V = 3nR,$$

где n — число частиц в химической формуле соединения, например $n = 3$ для CuCl_2 .

На рисунке 5.1, *a* приведена экспериментальная кривая теплоемкости для однокомпонентного диэлектрического кристалла. Как видно из графика, при низких температурах те-

плоемкость оказывается сложной функцией температуры. В частности, в области, близкой к абсолютному нулю, теплоемкость пропорциональна кубу температуры.

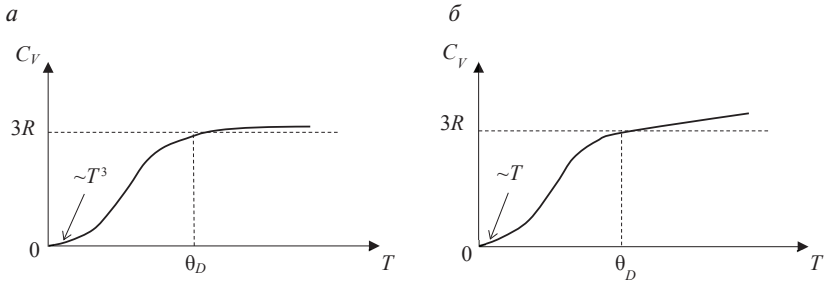


Рис. 5.1

На рисунке 5.1, б приведена экспериментальная кривая теплоемкости металлов. Следует обратить внимание на почти линейную зависимость C_V от T в области очень низких температур, а также на то, что при достаточно высоких температурах кривая теплоемкости поднимается выше уровня $3R$.

5.1.2. Квантовая теория Эйнштейна

Резкое уменьшение теплоемкости твердых тел при низких температурах объясняется квантовой природой атомных осцилляторов, тем, что классический принцип равномерного распределения энергии по степеням свободы при таких температурах оказывается несправедливым. Это учел А. Эйнштейн (1907 г.).

Эйнштейн использовал те же представления о твердом теле, что и в классической теории: твердое тело состоит из осцилляторов. Однако в его модели они не классические, а квантовые.

Модель Эйнштейна основывается на следующих предположениях:

1. При $T \neq 0$ осцилляторы совершают гармонические тепловые колебания независимо друг от друга с одной и той же частотой ω , зависящей от плотности тела и его упругих свойств. Чем ниже температура, тем меньше число осцилляторов вовлечено в колебания.

2. Энергия тепловых колебаний⁶ каждого из осцилляторов квантуется и может принимать значения

$$\varepsilon = n\hbar\omega,$$

где $\hbar = \frac{h}{2\pi}$; $n = 0, 1, 2, 3, \dots$

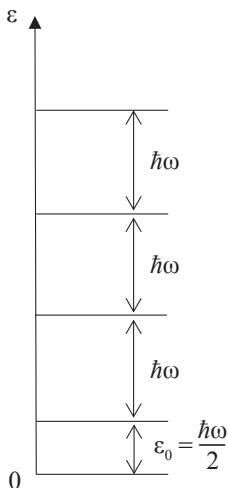


Рис. 5.2

3. Число осцилляторов в одном веществе равно $3N_A$. Наиболее важны в теории Эйнштейна дискретность энергетического спектра атомных осцилляторов (рис. 5.2) и сложная, нелинейная зависимость их средней энергии от температуры:

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right) - 1}.$$

Внутренняя энергия одного моля

$$U = 3N_A \langle \varepsilon \rangle.$$

Тогда молярная теплоемкость кристаллической решетки твердого тела

$$C_V = \frac{dU}{dT} = 3R \frac{\left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right)^2 \exp\left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right)}{\left(\exp\left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right) - 1\right)^2}. \quad (5.2)$$

⁶ При $T = 0$ все осцилляторы совершают так называемые *нулевые колебания*, имеющие нетепловое происхождение. Энергия нулевых колебаний одинакова для всех осцилляторов и равна $\varepsilon_0 = \hbar\omega/2$. При расчете теплоемкости эту энергию можно не принимать во внимание, так как она от температуры не зависит и, следовательно, ее производная по T равна нулю.

Полученное выражение является функцией безразмерного параметра $\left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right)$, где $\hbar\omega$ — энергия фонона; kT — энергия теплового движения атомов. Для оценки теплоемкости введем $\theta_{\text{Э}} = \frac{\hbar\omega}{k}$.

Величина $\theta_{\text{Э}}$ называется *характеристической температурой Эйнштейна* — это температура, ниже которой существенную роль играет квантовая природа атомных осцилляторов. Запишем выражение для теплоемкости через данный параметр:

$$C_V = 3R \frac{\left(\frac{\theta_{\text{Э}}}{T}\right)^2 \exp\left(\frac{\theta_{\text{Э}}}{T}\right)}{\left(\exp\left(\frac{\theta_{\text{Э}}}{T}\right) - 1\right)^2}. \quad (5.3)$$

Рассмотрим предельные случаи.

1. $T \gg \theta_{\text{Э}}$ ($kT \gg \hbar\omega$)

Разлагая в выражении (5.3) экспоненту в ряд, получим после сокращения $C_V \approx 3R$, т. е. при высоких температурах справедлив классический закон теплоемкости Дюлонга и Пти.

2. $T \ll \theta_{\text{Э}}$ ($kT \ll \hbar\omega$)

В формуле (5.3) в знаменателе можно пренебречь единицей. Получим

$$C_V \approx 3R \left(\frac{\theta_{\text{Э}}}{T}\right)^2 \exp\left(-\frac{\theta_{\text{Э}}}{T}\right).$$

Экспоненциальная зависимость более сильная, чем степенная. Поэтому при очень низких температурах теплоемкость, по Эйнштейну, изменяется почти по экспоненциальному закону.

Формула Эйнштейна (5.3) качественно объясняет ход кривой теплоемкости (на рис. 5.3 кривая 1 — эксперимент, 2 — теория Эйнштейна), но не дает ее правильной формы при низких температурах.

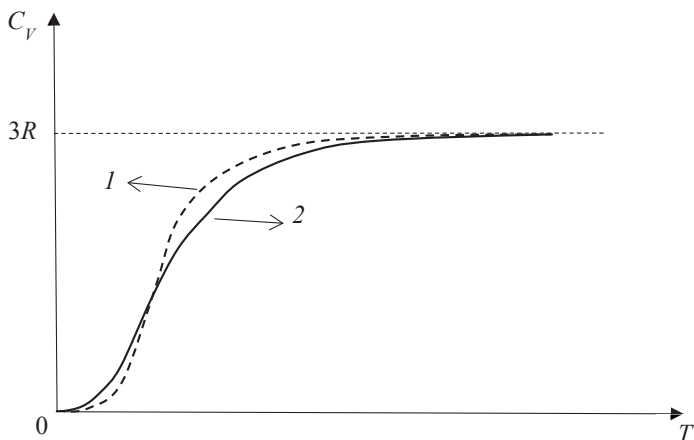


Рис. 5.3

Более строгая теория теплоемкости для изотропных однокомпонентных кристаллов была создана П. Дебаем в 1912 г.

5.1.3. Квантовая теория Дебая

В отличие от модели Эйнштейна, основывающейся на представлении о твердом теле как о системе невзаимодействующих свободных осцилляторов, модель Дебая опирается на представление о связанных тепловых колебаниях частиц тела — *фононах*.

Основные положения модели Дебая:

1. В твердом теле существует целый набор частот колебаний, называемый *спектром*. Дебай обратил внимание на то, что при низких температурах основной вклад в теплоемкость вносят колебания низких частот.

2. Число возможных частот колебаний бесконечно велико, число же атомов в твердом теле хоть и очень велико, но конечно ($\sim 10^{22} \text{ см}^3$). Дебай предположил, что в твердом теле спектр ограничен некоторой максимальной частотой ω_{max} .

Из теории Дебая следует, что начиная с некоторой температуры θ_D теплоемкость быстро убывает вместе с ней — это та температура, при которой энергия тепловых колебаний становится равной максимальной энергии фононов:

$$\theta_D = \frac{\hbar\omega}{k}, \quad (5.4)$$

θ_D — характеристическая температура Дебая, при которой в твердом теле возбуждается весь спектр нормальных колебаний, включая колебания с максимальной частотой.

Запишем выражение для молярной теплоемкости, которое следует из теории Дебая:

$$C_V = 9R \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \int_0^x \frac{e^x \cdot x^4}{(e^x - 1)^2} dx; \quad x = \frac{\theta_D}{T}. \quad (5.5)$$

Рассмотрим предельные случаи.

1. $T \gg \theta_D$ ($kT \gg \hbar\omega$)

Поскольку величина $x = \frac{\theta_D}{T}$ при этих условиях мала ($x \ll 1$),

разложим в формуле (5.5) e^x в ряд ($e^x \approx 1 + x + \dots$) и ограничимся первыми двумя членами ряда. Получаем, что теплоемкость по теории Дебая в области высоких температур переходит к закону Дюлонга — Пти:

$$C_V \approx 9R \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \int_0^{\frac{\theta_D}{T}} x^2 dx \approx 3R.$$

2. $T \ll \theta_D$ ($kT \ll \hbar\omega$)

В этом случае верхний предел интеграла Дебая велик, и его можно положить равным ∞ . Молярная теплоемкость получается равной

$$C_V \approx \alpha T^3; \quad \alpha = \frac{12\pi^4 R}{5\theta_D^3}. \quad (5.6)$$

Это соотношение называется *законом кубов Дебая*. Закон кубов справедлив только для низких температур.

Теория Дебая удовлетворительно описывает теплоемкость простых диэлектриков (кроме области столь высоких температур, при которых концентрация свободных электронов в них становится заметной величиной). Что касается металлов, то теория Дебая не согласуется с экспериментом и при очень низких температурах, и при очень высоких. Как и в случае диэлектриков, это объясняется тем, что дебаевская модель не учитывает наличие в твердых телах электронов проводимости.

5.2. Теплоемкость электронного газа

Полная молярная теплоемкость металла при постоянном объеме описывается электронным и фононным вкладами:

$$C_V^{\text{мет}} = C_V^{\text{фон}} + C_V^{\text{эл.г}}, \quad (5.7)$$

где $C_V^{\text{эл.г}} = \gamma T$ — теплоемкость электронного газа, γ — коэффициент электронной теплоемкости, а $C_V^{\text{фон}}$ совпадает с теплоемкостью кристаллической решетки, описанной в п. 5.1.1, 5.1.3.

При низких температурах ($T \ll T_D$) фононный и электронный вклады в теплоемкость металла оказываются сопоставимыми, причем

$$C_V^{\text{мет}} \approx \gamma T + \alpha T^3. \quad (5.8)$$

С увеличением температуры фононный вклад резко возрастает и становится гораздо больше электронного вклада. Величина γT больше αT^3 при температурах, близких к абсолютному нулю, а при очень высоких температурах, когда вклад решетки в теплоемкость становится постоянным и равным $3R$, добавка γT вновь становится ощутимой. Именно по этой причине

кривая теплоемкости простых диэлектриков и особенно металлов поднимается выше уровня $3R$ (см. рис. 5.1).

5.3. Тепловое расширение твердых тел

Чтобы объяснить температурную зависимость теплоемкости кристаллической решетки твердых тел, мы использовали модель взаимодействия атомов в рамках гармонического приближения. Тем не менее данное приближение не позволяет объяснить еще одно важное тепловое свойство твердых тел — тепловое расширение.

В самом деле, обратимся к потенциальной кривой взаимодействия атомов, представленной на рис. 5.4.

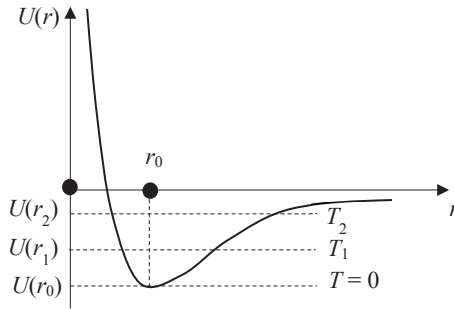


Рис. 5.4

При абсолютном нуле температур частицы располагаются на расстояниях r_0 , отвечающих минимуму потенциальной энергии $U(r)$ ⁷. С увеличением температуры начинаются тепловые колебания атомов вблизи их положений равновесия. В процессе колебаний кинетическая энергия атомов превращается

⁷ В классической модели не принимаются во внимание нулевые колебания атомов.

в потенциальную и обратно [2]. Если бы кривая $U(r)$ была симметричной, то колебания атомов происходили бы с равными отклонениями влево и вправо. Однако, поскольку $U(r)$ имеет несимметричный вид (см. рис. 5.4), то изменение кинетической энергии в потенциальную во время колебаний приводит к различным отклонениям атомов влево и вправо. С повышением температуры среднее положение $r_0(T)$ колеблющегося атома смещается вправо от r_0 , а расстояние между соседними атомами увеличивается, что, в свою очередь, ведет к тепловому расширению.

Таким образом, причиной теплового расширения кристаллической решетки является несимметричность потенциальной кривой $U(r)$. Чем больше ангармонизм кристалла, тем сильнее тепловое расширение [2].

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) является важнейшей характеристикой твердых тел, которая также широко используется и на практике [2]. По определению ТКЛР равен относительному изменению линейных размеров образца при повышении его температуры на 1 К:

$$\alpha = \frac{1}{l_0} \cdot \frac{dl}{dT}, \quad (5.9)$$

где l_0 — линейный размер образца при абсолютном нуле температур и нормальном давлении.

Величины ТКЛР для различных твердых тел — порядка $10^{-5} - 10^{-6} \text{ К}^{-1}$. Кроме того, в области высоких температур ($T > T_D$), при которых $\alpha(T) \approx \alpha \approx \text{const}$, изменение линейных размеров можно оценить следующей приближенной формулой [2]:

$$l(t) = l_0 \cdot (1 + \alpha t). \quad (5.10)$$

5.4. Теплопроводность твердых тел

5.4.1. Уравнение Фурье. Коэффициент теплопроводности

Теплопроводность определяется как процесс направленного переноса тепла через пространство благодаря тепловому движению частиц. Рассмотрим кристалл, у которого противоположные грани имеют разные температуры T_1 и T_2 (при этом $T_2 > T_1$), рис. 5.5.

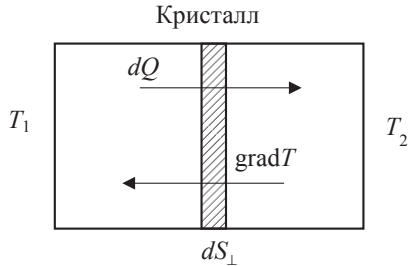


Рис. 5.5

Распределение температуры по кристаллу охарактеризуем вектором градиента температуры $\text{grad}T$. Модуль $\text{grad}T$ равен изменению температуры на участке dr , отнесенному к длине этого участка:

$$|\text{grad}| = \frac{dT}{dr}.$$

Направления $\text{grad}T$ и потока тепла противоположны (рис. 5.5). Это объясняется тем, что в твердых телах энергия передается от быстро движущихся частиц, находящихся в области с более высокой температурой, к более медленным частицам, расположенным у грани кристалла с низкой температурой [2]. Если ввести площадку $dS_{\perp}$, перпендикулярную $\text{grad}T$, то количество тепла dQ , перенесенного через эту площадку, будет пропорционально ее площади, времени переноса dt и градиенту температуры $\frac{dT}{dr}$:

$$dQ = -\kappa \frac{dT}{dr} dS_{\perp} dt. \quad (5.11)$$

Здесь введен *коэффициент теплопроводности* κ , численно равный количеству теплоты, перенесенной через единицу площади за единицу времени при градиенте температуры, равном по модулю единице. Уравнение (5.11) получило название *уравнения Фурье*. Оно позволяет вычислять потоки тепла, переносимого по веществу.

Коэффициент теплопроводности κ твердых тел связан с особенностями их строения. Установление зависимости κ от параметров состояния твердого тела является важной практической и теоретической задачей. Мы ограничимся анализом температурной зависимости κ .

5.4.2. Зависимость коэффициента теплопроводности твердых тел от температуры

Качественное объяснение температурной зависимости коэффициента теплопроводности диэлектриков и металлов. Основными носителями тепла в диэлектриках являются фононы, а в металлах — электроны:

$$\kappa_{\text{диэл}} \approx \kappa_{\text{фон}}, \quad \kappa_{\text{мет}} \approx \kappa_{\text{эл}}. \quad (5.12)$$

С изменением температуры величина κ меняется по двум основным причинам. С повышением температуры от значений, близких к абсолютному нулю ($T \ll T_D$), увеличивается число электронов и фононов, принимающих участие в переносе тепла. За счет этого коэффициент теплопроводности κ растет. В области высоких температур ($T > T_D$) резко возрастает число столкновений фононов друг с другом в случае диэлектриков, а в случае металла — электронов с фононами. В результате этого значения κ начинают уменьшаться. Поэтому в средней области температур всегда наблюдается максимум зависимости $\kappa(T)$, рис. 5.6.

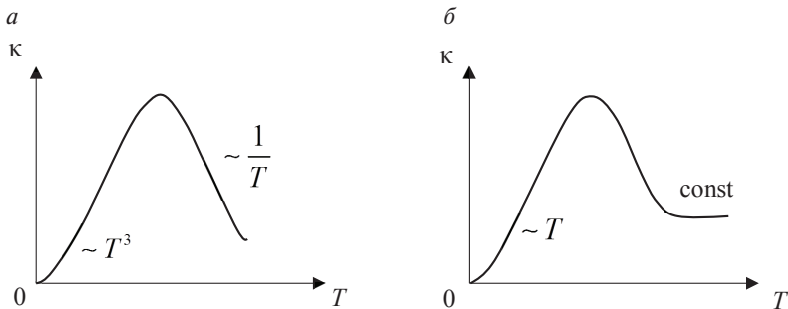


Рис. 5.6

Отметим также решающее влияние на теплопроводность диэлектриков ангармонизма колебаний их атомов. Чем выше параметр ангармонизма, тем чаще фононы сталкиваются друг с другом за единицу времени, что приводит к уменьшению длины их свободного пробега. Кроме того, было установлено, что для диэлектриков величина κ зависит от массы атомов и прочности связи между ними. Чем меньше масса атомов диэлектрика и чем больше жесткость связи, тем больше κ . При комнатной температуре наибольшим значением коэффициента теплопроводности обладает алмаз: $\kappa = 550 \text{ Вт/м} \cdot \text{К}$ [2].

Среди металлов максимальное значение коэффициента теплопроводности при комнатной температуре достигается у серебра: $\kappa = 470 \text{ Вт/м} \cdot \text{К}$.

Для количественного анализа температурной зависимости коэффициента теплопроводности необходимо воспользоваться модельными представлениями о газе фононов (диэлектрики) и о газе электронов (металлы).

Оценка коэффициента теплопроводности диэлектриков. Как уже отмечалось, тепло в диэлектриках переносится газом фононов. Воспользуемся выражением для коэффициента теплопроводности идеального газа, заменив входящие в него величины характеристиками газа фононов:

$$\kappa = \kappa_{\text{фон}} = \frac{1}{3} \langle \lambda \rangle \langle V \rangle C_V^{\text{фон}}, \quad (5.13)$$

где $C_V^{\text{фон}}$ — теплоемкость единицы объема газа фононов; $\langle \lambda \rangle$ — средняя длина их свободного пробега; $\langle V \rangle$ — средняя скорость звука.

Рассмотрим на основе формулы (5.13) зависимость κ от температуры.

1. Низкие температуры ($T \ll T_D$): здесь $\langle \lambda \rangle = \text{const}$ и достигает больших значений. Поскольку $C_V^{\text{фон}} \approx T^3$, $V = \text{const}$, то отсюда согласно формуле (5.13) следует, что $\kappa \approx T^3$.

2. Высокие температуры ($T > T_D$): здесь $\langle \lambda \rangle \approx \frac{1}{T}$, $C_V^{\text{фон}} = \text{const}$, $V = \text{const}$. Поэтому согласно выражению (5.13) $\kappa \approx \frac{1}{T}$.

В переходной области наблюдается максимум зависимости $\kappa(T)$.

Таким образом, представления о газе фононов позволяют объяснить экспериментальные данные о коэффициенте теплопроводности диэлектриков (рис. 5.6, а).

Оценка коэффициента теплопроводности металлов. Выше уже отмечалось, основными носителями тепла в металлах являются свободные электроны. Как в случае с диэлектриками, рассчитаем коэффициент теплопроводности металла как газа свободных электронов:

$$\kappa = \kappa_{\text{эл}} = \frac{1}{3} \langle \lambda \rangle V_F C_V^{\text{эл.г}}, \quad (5.14)$$

где $\langle \lambda \rangle$ — средняя длина свободного пробега электронов; $C_V^{\text{эл.г}}$ — теплоемкость единицы объема электронного газа; V_F — скорость электронов вблизи уровня Ферми.

В металлах в тепловом движении принимает участие лишь малое число электронов, энергии которых близки к энергии Ферми (см. п. 3.4). Поэтому в формулу (5.14) входит V_F (кото-

рая от температуры не зависит). Рассмотрим на основе формулы (5.14) температурную зависимость κ .

1. Низкие температуры ($T \ll T_D$): основной механизм рассеяния электронов — столкновения с примесными атомами и дефектами кристаллической решетки, $\langle \lambda \rangle = \text{const}$, $C_V^{\text{эл.г}} \approx T$, $V_F = \text{const}$. Поэтому согласно формуле (5.14) $\kappa \approx T$.

2. Высокие температуры ($T > T_D$): основной механизм рассеяния электронов — столкновения с фононами, $\langle \lambda \rangle \approx \frac{1}{T}$, $C_V^{\text{эл.г}} = \text{const}$, $V_F = \text{const}$. Поэтому согласно формуле (5.14) $\kappa = \text{const}$.

В переходной области формируется максимум $\kappa(T)$.

Таким образом, представления о газе электронов позволяют оценить температурную зависимость коэффициента теплопроводности металлов и объяснить экспериментальные данные (см. рис. 5.6, б).

5.5. Термоэлектричество

5.5.1. Эффект Зеебека

Немецкий физик Т. И. Зеебек в 1821 г. описал явление, при котором в электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных различных металлов или полупроводников, появляется электродвижущая сила (термо-ЭДС), если контакты между металлами находятся при разных температурах. В простейшем случае, когда цепь состоит лишь из двух проводников, такое устройство называется *термоэлементом* или *термопарой*.

Опыт показывает, что величина термо-ЭДС зависит от разности температур спаев и от рода металлов, образующих термоэлемент:

$$\varepsilon_T = \alpha_{12}(T_2 - T_1), \quad (5.15)$$

где T_1 — температура холодного спая; T_2 — температура горячего спая; α_{12} — коэффициент термо-ЭДС (удельная термо-ЭДС), который численно равен термо-ЭДС, возникающей при единичной разности температур спаев. Этот коэффициент зависит от рода металлов, образующих термопару, и от интервала температур, к которому он относится. При изменении температуры коэффициент термо-ЭДС может изменять не только модуль, но и знак. Поэтому соотношение (5.15) следует писать в дифференциальном виде:

$$d\varepsilon_T = \alpha_{12}dT. \quad (5.16)$$

Возникновение термо-ЭДС обусловлено рядом причин. Укажем две из них.

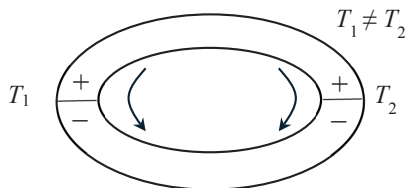


Рис. 5.7

1. Энергия Ферми зависит от температуры. Когда температуры в спаях различаются, внутренние контактные потенциалы в холодном и горячем спаях оказываются неравными. В результате их алгебраическая сумма не рав-

на нулю (разности обладают противоположной полярностью и действуют по направлению друг к другу), рис. 5.7.

2. С повышением температуры металла увеличивается концентрация электронов с энергией, превышающей энергию Ферми. Когда в проводнике возникает температурный градиент, на горячем конце концентрация таких электронов будет выше, чем на холодном. Это приведет к преимущественному движению электронов от горячего конца к холодному. Как результат, на холодном конце накопится избыток отрицательного заряда, а на горячем — положительный заряд из-за недостатка электронов. В проводнике образуется электрическое поле, ко-

торое будет расти до тех пор, пока силы этого поля не создадут встречный поток электронов, уравнивающий диффузионный поток. В состоянии равновесия на концах проводника будет наблюдаться определенная разность потенциалов. Разности потенциалов, вызванные диффузией электронов, различаются для проводников, образующих термопару, что означает, что их алгебраическая сумма не равна нулю.

Таким образом, результирующая термоэлектродвижущая сила складывается из суммы скачков потенциала в спаях и изменений потенциала, обусловленных диффузией электронов.

Явление Зеебека применяется для измерения температур. На рисунке 5.7 представлена схема одного из самых популярных методов. Один из спаев термопары стабилизируется — помещается в среду с постоянной температурой, например в сосуд Дьюара с ледяной водой; другой спай помещается в среду, температуру которой необходимо измерить. Размер термо-ЭДС позволяет определить разность температур.

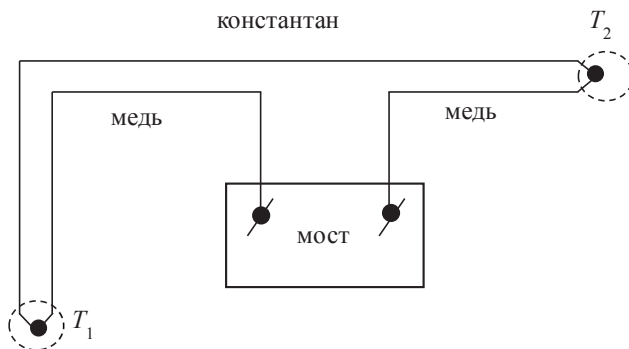


Рис. 5.7

Полупроводниковые термоэлементы при сравнительно небольшой разности температур дают более заметную термо-ЭДС (до 10^3 мкВ/К) и КПД $\sim 10\text{--}12\%$. Такие термоэлементы уже нашли практическое применение [5].

5.5.2. Эффект Пельтье

Эффект, названный именем французского физика Ж. Ш. Пельтье (1834 г.), состоит в том, что при прохождении тока по цепи последовательно соединенных разнородных металлов в местах спаев поглощается или выделяется (сверх энергии Джоуля — Ленца) некоторое количество тепла Q_{Π} [5]. Как показывает опыт, это количество тепла пропорционально прошедшему через спай электрическому заряду:

$$Q_{\Pi} = \Pi q = \Pi It, \quad (5.17)$$

где Π — коэффициент Пельтье, который численно равен энергии, выделяющейся (или поглощающейся) в спае при прохождении через спай единичного количества электричества. Коэффициент Пельтье представляет собой алгебраическую величину, при смене направления тока в спае его знак изменяется. По величине коэффициент Пельтье для металлических пар составляет от 10^{-2} до 10^{-3} В.

Явление Пельтье объясняется тем, что средняя энергия электронов проводимости, которые участвуют в образовании тока, различается в разнородных металлах, находящихся в контакте [5]. Это указывает на то, что относительная заполняемость верхних энергетических уровней в металлических спаях отличается (она ниже в металле с меньшей средней энергией электронов проводимости). Если электрическое поле, создающее ток, направлено так, что электроны перемещаются из металла с большей энергией (обозначим его как металл 1) в металл с меньшей энергией (металл 2), то, переходя в металл с более низкой энергией, электроны имеют возможность занять более низкие уровни (которые в металле 2 менее заполнены). При этом, переходя на эти низкие уровни, электроны высвобождают энергию, которая передается решетке, в результате чего спай нагревается. Стоит отметить, что контакт-

ное электрическое поле замедляет движение электронов через соединение.

Если ток направлен в противоположную сторону, спай начинает охлаждаться. Это происходит потому, что электрическое поле, создающее ток, перемещает из металла 2 в металл 1 преимущественно быстрые электроны, т. е. находящиеся на уровнях значительно выше уровня Ферми (медленные электроны не могут перейти в металл 1, так как соответствующие им уровни заполнены) [5]. Перемещение быстрых электронов из металла 2 в металл 1 нарушает равновесное распределение электронов в металле 2. Равновесие будет восстановлено, если часть электронов с более низких уровней поднимется на более высокие. Для такого подъема электронам нужна энергия, которую они заимствуют у решетки, в результате чего температура металла снижается и спай охлаждается (при таком направлении электрического тока электроны в контактном слое ускоряются).

Эффект Пельтье можно применять для создания холодильных машин, а также перспективно использовать его для электрического отопления помещений.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем заключается классическая теория теплоемкости?
2. В чем отличие между классической теорией теплоемкости и теорией Дебая?
3. Как теория Эйнштейна объясняет теплоемкость твердых тел при низких температурах?
4. Почему для металлов кривая зависимости теплоемкости от температуры поднимается выше значения $3R$?
5. Какой физический смысл имеет коэффициент теплового расширения?

6. Каковы основные механизмы теплопроводности в кристаллических твердых телах?

7. Как изменение температуры влияет на теплопроводность и теплоемкость твердых тел?

8. В чем заключается эффект Зеебека?

9. В чем заключается эффект Пельтье? Как он объясняется?

10. Какое практическое применение имеют эффекты Зеебека и Пельтье в современных технологиях?

6. Магнитные свойства твердых тел

Магнитное поле в твердых телах представляет собой один из ключевых аспектов физики твердого тела, играя важную роль в понимании магнитных свойств материалов и их взаимодействия с внешними магнитными полями.

В данном разделе будут рассмотрены основные характеристики, используемые для описания магнитного поля в твердых телах, такие как магнитные моменты, магнитная восприимчивость, магнитная проницаемость и др. Эти параметры позволяют классифицировать материалы по их магнитным свойствам и поведению в присутствии внешних магнитных полей. Мы уделим внимание основным классам магнетиков: диамагнетикам, парамагнетикам, ферромагнетикам, ферримагнетикам и антиферромагнетикам, которые отличаются друг от друга по механизму магнитного взаимодействия и отклику на магнитные поля.

Кроме того, мы исследуем практическое применение различных классов магнитных материалов в современных технологиях. Магнетики играют критическую роль в разработке магнитных записывающих устройств, медицинских изображающих технологий, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ), в электронике, включая постоянные магниты и магнитные сенсоры. Понимание свойств и возможностей применения магнитных материалов не только обогащает наше понимание физики твердых тел, но и открывает новые горизонты для технологических инноваций, способствующих развитию современных технологий.

6.1. Магнитные моменты атомов

Характерной чертой магнитных свойств различных веществ является их микроскопическая природа, поскольку они определяются наличием у атомов и молекул микроскопических магнитных моментов. Эти моменты возникают из-за движения электронов и их спинов, что, в свою очередь, влияет на общее магнитическое поведение материала. Таким образом, магнитные свойства веществ являются результатом взаимодействия на уровне атомов и молекул, что делает их исследование важным для понимания более широких физических явлений.

Согласно классической физике, электроны в атомах движутся по замкнутым орбитам. В результате этого каждый электрон создает замкнутый микроток,

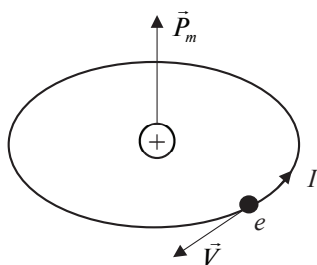


Рис. 6.1

который генерирует магнитное поле, взаимодействие которого с внешним магнитным полем можно описать через магнитный момент. Орбитальный магнитный момент P_m возникает из движения электрона вокруг ядра (рис. 6.1). Когда в атоме присутствует несколько электронов, их орбиты располагаются таким обра-

зом, что магнитные моменты могут либо взаимно компенсироваться, либо приводить к образованию суммарного магнитного момента.

Модуль орбитального магнитного момента электрона равен

$$P_m = IS,$$

где I — абсолютное значение тока, создаваемого электроном; S — площадь орбиты.

Будем считать орбиту круговой. Через любое сечение электронной орбиты за единицу времени переносится заряд $|e|v$, где

$|e|$ — модуль заряда электрона, ν — число оборотов в секунду. Следовательно, создаваемый электроном ток равен $I = |e|\nu$. Частоту обращения можно записать через линейную скорость $\nu = \frac{V}{2\pi r}$, где r — радиус орбиты. Площадь орбиты равна $S = \pi r^2$ [5]. Таким образом,

$$P_m = IS = \frac{|e|Vr}{2}. \quad (6.1)$$

Направление движения электрона и направление создаваемого им тока противоположны, поскольку $e < 0$. Направление $\vec{P}_m$ образует с направлением тока правовинтовую, а с направлением движения электрона — левовинтовую систему (рис. 6.1).

Движущийся по орбите электрон обладает орбитальным моментом импульса, орбитальным механическим моментом:

$$\vec{L} = m[\vec{r} \times \vec{V}], \quad (6.2)$$

модуль $\vec{L}$ равен

$$L = mVr. \quad (6.3)$$

Соотношение между величинами векторов орбитального магнитного момента и орбитального механического момента называется *орбитальным гиромагнитным отношением электрона*:

$$\frac{P_m}{L} = g. \quad (6.4)$$

Поскольку направления P_m и L противоположны, то

$$\vec{P}_m = -g\vec{L}. \quad (6.5)$$

Подставив в формулу (6.4) выражения для P_m и L , получим

$$g = \frac{|e|\hbar}{2m}. \quad (6.6)$$

Объединение орбитальных магнитных моментов всех электронов в атоме формирует орбитальный магнитный момент этого атома, а сумма всех орбитальных механических моментов составляет орбитальный механический момент атома.

Из уравнения (6.5) вытекает, что процесс намагничивания магнитного материала должен сопровождаться его вращением, в то время как вращение, в свою очередь, ведет к намагничиванию. Первое открытие принадлежит А. Эйнштейну и В. Й. де Гаазу (1915 г.), а второе — С. Барнетту (1909 г.). Если магнитный материал не имеет намагниченности, общий магнитный момент и, соответственно, общий механический момент всех его электронов равны нулю. При намагничивании магнитный материал получает определенный магнитный момент, что приводит к возникновению у электронов также и механического момента.

Схема эксперимента Эйнштейна и де Гааза: железный стержень, висящий на кварцевой нитке с зеркалом, помещается внутри соленоида; через соленоид пропускается переменный ток. При изменении направления тока в соленоиде меняется и направление вращения стержня (это вращение фиксируется с помощью отражения света от зеркала). Если частота колебаний тока совпадает с частотой собственных крутильных колебаний стержня, то повороты будут заметны, и их можно будет зафиксировать. Измерив магнитный и механический моменты стержня, можно рассчитать гиромагнитное отношение [5].

Барнетт проводил опыт, вращая железный стержень, и измерял возникающую в этом процессе намагниченность. По данным его эксперимента также вычислялось гиромагнитное отношение.

Результаты экспериментов Эйнштейна и де Гааза, а также Барнетта показали, что гиромагнитное отношение в два раза превышает теоретически предсказанное значение. Это расхождение оставалось неразрешенной проблемой до 1925 г. В этом году С. Гаудсмит и Г. Уленбек выдвинули гипотезу о том, что

для электрона, помимо орбитального движения, существует собственный момент импульса L_s и собственный магнитный момент P_{ms} . Собственный момент импульса электрона получил название *спин*, а собственный магнитный момент — *спиновый магнитный момент*. Гипотеза Уленбека и Гаудсмита была позднее полностью подтверждена и экспериментально доказана.

Первоначально наличие у электрона спина связывалось с вращением электрона вокруг собственной оси (от англ. spin, «вращение»). Однако такая чисто механическая модель спина противоречит теории относительности (линейная скорость внешних частей электрона должна превышать скорость света), и от нее отказались. Спин — это квантово-механическое свойство электрона, которое нельзя представить наглядно.

Спиновый магнитный момент определяет магнитное поле, создаваемое электронами, а также то, как это поле взаимодействует с внешним магнитным полем, в котором находится электрон. На больших расстояниях это поле можно сопоставить с полем проводника с током. В присутствии внешнего магнитного поля на спиновый магнитный момент P_{ms} воздействует вращающий момент.

Не только электроны, но и многие другие элементарные частицы обладают спином и спиновым магнитным моментом. Соотношение между величинами спинового магнитного момента и спина электрона называется *спиновым гиромангнитным отношением электрона*:

$$\frac{P_{ms}}{L_s} = g_s. \quad (6.7)$$

Измерения показывают, что

$$g_s = \frac{|e|\hbar}{m}, \quad (6.8)$$

т. е. спиновое гиромангнитное отношение в два раза больше орбитального гиромангнитного отношения.

6.2. Намагничивание

По теории Ампера, все вещества состоят из маленьких магнитиков, которые создают в веществе свое собственное внутреннее магнитное поле $\vec{B}'$. Тогда результирующее поле в веществе будет определяться так:

$$\vec{B} = \vec{B}' + \vec{B}_0, \quad (6.9)$$

где $\vec{B}_0$ — внешнее магнитное поле. Если внешнее магнитное поле $\vec{B}_0 = 0$, то и суммарный магнитный момент тоже будет равен нулю вследствие хаотического теплового движения (рис. 6.2, а). При включении внешнего магнитного поля (рис. 6.2, б) магнитные моменты атомов начнут выстраиваться в направлении внешнего магнитного поля, что приводит к нескомпенсированному магнитному моменту. Таким образом, при помещении во внешнее магнитное поле вещество будет намагничиваться.

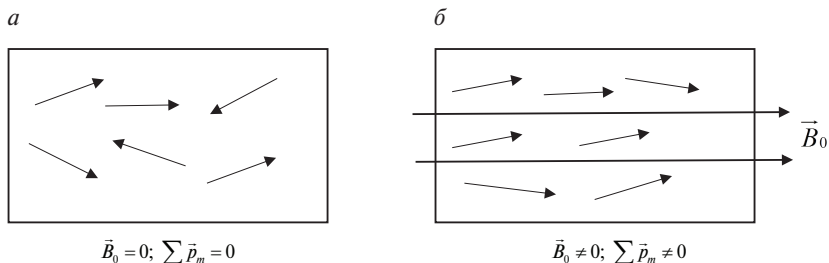


Рис. 6.2

Намагничивание — это процесс возникновения во внешнем магнитном поле нескомпенсированного магнитного момента в веществе.

Отметим основные характеристики, вводимые для описания магнитного поля в веществе.

Вектор намагниченности $\vec{J}$ — это векторная физическая величина, равная нескомпенсированному магнитному моменту единицы объема:

$$\vec{J} = \frac{d\vec{p}_m}{dV}. \quad (6.10)$$

Вводится *напряженность магнитного поля* $\vec{H}$:

$$B_0 = \mu_0 H, \quad B = \mu \mu_0 H. \quad (6.11)$$

Магнитная проницаемость среды μ — скалярная безразмерная физическая величина, показывающая во сколько раз магнитное поле в веществе отличается от внешнего магнитного поля,

$$\mu = \frac{B}{B_0}. \quad (6.12)$$

Магнитная восприимчивость χ — безразмерная физическая величина, характеризующая способность вещества создавать свое собственное магнитное поле,

$$\vec{J} = \chi \vec{H}. \quad (6.13)$$

Относительная магнитная проницаемость среды и магнитная восприимчивость оказываются связаны простым соотношением:

$$\mu = 1 + \chi. \quad (6.14)$$

6.3. Элементарная классификация магнетиков

Магнетики можно разделить на три класса в зависимости от влияния на них внешнего магнитного поля: диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. Рассмотрим каждую группу подробнее.

Диамагнетики — вещества, имеющие отрицательную магнитную восприимчивость и магнитную проницаемость меньше единицы:

$$\mu = \frac{B}{B_0} < 1, \mu = 1 + \chi < 1 \Rightarrow \chi < 0,$$

$B < B_0$ — поле внутри диамагнетика ослабляется.

Диамагнетиками являются элементы, у которых заполнены все электронные оболочки: сверхпроводники, инертные газы, многие органические соединения и др. Самым сильным диамагнетиком считается висмут.

Вектор намагниченности в диамагнетиках антипараллелен намагничивающему полю $\vec{B}_0$, поэтому результирующее поле в диамагнетиках $\vec{B}$ всегда слабее внешнего поля $\vec{B}_0$.

Восприимчивость диамагнетиков не зависит от температуры и намагничивающего поля (в не очень сильных полях) и весьма мала по абсолютной величине. Так, у меди $\chi = -8,4 \cdot 10^{-7}$, у висмута $\chi = -8,4 \cdot 10^{-4}$.

Вектор намагниченности диамагнетиков пропорционален внешнему полю $\vec{B}_0$. На рисунке 6.3 изображен график зависимости J от B_0 .

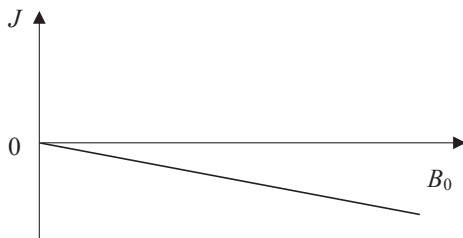


Рис. 6.3

Парамагнетики — вещества, для которых магнитная восприимчивость, как и у диамагнетиков, невелика, но положительна, а относительная магнитная проницаемость несколько больше единицы:

$$\mu = \frac{B}{B_0} > 1, \mu = 1 + \chi > 1 \Rightarrow \chi > 0.$$

Парамагнетиками являются щелочные металлы (Na, K, Li и др.), газы (O_2 , N_2 и др.), редкоземельные металлы, трансураниевые элементы и др.

Восприимчивость парамагнетиков при обычных температурах лежит в пределах от 10^{-3} до 10^{-6} .

В парамагнетиках в слабых постоянных внешних полях вектор намагниченности пропорционален намагничивающему полю и направлен в ту же сторону. В очень сильных полях (100 Тл и более) пропорциональность J и B_0 нарушается, и при некотором B_0 наступает насыщение: J перестает зависеть от B_0 (рис. 6.4).

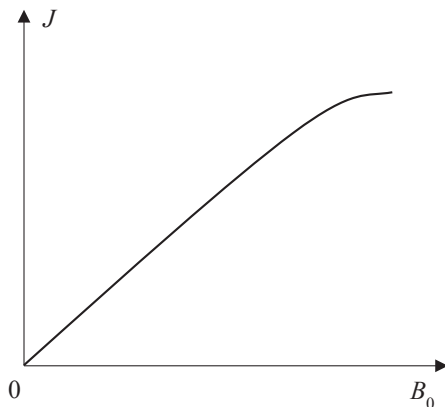


Рис. 6.4

Ферромагнетики — вещества, способные намагничиваться очень сильно, внутреннее поле в таких веществах может в 10^2 — 10^6 раз превышать внешнее магнитное поле: $\chi \gg 0$, $\mu \gg 1$.

Ферромагнетиками называют металлы, такие как железо, кобальт и никель, а также сплавы и соединения этих элементов. Кроме того, некоторые сплавы и соединения магния и хро-

ма с неферромагнитными элементами также являются ферромагнетиками.

6.4. Диамагнетизм

Диамагнетизм — это явление возникновения в веществе, помещенном во внешнее магнитное поле, намагниченности, ориентированной против поля.

С точки зрения микроскопической теории *диамагнетизма* — это вещества, у которых в отсутствие внешнего магнитного поля магнитный момент атома равен нулю [5].

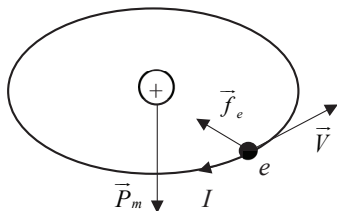
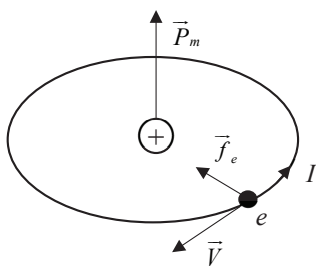


Рис. 6.5

Чтобы понять природу этого явления, рассмотрим атом гелия. По теории Бора, в атоме гелия два электрона, которые движутся с одинаковой скоростью в противоположные стороны по круговой орбите, поэтому их суммарный магнитный момент равен нулю (рис. 6.5).

1. Внешнее магнитное поле B_0 равно нулю.

В отсутствие внешнего поля на каждый электрон действует сила кулоновского взаимодействия с ядром, которая будет сообщать электронам центростремительное ускорение. Поскольку электрический ток — это направленное дви-

жение заряженных частиц, то движение электрона по орбите вокруг ядра можно рассматривать как микроток, направление которого противоположно скорости электрона. Тогда магнит-

ные моменты двух электронов будут направлены в противоположные стороны и суммарный магнитный момент атома будет равен нулю: $\sum_{i=1}^N P_{m_i} = 0$.

2. Поместим атом во внешнее магнитное поле $\vec{B}_0$.

Во внешнем поле, помимо кулоновской силы, на движущиеся электроны начинает действовать сила Лоренца (рис. 6.6). Запишем второй закон Ньютона для двух электронов:

$$1 \text{ электрон: } f_e - f_m = \frac{mV_1^2}{R},$$

$$2 \text{ электрон: } f_e + f_m = \frac{mV_2^2}{R}.$$

Получаем, что скорости электронов будут соотноситься как $V_1 < V_2$, а значит, и токи $I_{m1} < I_{m2}$, и для магнитных моментов будет выполняться соотношение $P_{m1} < P_{m2}$. Таким образом, результирующий магнитный момент атома будет направлен против внешнего магнитного поля, поэтому диамагнетики будут выталкиваться из области сгущения поля.

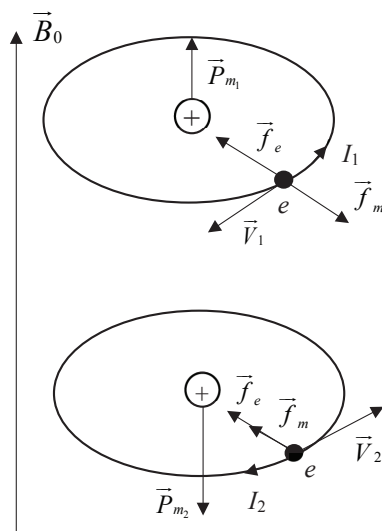


Рис. 6.6

6.5. Парамагнетизм

Парамагнетизм — это явление возникновения в веществе, помещенном во внешнее магнитное поле, намагниченности, ориентированной в направлении этого поля.

Парамагнетики — вещества, у которых в отсутствие внешнего магнитного поля магнитный момент атома отличен от нуля.

В отсутствие внешнего магнитного поля магнитные моменты атомов ориентируются беспорядочно (вследствие теплового движения), поэтому суммарный магнитный момент парамагнетика равен нулю (рис. 6.7, а). При помещении парамагнетика во внешнее магнитное поле магнитные моменты приобретают преимущественную ориентацию, в результате чего возникает намагниченность. Интенсивность намагничивания пропорциональна намагничивающему полю $\vec{B}_0$ и обратно пропорциональна температуре парамагнетика: тепловое движение оказывает на магнитные моменты атомов дезориентирующее действие (рис. 6.7, б).

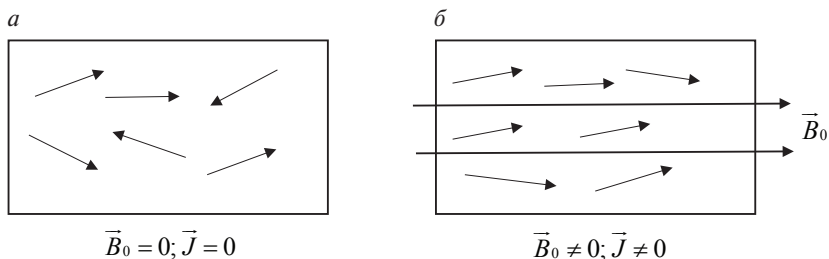


Рис. 6.7

6.6. Ферромагнетизм

Ферромагнетизм — явление, которое заключается в появлении спонтанной намагниченности в веществе в определенном интервале температур.

Напомним, что ферромагнетики — это вещества, которые могут обладать спонтанной намагниченностью даже в отсутствие внешнего магнитного поля. Кроме способности сильно намагничиваться, они обладают рядом свойств, существенно отличающих их от других магнетиков.

1. Зависимость намагниченности J , а следовательно, и индукции результирующего поля B от намагничивающего внешнего поля B_0 в ферромагнетиках нелинейная.

Обычно на графиках изображают зависимость намагниченности и индукции в ферромагнетиках не от B_0 , а от H . На рисунке 6.8 изображены графики зависимости J от H и B от H ферромагнетика (железо), магнитный момент которого первоначально был равен нулю.

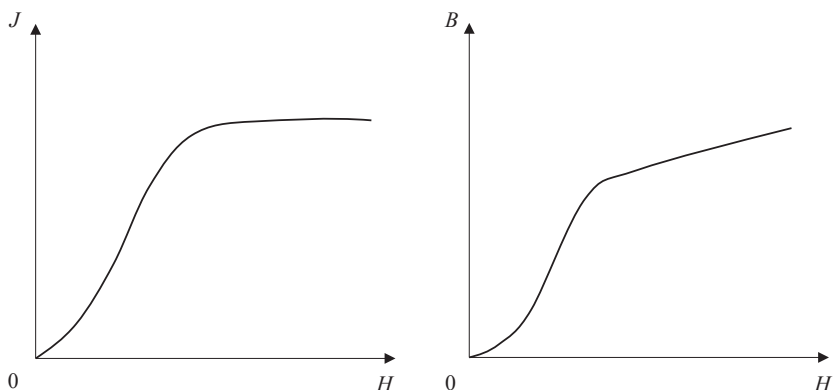


Рис. 6.8

Как видно из графиков, намагниченность при некотором значении H достигает насыщения. По достижении насыщения образца B растет с увеличением H по линейному закону.

2. Намагниченность ферромагнетика зависит не только от внешнего магнитного поля, но и от его истории намагничивания. Связь между намагниченностью ферромагнетика при определенной напряженности намагничивающего поля и его предыдущими состояниями называется *магнитным гистерезисом*.

Если ферромагнетик намагнитить до предела насыщения, а затем постепенно снижать напряженность намагничивающего поля, то намагниченность J будет изменяться не по исход-

ной кривой 1 (которая называется *основной кривой намагничивания*), а по новой кривой 2 (рис. 6.9). Когда напряженность H становится равной нулю, ферромагнетик сохраняет свою намагниченность. Эта намагниченность $J_{\text{ост}}$, которую он имеет в отсутствие внешнего магнитного поля, называется *остаточной намагниченностью*. Чтобы устранить остаточную намагниченность, необходимо включить внешнее магнитное поле с направлением, противоположным изначальному полю, которое вызвало намагничивание. Поле $H_{\text{коэр}}$ с обратным направлением, полностью устраняющее остаточную намагниченность, называется *коэрцитивной силой*. При дальнейшем увеличении обратного намагничивающего поля снова происходит магнитное насыщение. Переход в немагнитное состояние ферромагнетик осуществляет согласно кривой 3.

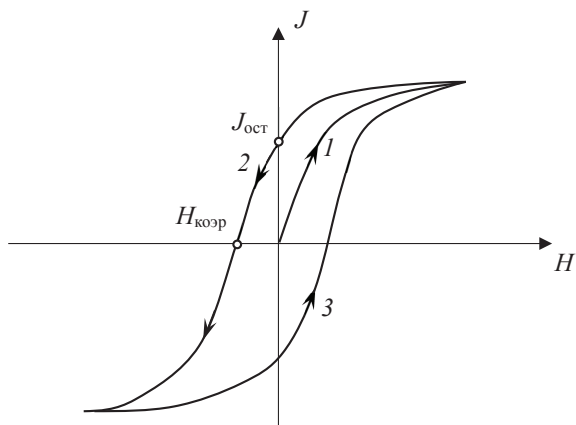


Рис. 6.9

При циклическом изменении модуля и направления намагничивающего поля получается петлеобразная кривая, называемая *петлей гистерезиса*.

Присутствие гистерезиса у ферромагнетиков указывает на то, что намагниченность, а соответственно, и индукция ре-

зультирующего поля в них не является однозначной функцией намагничивающего поля H . Нелинейный характер кривой намагничивания свидетельствует о том, что магнитная проницаемость ферромагнетиков изменяется в зависимости от внешнего поля (рис. 6.10).

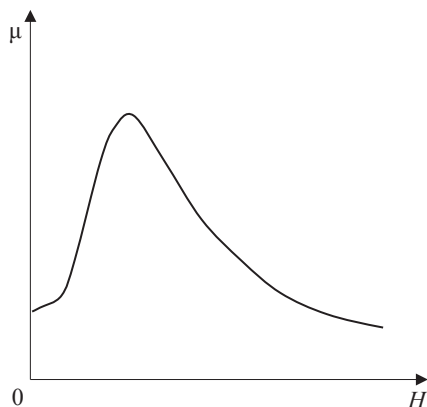


Рис. 6.10

Основные характеристики ферромагнетиков включают максимальную остаточную намагниченность, максимальную коэрцитивную силу и максимальную магнитную проницаемость.

Ферромагнетики с узкой петлей гистерезиса (обладающие низкими значениями коэрцитивной силы) называются *магнитомягкими*. Они применяются в качестве сердечников в трансформаторах и электрических машинах. Ферромагнетики с широкой петлей гистерезиса (имеющие высокие значения коэрцитивной силы) называются *магнито жесткими* и используются для производства постоянных магнитов.

При определенной температуре, известной как *точка Кюри*, ферромагнетик теряет свои специфические свойства. Температура Кюри для чистого железа составляет 1043 К (770 °С), для никеля — 663 К (360 °С), а для кобальта — 1422 К (1149 °С). Выше точки Кюри ферромагнетик становится обычным парамагнетиком.

Природа ферромагнетизма. В ферромагнетиках существует так называемое обменное взаимодействие между атомами, которое делает энергетически более выгодным состояние с параллельной ориентацией магнитных моментов. Силы, которые заставляют электроны ориентироваться параллельно друг другу, являются немагнитными. Области ферромагнетика, где

магнитные моменты ориентированы параллельно, называются *доменами*. Внутри каждого домена ферромагнетик спонтанно намагничивается до насыщения.

Наличие доменов можно продемонстрировать экспериментально. Тонкий порошок ферромагнитного материала наносят на полированную и обработанную кислотой поверхность ферромагнетика. Частицы порошка накапливаются в тех местах, где поверхность образца пересекается со стенками доменов, так как в этих областях магнитное поле имеет значительные неоднородности. Обычно размеры доменов невелики и составляют порядка 10^{-3} – 10^{-4} см, что связано с законом сохранения энергии.

Если бы ферромагнетик состоял лишь из одного домена, он бы создавал мощное собственное магнитное поле и обладал бы высокой магнитной энергией. Однако энергия, необходимая для формирования этого поля, значительно сократится, если вместо одного домена возникнет два или в идеале четыре домена, намагниченных так, как изображено стрелками на рис. 6.11.

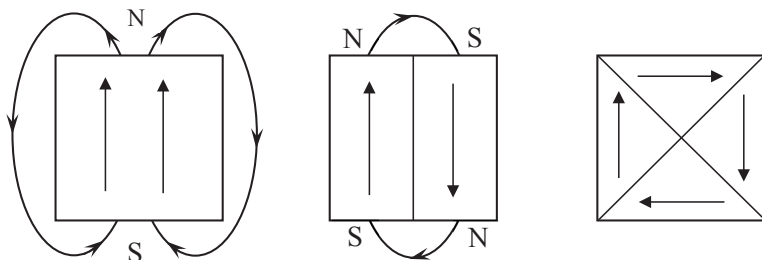


Рис. 6.11

На границе между двумя соседними доменами происходит изменение ориентации магнитных моментов от одной позиции к другой. Когда магнитные моменты поворачиваются под воздействием внешнего поля, производится работа. Таким образом, энергия также расходуется на формирование границ между доменами.

Энергия у двух доменов одинакового объема, намагниченных в разных кристаллографических направлениях, оказывается различной. Эта разница в энергии называется *энергией анизотропии*. В отсутствие внешнего магнитного поля размеры и форма доменов определяются минимизацией суммарной энергии, связанной с созданием собственного поля, энергией границ и энергией анизотропии. В результате ферромагнитный материал делится на домены таким образом, что его общий магнитный момент практически равен нулю. Это позволяет достичь состояния минимальной энергии и максимальной стабильности системы.

В условиях внешнего магнитного поля удельная энергия доменов оказывается различной: она меньше у тех доменов, в которых направление намагниченности образует острый угол с направлением внешнего поля, и больше у тех, где этот угол тупой. Влияние магнитного поля на ферромагнетик начинает проявляться в смещении границ между доменами: объем доменов с выгодной ориентацией магнитных моментов возрастает за счет «невыгодных» доменов [5]. Когда намагничивающее поле еще незначительно, смещение границ происходит обратно и пропорционально изменению этого поля (рис. 6.12, б, участок *ОА* графика). Однако при дальнейшем увеличении поля смещение границ доменов становится необратимым, а зависимость между магнитной индукцией J и величиной поля H переходит в нелинейную (рис. 6.12, участок *АВ*). При достаточной силе магнитного поля происходит поворот магнитных моментов доменов. В состоянии насыщения ферромагнетик выступает как один большой домен, магнитный момент которого направлен вдоль внешнего намагничивающего поля (рис. 6.12, в).

При уменьшении намагничивающего поля намагниченность не следует первоначальному ходу, а несколько отстает из-за необратимости смещения границ между доменами.

Превращение ферромагнетика в парамагнетик при температуре Кюри объясняется тем, что при этой температуре энергия

теплового движения атомов оказывается достаточной для того, чтобы разрушились области спонтанной намагниченности.

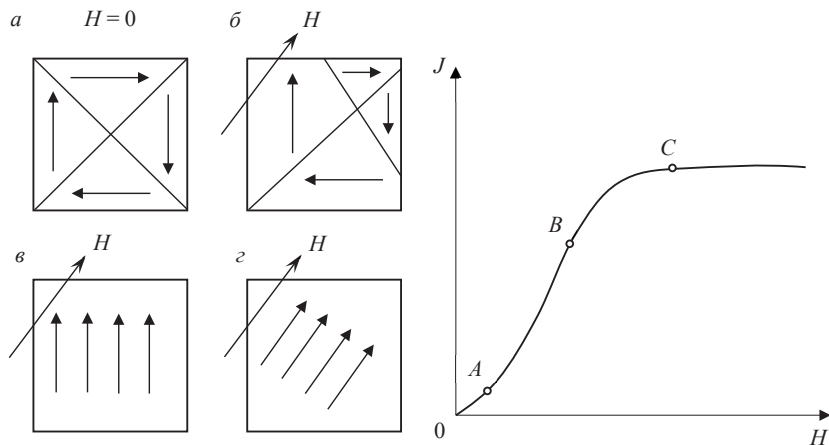


Рис. 6.12

Ферромагнетики получили весьма широкое практическое применение — приведем примеры сфер использования:

1. Электрические машины и трансформаторы: ферромагнетики используются в сердечниках трансформаторов и электродвигателей, где они увеличивают эффективность магнитного поля и способствуют передаче энергии.

2. Магнитные записывающие устройства: ферромагнитные материалы находят применение в магнитных пленках, используемых для хранения данных на жестких дисках, магнитных лентах и других устройствах для записи информации.

3. Магниты: сильные постоянные магниты из ферромагнетиков, такие как неодимовые магниты, часто используются в различных приложениях, включая электромагнитные замки, магнитные крепления и различные электрические устройства.

4. Чувствительные датчики: ферромагнитные материалы применяются в датчиках магнитного поля, например в магни-

торезистивных сенсорах, которые используются для измерения угловых перемещений, положения и скорости.

5. Радиоэлектроника: используются в антеннах, фильтрах и других компонентах радиочастотной техники для увеличения эффективности и управления магнитными свойствами.

6. Медицинская техника: ферромагнетики применяются в некоторых типах медицинского оборудования, включая магнитно-резонансную томографию (МРТ), где они помогают формировать магнитные поля.

7. Энергетика: в некоторых новых технологиях используются ферромагнитные материалы для магниторезонансного накопления энергии или в системах, основанных на магнитной левитации.

8. Исследования и разработки: ферромагнетики остаются объектом активного изучения в области фундаментальной науки, включая исследования в области высокотемпературной сверхпроводимости и квантовой физики.

Ферромагнетики остаются важными компонентами в современном мире технологий, обеспечивая надежную работу различных устройств и открывая новые возможности для инноваций.

6.7. Антиферромагнетизм. Ферромагнетизм

Силы обменного взаимодействия могут приводить к упорядоченной структуре, при которой магнитные моменты соседних атомов антипараллельны. Вещества с такой магнитной структурой называются *антиферромагнетиками*. Антиферромагнетиками являются Cr, MnO, MnS, NiCr, Cr₂O₃, FeO и др.

Антиферромагнетик можно представить в виде двух подрешеток, которые спонтанно намагничиваются в противоположные направления и укладываются одна в другую (рис. 6.13). Как

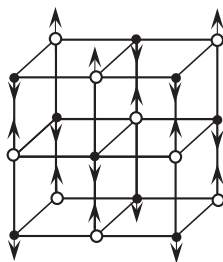


Рис. 6.13

и в случае с ферромагнетиками, спонтанная намагниченность в антиферромагнетиках возникает при температуре ниже определенного уровня, известного как *антиферромагнитная точка Кюри* или *точка Нееля*. При температурах выше этой границы несоответствующие магнитные моменты располагаются произвольно, и в этом состоянии вещество ведет себя как парамагнетик. Под воздействием внешнего магнитного поля анти-

ферромагнетик проявляет слабую намагниченность и показывает положительную магнитную восприимчивость. В таких условиях домены, намагниченные в противоположные стороны, могут частично выравниваться под действием магнитного поля, но при этом не достигают сильной намагниченности, как в ферромагнитных материалах.

Применение антиферромагнетиков:

1. Магнитные датчики: антиферромагнитные материалы используются в магнитных сенсорах и датчиках, которые могут фиксировать изменения в магнитном поле, что находит применение в автомобильной электронике и системах автоматизации.

2. Электроника: некоторые антиферромагнитные материалы находятся в центре внимания в разработке новых элементов для памяти, таких как магниторезистивные устройства. Они могут быть использованы для повышения плотности хранения данных.

3. Антиферромагнетики играют важную роль в изучении и понимании высокотемпературной сверхпроводимости. Их магнитные свойства могут влиять на механизмы сверхпроводимости в оксидных материалах.

4. Антиферромагнитные материалы имеют потенциал в области спинтроники, которая изучает использование спина электронов для хранения и обработки информации. Это может привести к созданию более эффективных и быстродействующих устройств.

5. Антиферромагнетики также используются в научных исследованиях для изучения фундаментальных принципов магнитных взаимодействий и фазовых переходов.

6. Магнитные холодильники: некоторые антиферромагнитные материалы демонстрируют магнитокалорическое явление, что делает их подходящими для магнитного охлаждения, экологически чистого метода охлаждения.

7. Оптоэлектроника: антиферромагнитные материалы используются в некоторых оптоэлектронных устройствах, например в лазерах и фотодетекторах, для контроля свойств света.

Существуют вещества, в которых магнитные моменты соседних атомов антипараллельны, но не одинаковы по абсолютной величине. Вещества с такой магнитной структурой называются *ферримагнетиками*. Ферримагнетиками являются, например, ферриты. С точки зрения химии ферриты представляют собой твердые растворы, состоящие из окиси железа (Fe_2O_3) и окислов одного или нескольких металлов (Mn, Co, Cu, Zn, Ni и др.). Ферриты намагничиваются не так сильно, как ферромагнетики, но, обладая большим удельным сопротивлением, имеют очень малые потери энергии на вихревые токи.

Ферримагнетики находят применение в различных областях благодаря своим уникальным свойствам. Вот некоторые из них:

1. Ферримагнетики часто используются в жестких дисках и магнитных лентах для хранения данных. Их способности к поддержанию магнитного состояния делают их подходящими для применения в магнитных запоминающих устройствах.

2. Ферримагнетики используются в сердечниках трансформаторов и индуктивных катушек, поскольку они могут эффективно усиливать магнитные поля и снижать потери энергии при работе.

3. Ферримагнитные материалы применяются в различных типах магнитных сенсоров, таких как магниторезистивные датчики и датчики Холла, что находит применение в автомобильной и промышленной электронике.

4. Ферромагнетики используются в некоторых оптоэлектронных устройствах, например в модуляторах и переключателях, для контроля световых потоков на основе магнитных свойств.

Ферриты используются в различных областях благодаря хорошим магнитным, электрическим и механическим характеристикам. Вот некоторые из основных применений ферритов:

1. Ферриты применяются в жестких дисках и магнитных лентах для хранения данных, обеспечивая высокую плотность записи и стабильность магнитного состояния.

2. Их используют в трансформаторах и катушках индуктивности для повышения эффективности магнитной проводимости и уменьшения потерь энергии.

3. Некоторые ферриты используются для производства постоянных магнитов, которые находят применение в динамиках, микрофонах, магнитах для удерживания и других устройствах.

4. Ферриты используются в фильтрах, резонаторах и других пассивных компонентах, где требуется высокая проницаемость и низкие потери при высоких частотах.

5. Ферритные материалы могут включаться в состав магнитных тканей для создания магнитных замков и других функциональных частей одежды и аксессуаров.

6. Ферриты активно исследуются в области физики и материаловедения, особенно в контексте новых магнитных свойств и возможных приложений в спинтронике.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое магнитный момент атома? Как он связан с движением электронов в атоме?

2. Что такое относительная магнитная проницаемость среды и магнитная восприимчивость? Как они связаны?

3. На какие три класса можно разделить твердые тела, исходя из их поведения во внешнем магнитном поле?
4. В чем заключается основное отличие между диамагнетиками и парамагнетиками?
5. Какие значения принимает относительная магнитная проницаемость для диамагнетиков и парамагнетиков?
6. Что такое домен?
7. Что такое гистерезис в ферромагнетиках?
8. Какие вещества называются ферримагнетиками? Антиферромагнетиками?

7. Сверхпроводимость

Сверхпроводимость представляет собой одно из самых удивительных и загадочных явлений в физике твердого тела, характеризующееся полной потерей электрического сопротивления и выталкиванием магнитных полей при определенных условиях. Открытие сверхпроводимости в 1911 г. голландским физиком Х. Камерлинг-Оннесом стало знаковым моментом для физики, благодаря которому возникли новые перспективы для теоретических исследований и практического применения. Способность материалов переходить в состояние сверхпроводимости при крайне низких температурах вступает в интригующее взаимодействие с квантовыми эффектами, что поднимает множество вопросов о природе материи и ее поведении на микроскопическом уровне.

В этом разделе мы будем рассматривать основные механизмы, лежащие в основе сверхпроводимости, включая теорию Бардина — Купера — Шриффера, которая объясняет формирование куперовских пар. Мы также изучим уникальные магнитные и электрические свойства сверхпроводников, включая эффект Мейснера, который описывает выталкивание магнитного поля изнутри сверхпроводника. Практическое применение сверхпроводимости охватывает широкий спектр технологий, включая создание мощных сверхпроводящих магнитов, используемых в магнитно-резонансной томографии (МРТ) и в области высокоэнергетической физики частиц, а также разработки сверхпроводящих квантовых битов (кубитов) для квантовых вычислений. Возможности, предоставляемые сверхпроводника-

ми, способствуют реализации сверхпроводящих электронных устройств, которые могут революционизировать как информационные технологии, так и энергоэффективность.

Этот раздел будет посвящен анализу теоретических основ, экспериментальной проверки и практических приложений сверхпроводимости. Мы стремимся не только описать физические феномены, связанные с этим явлением, но и продемонстрировать, как понимание сверхпроводимости способствует развитию современных технологий и расширяет поле будущих исследований в области физики твердого тела.

7.1. Открытие сверхпроводимости

В 1911 г. Камерлинг-Оннес обнаружил, что у ртути, охлажденной до температуры $T = 4,2$ К, электрическое сопротивление падает до нуля (рис. 7.1).

Если ниже этой температуры T_{sc} , называемой *температурой перехода в сверхпроводящее состояние*, в ртути тем или иным способом возбуждать электрический ток, то этот ток может течь, не ослабевая, сколь угодно долго.

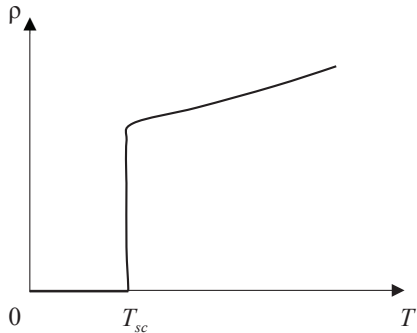


Рис. 7.1

Установлено, что сверхпроводниками являются металлы и сплавы с плохой проводимостью в обычных условиях (к сверхпроводникам не относятся, например, щелочные, ферромагнитные и благородные металлы). В настоящее время известны 23 сверхпроводящих элемента таблицы Менделеева: Al, Ti, V, Zn, Ga, Zr, Nb, Tc, Ru, Rh, Cd, In, Sn, La, Hf, Ta, Re, Os,

Hg, Tl, Pb, Th, U и большое количество сплавов и соединений. Температуры перехода колеблются в довольно широких пределах: самая низкая у гафния (0,35 К), самая высокая у технеция (11,2 К). Из сплавов самую высокую температуру перехода (18 К) имеет Nb_3Sn .

Обнаружены следующие экспериментальные закономерности:

1. Сверхпроводимость связана с магнитными свойствами вещества. Опыт показывает, что сверхпроводящее состояние разрушается, если к проводнику приложить внешнее магнитное поле, индукция $\vec{B}_0$ которого превышает некоторое значение $\vec{B}_{0,k}$, называемое критическим: $B_0 > B_{0,k}$. Критическое поле зависит от температуры T вещества:

$$B_{0,k} = B'_{0,k} \left[1 - \left(\frac{T}{T_{sc}} \right)^2 \right], \quad (7.1)$$

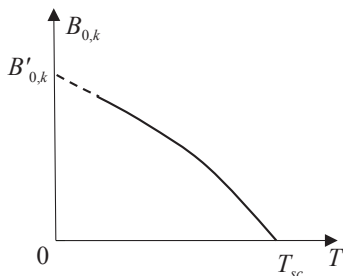


Рис. 7.2

где $B'_{0,k}$ — критическое значение индукции при $T = 0$ К (находится экстраполяцией); T_{sc} — температура перехода в сверхпроводящее состояние. График $B_{0,k}(T)$ представлен на рис. 7.2.

2. Явление сверхпроводимости связано с тепловыми колебаниями кристаллической решетки. Эта связь проявляется в том, что температура перехода зависит от изотопического состава сверхпроводящего вещества: в отсутствие внешнего магнитного поля температура перехода T_{sc} и среднее массовое число A смеси изотопов данного вещества связаны соотношением

$$\sqrt{A} \cdot T_{sc} = \text{const.} \quad (7.2)$$

Константа в этом выражении зависит от природы сверхпроводящего вещества.

3. На сверхпроводимость влияет сила тока, текущего в сверхпроводнике, точнее, создаваемое этим током магнитное поле. Если в сверхпроводнике при $T < T_{sc}$ возбудить ток, сила которого превышает некоторое пороговое значение, то сверхпроводящее состояние не наступает.

4. При $T < T_{sc}$ внешнее магнитное поле, индукция которого меньше индукции критического поля, а также магнитное поле, созданное сверхпроводящим током, меньше порогового, не проникает внутрь сверхпроводника (эффект Мейснера, см. разд. 7.3). Отсюда следуют два вывода:

1) сверхпроводящий ток течет только по поверхности сверхпроводника;

2) все сверхпроводники имеют одинаковую, отрицательную по знаку, максимально возможную по модулю магнитную восприимчивость χ и нулевую магнитную проницаемость μ .

В самом деле, между индукцией $\vec{B}$ результирующего поля и индукцией $\vec{B}_0$ внешнего поля существует известная связь:

$$B = (1 + \chi) B_0 \text{ или } B = \mu B_0.$$

Поскольку магнитное поле внутри сверхпроводника отсутствует ($\vec{B} = 0$, а $\vec{B}_0 \neq 0$), то из этих формул следует, что

$$\chi = -1, \quad \mu = 0.$$

В теории магнетизма такие вещества называют *идеальными диамагнетиками*.

5. Сверхпроводник поглощает электромагнитное излучение с частотами, превышающими 10^9 Гц, как обычный проводник, а излучение с частотой 10^9 Гц и ниже не поглощает совсем.

7.2. Носители тока в сверхпроводнике

Явление сверхпроводимости представляет собой сложный квантовый эффект, в котором принимают участие все свободные электроны. Теория этого явления была разработана Дж. Бардином, Л. Купером, Дж. Р. Шриффером (США). Рассмотрим основные идеи этой, вообще говоря, весьма сложной теории.

Тот факт, что излучение с частотами меньше 10^9 Гц не поглощается сверхпроводящим веществом, указывает на то, что между основным энергетическим состоянием электронов и ближайшими возбужденными состояниями в сверхпроводнике имеется запрещенная энергетическая щель. Энергии квантов с частотой меньше 10^9 Гц недостаточно для того, чтобы перевести электроны на уровни возбужденных состояний. На наличие щели указывают и другие опытные факты, в частности измерение электронной теплоемкости сверхпроводника при $T < T_{sc}$.

Ширина запрещенной зоны W_g зависит от температуры сверхпроводника. Она максимальна при абсолютном нуле и по расчетам составляет $\sim 3,5kT_{sc}$, где T_{sc} — температура перехода. При $T = T_{sc}$ эта щель исчезает.

Мысленно проследим, что происходит в сверхпроводнике при постепенном понижении температуры от $T > T_{sc}$ до абсолютного нуля.

При $T > T_{sc}$ сверхпроводник является нормальным проводником. Система электронов в нем не упорядочена, каждый электрон взаимодействует с внешними полями и с примесями, в частности с фононами, индивидуально, «не чувствуя» присутствия других электронов. Вся совокупность электронов подчиняется принципу Паули.

На рисунке 7.3, а изображены энергетические уровни возбужденных состояний при $T > T_{sc}$ (представлены уровни, следу-

ющие непосредственно за уровнем Ферми, поэтому они заполнены полностью).

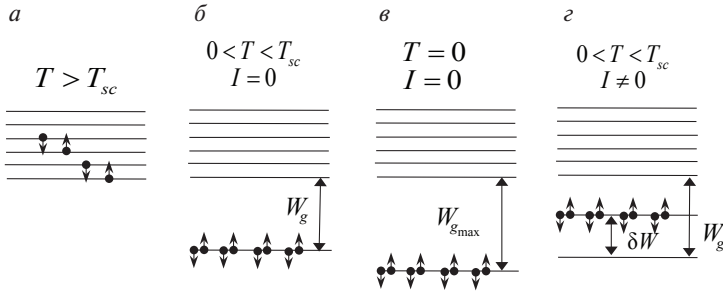


Рис. 7.3

По мере приближения к температуре перехода вследствие электро-фононного взаимодействия между электронами в проводнике появляются так называемые *куперовские пары* — пары связанных воедино электронов. С качественной точки зрения образование куперовской пары можно представить следующим образом. Электрон, находящийся в каком-либо месте решетки, притягивает к себе ближайшие ионы (рис. 7.4). Они смещаются из своих положений равновесия. В области, где находится электрон, появляется нескомпенсированный положительный заряд. Смещение ионов носит характер малых согласованных колебаний — возникает фонон. Поскольку причиной возникновения этого фонона является электрон, то принято говорить, что электрон испускает фонон.

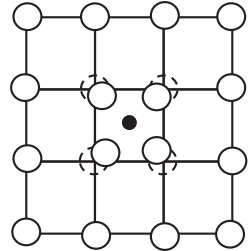


Рис. 7.4

Другой электрон, движущийся вблизи этого положительного заряда, притягивает фонон, вызывая его дополнительные колебания, и тем самым притягивает к себе первый электрон. Таким образом, взаимодействие между рассматриваемой парой электронов передается через решетку и проявляется в дополнитель-

ных нетепловых колебаниях решетки. Говорят, что взаимодействующие электроны обмениваются фононами.

Наибольшие силы притяжения при этом возникают между электронами с противоположными спинами и с одинаковыми по модулю, но противоположными по направлению импульсами. Образующаяся пара связанных электронов представляет собой единую частицу с нулевым спином и импульсом. Энергия этой частицы меньше суммарной энергии двух свободных несвязанных электронов, поэтому образование подобных пар энергетически выгодно.

Разумеется, куперовские пары возникают в заметных количествах только при таких температурах, при которых энергия связи электронов в парах превышает энергию тепловых колебаний решетки (в расчете на один узел). Расстояние между электронами в куперовской паре таково, что силы притяжения между ними компенсируют кулоновское отталкивание (по порядку величины это расстояние равно 10^{-5} – 10^{-4} см). Объединяются в пары в основном фермиевские электроны. Поэтому в сверхпроводнике наряду с куперовскими парами имеется обычный ферми-газ электронов.

Куперовские пары представляют собой систему частиц, подчиняющихся не статистике Ферми — Дирака, а статистике Бозе — Эйнштейна. Особенностью квантовой системы Бозе — Эйнштейна является то, что на нее не распространяется принцип Паули. В такой системе на одном и том же энергетическом уровне может находиться неограниченное число частиц. Вследствие того, что все куперовские пары обладают нулевым импульсом и, следовательно, одной и той же энергией, они собираются на одном, самом низком при данной температуре энергетическом уровне. При $T = T_c$ из полосы возбужденных состояний исчезают все электроны. Все они объединяются в пары, энергетический уровень куперовских пар непосредственно примыкает к полосе возбужденных состояний. При дальнейшем понижении температуры этот уровень опускается вниз (рис. 7.3, б), и при $T = 0$

расстояние между полосой возбужденных состояний и этим уровнем достигает максимума $W_{g\max}$ (рис. 7.3, в). Причиной понижения энергетического уровня куперовских пар является увеличение интенсивности взаимодействия (притяжения) электронов при более низких температурах.

Таким образом, при $T < T_{sc}$ фермиевские электроны в сверхпроводнике представляют собой упорядоченную систему частиц. Эта система обладает следующей особенностью: она уско-ряется электрическим полем, рассеивается на дефектах и т. д. как единое целое.

Если внутри сверхпроводника на короткое время создать электрическое поле, то за счет работы сил этого поля каждая куперовская пара получит одну и ту же энергию δW . В результате этого энергетический уровень куперовских пар поднимется на высоту δW относительно исходного положения (рис. 7.3, г). Ширина щели между этим уровнем и полосой возбужденных состояний уменьшится. При $\delta W \geq W_g$ сверхпроводящее состояние разрушается и металл становится нормальным проводником.

В нормальном проводнике каждый электрон рассеивается индивидуально. В сверхпроводнике электроны, сильно взаимодействуя друг с другом, могут рассеиваться лишь коллективно, все сразу. При малой энергии тепловых колебаний решетки вероятность такого процесса исчезающе мала. Поэтому электроны в сверхпроводнике, участвуя в упорядоченном движении, не рассеиваются; электрический ток, однажды возникнув, будет существовать в таком проводнике сколь угодно долго, не нуждаясь в наличии электрического поля.

7.3. Эффект Мейснера

В. Мейснер (1933 г.) показал, что в сверхпроводящем состоянии магнитное поле в толще сверхпроводника отсутствует. При охлаждении сверхпроводника ниже критической температуры магнитное поле из него вытесняется [6].

В образце сверхпроводника, находящегося при температуре выше критической и помещенного во внешнее магнитное поле, как и во всяком металле, индукция магнитного поля внутри будет отлична от нуля (рис. 7.5, *а*). Если постепенно снижать температуру, то в момент перехода в сверхпроводящее состояние магнитное поле вытесняется из образца и индукция магнитного поля внутри станет равной нулю (рис. 7.5, *б*). В этом и состоит эффект Мейснера.

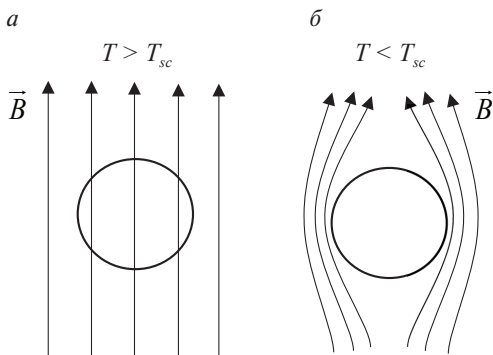


Рис. 7.5

Объяснение следующее: если сверхпроводящий образец поместить во внешнее магнитное поле, то в поверхностном слое появляется стационарный электрический ток, собственное магнитное поле которого имеет направление, противоположное внешнему полю. В результате поле внутри сверхпроводника отсутствует. Точнее, оно проникает на очень малую глубину

и спадает по экспоненциальному закону от поверхности сверхпроводника вглубь. При этом глубина проникновения поля в «хорошие» сверхпроводники не превышает 10^{-7} м.

7.4. Эффект Джозефсона

Протекание сверхпроводящего тока через тонкий диэлектрический слой (например, пленку оксида металла с толщиной около 1 нм), который разделяет два сверхпроводника, называется *контактом Джозефсона*. В этом случае электроны проводимости могут преодолевать диэлектрик за счет туннельного эффекта.

Когда ток через контакт Джозефсона не превышает определенного критического значения, напряжение на нем остается равным нулю ($U = 0$) — это явление называется *стационарным эффектом Джозефсона*. Если же ток превышает критическое значение, возникает падение напряжения, и контакт начинает излучать электромагнитные волны — это *нестационарный эффект Джозефсона*. Излучение объясняется тем, что куперовские пары, проходя через контакт, приобретают избыточную энергию по сравнению с основным состоянием сверхпроводника. Возвращаясь в основное состояние, они излучают квант электромагнитной энергии.

Эффект Джозефсона имеет практическое применение в точном измерении очень слабых магнитных полей (примерно 10^{-18} Тл), небольших токов (до 10^{-10} А) и напряжений (до 10^{-15} В). Он также используется для создания высокоскоростных элементов логических схем в вычислительных машинах и различных усилителей. Это обеспечивает дальнейшую разработку технологий, основанных на сверхпроводимости, и применение в квантовых вычислениях.

7.5. Высокотемпературная сверхпроводимость (ВТСП)

История открытия высокотемпературной сверхпроводимости представляет собой важный этап в физике и материаловедении, который коренным образом изменил научное понимание сверхпроводников.

После первого открытия сверхпроводимости в 1911 г. исследования в этой области сосредоточились на поиске материалов с высокой температурой перехода в сверхпроводящее состояние. Однако долгое время все удачные образцы имели критические температуры лишь около 20–30 К. На протяжении 1970-х и начала 1980-х гг. ученые-материаловеды активно исследовали различные составы, включая металлические сплавы и керамику, но значительных успехов не было достигнуто.

В 1986 г. два швейцарских физика, Й. Г. Беднорц и К. А. Мюллер, сделали прорывное открытие. Они исследовали керамические материалы и обнаружили, что керамика с составом LaBaCuO демонстрирует сверхпроводимость при температуре около 35 К. Это открытие произвело настоящий фурор в научном сообществе. Они описали свои результаты в статье, опубликованной в журнале *Zeitschrift für Physik*, что стало началом нового этапа исследований в области сверхпроводимости.

Следом за открытием Беднорца и Мюллера было найдено множество других высокотемпературных сверхпроводников на основе меди, таких как $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ (иттриевые купраты), которые становились сверхпроводниками при температурах выше 90 К. Эти открытия привели к значительному количеству исследований и теоретических разработок, направленных на понимание механизма высокотемпературной сверхпроводимости. За это достижение Беднорц и Мюллер получили Нобелевскую премию по физике в 1987 г.

В течение 1990-х и последующих годов были открыты новые классы высокотемпературных сверхпроводников, вклю-

чая различные оксиды меди и материалы на основе железа. Исследования продолжаются, и ученые стремятся найти материалы, которые могли бы стать сверхпроводниками при температурах, близких к комнатной, а также пытаются понять физические механизмы, лежащие в основе высокотемпературной сверхпроводимости.

Физическое объяснение высокотемпературной сверхпроводимости остается одной из самых сложных и активно исследуемых тем в области физики конденсированных состояний. Хотя традиционная теория Бардина — Купера — Шриффера (БКШ), объясняющая сверхпроводимость, хорошо работает для низкотемпературных сверхпроводников, она не может полностью объяснить механизмы высокотемпературной сверхпроводимости, особенно в купратных системах.

В традиционных сверхпроводниках пары электронов, называемые куперовскими парами, образуются под влиянием взаимодействия с решеткой кристалла. Эти пары могут двигаться сквозь решетку без рассеяния, что приводит к нулевому сопротивлению. Однако в ВТСП образуются пары при высоких температурах, и механизм их формирования может отличаться.

В высокотемпературных сверхпроводниках взаимодействие электронов может происходить через фононы. В то время как в традиционных сверхпроводниках фононы играют ключевую роль, в ВТСП взаимодействие может быть и другим, например может иметь важное значение обменное взаимодействие между электронами.

Многие высокотемпературные сверхпроводники имеют слоистую структуру с оксидами меди и другим материалом в качестве остатков. Эта структура может способствовать образованию электронных пар, и именно соотношение между компонентами и геометрия решетки могут влиять на критическую температуру. ВТСП также сопровождается квантовыми флуктуациями, которые могут влиять на поведение электронов и способствовать образованию куперовских пар. Изучение этих флуктуаций

и их взаимодействия с решеткой может дать понимание механизмов высокотемпературной сверхпроводимости.

Обнаружение высокотемпературной сверхпроводимости в 1986 г. стало одним из крупнейших научных достижений XX в. Оно открыло новые горизонты для исследований в области физики конденсированных веществ, а также реализовалось в ряде практических приложений.

7.6. Применение явления сверхпроводимости

Сверхпроводимость имеет множество вариантов практического применения благодаря своим уникальным свойствам, таким как нулевое электрическое сопротивление и выталкивание магнитных полей. Отметим некоторые основные области применения сверхпроводимости.

7.6.1. Сверхпроводящие магниты

Сверхпроводящие магниты — это устройства, которые используют свойства сверхпроводников для создания мощных магнитных полей. Они находят широкое применение в различных областях, включая медицину, научные исследования и высокоэнергетическую физику.

Основные принципы работы сверхпроводящих магнитов — это эффект Джозефсона, запуск токов (в сверхпроводящих катушках, когда ток запускается, он может поддерживаться без потерь, что позволяет создать сильное магнитное поле) и эффект Мейснера.

Сферы применения сверхпроводящих магнитов:

1. МРТ-аппараты: сверхпроводящие магниты используются для создания сильных магнитных полей, необходимых для по-

лучения высококачественных изображений. Они обеспечивают высокую чувствительность и разрешение при сканировании.

2. Исследовательские лаборатории: сверхпроводящие магниты используются для создания мощных магнитных полей в экспериментах по физике частиц, например в больших адронных коллайдерах (БАК).

3. Устройства накопления энергии (Superconducting Magnetic Energy Storage — SMES), которые могут быстро высвобождать энергию при необходимости, а также основания высокоскоростного транспорта, например магнитного поезда (маглева), также предполагают использование сверхпроводящих магнитов.

4. Квантовые системы: сверхпроводящие магниты могут быть связаны со сверхпроводящими кубитами для создания квантового состояния и манипуляции им.

Основные преимущества сверхпроводящих магнитов:

1. Высокая мощность: сверхпроводящие магниты могут генерировать гораздо более сильные магнитные поля, чем обычные электромагниты, при меньших размерах.

2. Отсутствие потерь: поскольку сверхпроводники не имеют электрического сопротивления, ток в катушках может течь без потерь, что делает сверхпроводящие магниты более эффективными.

3. Устойчивость: сверхпроводящие магниты могут работать длительное время без необходимости в постоянном источнике энергии для поддержания магнитного поля.

Несмотря на преимущества использования сверхпроводящих магнитов, они обладают и недостатками:

1. Криогенные условия: для поддержания состояния сверхпроводимости большинство сверхпроводников требуют охлаждения до очень низких температур, что вызывает дополнительные эксплуатационные затраты и технические сложности.

2. Стоимость: производство и обслуживание сверхпроводящих магнитов может быть дорогостоящим из-за необходимого оборудования для охлаждения и самого материала.

3. Потери из-за взаимодействий с окружающей средой могут ограничивать эффективность работы магнитов.

Сверхпроводящие магниты обладают широким спектром применения в медицине, науке и высоких технологиях благодаря уникальным свойствам и преимуществам, которые способствуют также их дальнейшему исследованию и внедрению на практике.

7.6.2. Электроника

Сверхпроводящие элементы могут использоваться в высокочастотной электронике для создания эффективных и быстродействующих компонентов, таких как фильтры и усилители.

Сверхпроводящие кабели могут передавать электрический ток без потерь, что позволяет значительно повысить эффективность передачи энергии на большие расстояния. Они значительно меньше по размеру и весу по сравнению с обычными медными или алюминиевыми кабелями при аналогичных характеристиках пропускной способности.

Применяются в различных проектах по модернизации энергетических сетей, где требуется снижение потерь при передаче. Например, в некоторых городах испытаны прототипы сверхпроводящих линий, которые показывают значительное снижение потерь в сравнении с традиционными проводами.

Системы накопления энергии (SMES) на основе сверхпроводников используют магнитное поле, создаваемое сверхпроводящими катушками, для хранения энергии. Энергия может быть быстро извлечена из системы по мере необходимости.

Системы SMES могут быстро высвобождать большую мощность, что важно для управления пиковыми нагрузками в электросетях. Такие системы имеют высокий КПД по сравнению с другими традиционными технологиями хранения, такими как батареи, благодаря отсутствию потерь на сопротивление.

Применяются в энергетических сетях для сглаживания колебаний нагрузки и повышения надежности и стабильности.

Умные электрические сети (Smart Grids): сверхпроводящие материалы могут быть использованы в современных умных сетях, что позволит создать более адаптивные и эффективные системы распределения электроэнергии. Сверхпроводящие трансформаторы используются для повышения эффективности и снижения потерь при передаче энергии.

Восстановление энергии в возобновляемых источниках: системы на базе сверхпроводимости могут играть важную роль в интеграции возобновляемых источников энергии (например, солнечных и ветряных электростанций) в традиционные энергосистемы благодаря их способности к хранению энергии и быстрому реагированию на изменения в поставках энергии.

Сверхпроводимость может значительно улучшить эффективность энергетических систем и технологий. От передачи электроэнергии и систем хранения до умных сетей — варианты ее применения могут привести к значительным экономическим и экологическим выгодам, что перспективно для области энергетики и устойчивого развития. В то же время развитие технологий и снижение производственных затрат на сверхпроводящие материалы остаются важными направлениями для дальнейших исследований и коммерциализации.

7.6.3. Квантовые вычисления

Сверхпроводимость являет собой одно из самых перспективных направлений в области квантовых вычислений благодаря уникальным свойствам, позволяющим создавать суперпозиции состояний и обеспечивать высокую скорость и эффективность операций. В этой связи квантовые компьютеры, использующие сверхпроводящие материалы, становятся все более важными в разработке новых вычислительных технологий.

Квантовые вычисления основаны на принципах квантовой механики, которые позволяют использовать квантовые биты (кубиты) вместо классических битов. Кубиты могут находиться в состоянии 0, 1 или в суперпозиции этих состояний одновременно, что позволяет выполнять многие вычисления параллельно. Это значительно увеличивает вычислительную мощность по сравнению с традиционными вычислениями.

Сверхпроводящие кубиты являются одним из наиболее распространенных типов кубитов, используемых в квантовых компьютерах. Они создаются на основе сверхпроводящих цепей, которые при охлаждении до низких температур (обычно менее 1 К) теряют электрическое сопротивление и демонстрируют квантовые эффекты. Существуют несколько основных типов сверхпроводящих кубитов: джозефсоновские кубиты и кубиты на основе резонаторов.

Джозефсоновские кубиты состоят из двух сверхпроводящих электродов, разделенных тонким изолятором. Как ясно из названия, эти кубиты используют эффект Джозефсона, который позволяет электронам туннелировать через тонкий слой изолятора, создавая различные квантовые состояния.

Кубиты на основе резонаторов используют резонаторы для манипуляции квантовыми состояниями и могут быть связаны с внешними контроллерами для выполнения вычислительных задач.

Преимущества использования сверхпроводимости в квантовых вычислениях:

1) высокая скорость обработки: сверхпроводящие кубиты могут быстро переключаться между состояниями, что позволяет выполнять операции с высокой частотой и снижает время вычислений;

2) низкие энергозатраты: использование сверхпроводимости обеспечивает низкие потери энергии при манипуляции кубитами, что делает их более эффективными;

3) скорость создания сверхпроводящих кубитов: сверхпроводящие архитектуры позволяют относительно быстро создавать и развивать кубиты, что способствует ускорению исследований и прототипированию.

Компании, такие как IBM, Google и Rigetti, активно разрабатывают квантовые компьютеры на основе сверхпроводящих технологий. Например:

1. IBM Quantum: IBM разрабатывает линейку квантовых компьютеров, использующих сверхпроводящие кубиты, и предоставляет доступ к облачному квантовому вычислительному ресурсу для исследователей и разработчиков.

2. Google Sycamore: компания Google в 2019 г. объявила о достижении квантового превосходства с помощью своего квантового процессора Sycamore, который также основан на сверхпроводящих кубитах.

Несмотря на значительные достижения, существуют и проблемы, требующие решения. Квантовые системы подвержены влиянию внешних факторов, которые могут вызывать потерю информации и снижать надежность выполнения вычислений. Создание большого количества стабильных кубитов является сложной задачей, требующей значительных ресурсов и исследований.

Сверхпроводимость играет ключевую роль в развитии квантовых вычислений, обеспечивая создание кубитов с высокой эффективностью и управление ими. Благодаря своим уникальным особенностям сверхпроводящие технологии могут привести к революционным изменениям в вычислительной технике, позволяя решать сложные задачи в различных областях науки и техники, от криптографии до моделирования сложных систем.

7.6.4. Поезд на магнитной подушке

Поезд на магнитной подушке — маглев (от англ. magnetic levitation, «магнитная левитация») — это один из самых передо-

вых и эффективных видов наземного транспорта. Он использует магнитные силы для левитации над рельсами, что позволяет значительно уменьшить трение между движущимися частями и достичь высоких скоростей. В некоторых подобных системах применяются сверхпроводящие магниты, что повышает эффективность и снижает энергозатраты.

Маглев может левитировать благодаря взаимодействию магнитных полей. В большинстве подобных систем используются либо электромагниты, либо сверхпроводящие магниты, которые создают мощные магнитные поля, позволяющие поднимать поезд на несколько сантиметров над рельсами. Это снимает контакт с рельсами и, следовательно, устраняет механическое трение, что существенно уменьшает износ колес и рельсов. Отсутствие трения позволяет поездам развивать высокие скорости (выше 600 км/ч для некоторых моделей), благодаря чему они способны конкурировать с авиационным транспортом на коротких и средних расстояниях.

Для движения поезда используются принципы магнитной левитации, такие как электромагнитная левитация (EMS) и электродинамическая левитация (EDS). В системе EMS используется основное взаимодействие между магнитными полями поезда и рельсов; в EDS — системы, которые позволяют поезду оставаться над рельсами за счет отталкивающей силы, создаваемой движущимися магнитами.

В некоторых системах магнитной левитации используются такие сверхпроводящие магниты, которые требуют низкотемпературной системы охлаждения для достижения состояния сверхпроводимости. Они способны создавать сильные и стабильные магнитные поля при относительно небольших энергозатратах, а также обеспечивают лучшую левитацию и контроль за движением поезда, благодаря этому возможно достижение более высоких скоростей с повышенной стабильностью и комфортом для пассажиров.

Сверхпроводимость позволяет значительно сократить энергозатраты на создание магнитных полей по сравнению с обыч-

ными электромагнитами. Кроме того, уменьшается нагрев и износ системы, что приводит к менее частым ремонтам и низким эксплуатационным затратам.

В мире есть несколько проектов и прототипов поездов на магнитной подушке, использующих сверхпроводящие технологии. Одним из самых известных является японский проект Superconducting Maglev, который демонстрирует возможности быстрого путешествия на большие расстояния безопасно и с комфортом. Этот поезд уже успешно проходит испытания, и планируется его внедрение в качестве коммерческого транспорта.

Поезда на магнитной подушке, использующие явление сверхпроводимости, представляют собой прорыв в области транспорта, предлагая высококачественные, эффективные и скоростные системы передвижения. Их внедрение может значительно изменить представление о наземном транспорте в будущем, повышая его доступность для пассажиров и сокращая время в пути.

7.6.5. Чувствительные детекторы

Сверхпроводимость открывает уникальные возможности для разработки высокочувствительных детекторов, которые используются в различных научных и промышленных приложениях. Эти детекторы обладают способностью регистрировать минимальные изменения в физическом окружении, благодаря чему они находят применение в таких областях, как медицина, физика частиц, астрономия, экология и т. д.

Сверхпроводящие детекторы используют свойства сверхпроводников для достижения высокой чувствительности к различным сигналам, таким как свет, радиоволны и другие формы излучения. Основные принципиальные технологии, используемые в работающих на сверхпроводимости детекторах:

1. Детекторы на основе эффекта Джозефсона: позволяют регистрировать очень слабые изменения в электрическом сигнале, обеспечивая высокую чувствительность и быстроту реакции.

2. Сверхпроводящие квантовые интерферометры (SQUID): эти устройства регистрируют очень слабые магнитные поля и электрические сигналы, используя квантовые эффекты. SQUID могут обнаруживать изменения в магнитном поле на уровне нескольких фемтосекунд, что делает их одними из самых чувствительных магнитометров.

3. Сверхпроводящие фотодетекторы: могут обнаруживать отдельные фотоны света, измеряя изменения тока в сверхпроводящей цепи, когда она поглощает фотон. Это позволяет регистрировать очень слабые световые сигналы с высокой чувствительностью.

Преимущества использования сверхпроводимости:

1. Высокая чувствительность: сверхпроводящие детекторы могут регистрировать очень слабые сигналы, позволяя исследовать редкие физические явления.

2. Низкие шумы: такие детекторы производят минимальный фоновый шум, что критически важно для точных измерений.

3. Компактность: сверхпроводящие технологии могут привести к созданию более компактных и эффективных детекторов.

4. Высокая скорость: сверхпроводящие детекторы способны быстро реагировать на изменения, что особенно важно для исследований в области физики высоких энергий.

Несмотря на большие преимущества использования сверхпроводящих детекторов, есть и ряд недостатков:

1. Большинство сверхпроводящих детекторов требуют охлаждения до низких температур, что делает их сложными в эксплуатации и увеличивает стоимость.

2. Такие детекторы могут быть чувствительны к внешним электромагнитным полям и тепловым воздействиям, что требует продуманных решений для их защиты.

Сферы применения чувствительных детекторов на основе сверхпроводимости:

1. Физика частиц: в экспериментах в области физики высоких энергий сверхпроводящие детекторы используются для регистрации частиц и измерения их свойств с высокой точностью. Например, детекторы на основе SQUID могут использоваться в коллайдерах для измерения магнитных полей и регистрации частиц, возникающих при столкновениях.

2. Медицинская визуализация: в магнитно-резонансной томографии (МРТ) и других медицинских методах диагностики сверхпроводящие детекторы применяются для повышения качества изображений и уменьшения дозы радиации для пациентов.

3. Астрономия: сверхпроводящие детекторы используются в инфракрасной астрономии для регистрации слабого космического излучения и анализа структуры и эволюции Вселенной.

4. Экология: такие детекторы могут использоваться для обнаружения радиации и других угроз, что обеспечивает прогресс в области безопасности и мониторинга окружающей среды.

Сверхпроводящие детекторы представляют собой важный инструмент в современном научном оборудовании, обеспечивая высокую чувствительность и низкий уровень шума. Они становятся неотъемлемой частью многих передовых технологий, от исследований в области физики частиц до медицинских приложений и наблюдений в астрономии. Исследования в области сверхпроводимости способствуют разработке более чувствительных, эффективных и универсальных детекторов, что может значительно расширить возможности науки и техники в будущем.

Вопросы для самоконтроля

1. Когда и при каких условиях было впервые открыто явление сверхпроводимости?
2. Назовите основные экспериментальные закономерности, обнаруженные при изучении сверхпроводимости.
3. Какова основная идея теории Бардина — Купера — Шриффера? Как она объясняет механизм сверхпроводимости?
4. Что такое куперовские пары и как они образуются в сверхпроводящих материалах?
5. В чем заключается эффект Мейснера? Как он демонстрирует уникальные свойства сверхпроводников?
6. Каков механизм эффекта Джозефсона? Как он применяется на практике?
7. Какие отличия существуют между низкотемпературной и высокотемпературной сверхпроводимостью?
8. Какие способы практического применения сверхпроводимости вы знаете?

Список библиографических ссылок

1. Валишев М. Г., Повзнер А. А. Курс общей физики : учеб. пособие. СПб. : Лань, 2009. 576 с.
2. Бараз В. Р., Левченко В. П., Повзнер А. А. Строение и физические свойства кристаллов : учеб. пособие. Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2009. 164 с.
3. Савельев И. В. Курс общей физики : учеб. пособие. 5-е изд., стер. СПб. : Лань, 2006. Т. 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. 320 с.
4. Детлаф А. А., Яворский Б. М., Милковская Л. Б. Курс физики : учеб. пособие. М. : Высшая школа, 1973. 384 с.
5. Хило П. А., Кравченко А. И. Электричество и магнетизм : [курс лекций]. Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2013. Ч. 2. 274 с.
6. Пасынков В. В., Чиркин Л. К. Полупроводниковые приборы : учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Высшая школа, 1987. 479 с.
7. Епифанов Г. И. Физика твердого тела : учеб. пособие. М. : Высшая школа, 1977. 288 с.

Учебное издание

Повзнер Александр Александрович
Ноговицына Татьяна Андреевна
Вандышева Ирина Владимировна

**ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА
В КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ**

Редактор *Т. Е. Мерц*
Верстка *О. П. Игнатьевой*

Подписано в печать 08.08.2025. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная. Цифровая печать. Усл. печ. л. 9,5.
Уч.-изд. л. 7,7. Тираж 30 экз. Заказ 131.

Издательство Уральского университета
Редакционно-издательский отдел ИПЦ УрФУ ЦСД
620062, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 5
Тел.: 8 (343) 375-48-25, 375-46-85, 374-19-41
E-mail: rio@urfu.ru

Отпечатано в ИПЦ УрФУ ЦСД
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: 8 (343) 358-93-06, 350-58-20, 350-90-13
<http://print.urfu.ru>

